

Alegeți răspunsul corect dintre variantele A/B/C/D/E – un singur răspuns corect.

1. În algoritmi genetici, reprezentarea prin permutări
 - A. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
 - B. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
 - C. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom
 - D. Necesită operatori de variație special definiți
 - E. Nu este utilizată

2. Într-un algoritm evolutiv, funcția fitness: 1. Evaluează calitatea algoritmului; 2. Trebuie selectată aleator; 3. Evaluează viteza de găsimare a soluției față de consumul de resurse; 4. Trebuie modificată la fiecare iterație; 5. Selectează indivizii care se vor reproduce; 6. Selectează indivizii care trec în generația următoare; 7. Evaluează calitatea populației curente față de cea a populației inițiale; 8. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară; 9. Evaluează calitatea fiecărui candidat.
 - A. 1, 3
 - B. 2,3
 - C. 9
 - D. 4,5
 - E. 6, 7, 8

3. Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ și $Y=[9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutări. Care urmași sunt generați prin utilizarea operatorului CX?
 - A. $C1=[2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, $C2=[2\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 9]$
 - B. $C1=[6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$
 - C. $C1=[6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$
 - D. $C1=[8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2\ 6]$, $C2=[2\ 9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4]$
 - E. $C1=Y$, $C2=X$

4. În cadrul strategiilor evolutive
 - A. Sunt utilizați operatori de recombinare OCX
 - B. Nu se permite utilizarea de operatori de mutație

- C. Operatorul de mutație cel mai utilizat este mutația prin interschimbare
- D. Mutația este aplicată cu probabilitate 1
- E. Reprezentarea este prin vectori binari

5. În cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor: 1. Se aplică asupra populației curente; 2. În unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție; 3. Utilizează întotdeauna factori aleatori; 4. Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație; 5. Indivizii aleși sînt întotdeauna fezabili; 6. Uneori utilizează factori aleatori; 7. Asigură perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă; 8. Duce la creșterea calității medii a populației curente; 9. Garantează obținerea unei generații cu calitate medie superioară, dacă folosește selecția bazată pe vîrstă; 10. Se aplică la începutul fiecărei iterații; 11. Se aplică asupra descendenților obținuți din populația curentă; 12. Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă.

- A. 2, 3, 4, 5, 6, 11
- B. 4, 8, 11
- C. 2, 4, 5, 6, 12
- D. 6, 8, 11
- E. 1, 7

GRILE PEAG USCATU

2. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie: 1. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri; 2. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii; 3. Alege pentru mutatie in medie jumatate de indivizi; 4. Utilizeaza doua multiseturi distincte de copii; 5. Este de tip neuniform (fluaj); 6. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii; 7. Este realizata cu probabilitate mica; 8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm; 9. Determina structura cromozomiala; 10. Utilizeaza populatia curenta; 11. Este efectuata iterativ.

- a. 1, 4, 5, 7
- b. 2, 5, 9, 10
- c. 1, 5, 6, 8
- d. 1, 5, 9, 10
- e. 2, 5, 9, 11

3. Componentele algoritmilor evolutivi sint: 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutatie; 3. Functia de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populatia; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selectie a parintilor; 8. Generarea de permutari; 9. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii; 10. Operatorii de variatie; 11. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei; 12. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente; 13. Hillclimbing; 14. Initializarea populatiei; 15. Conditia de terminare.

- a. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15

4. In algoritmi genetici, reprezentarea prin siruri de numere intregi:

- a. Nu este utilizata in algoritmi genetici
- b. Este preferabila pentru problemele de optimizare
- c. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara
- d. Este preferabila atunci cind pentru fiecare gena sint posibile mai mult de doua valori distincte
- e. Nu poate fi utilizata in cazul atributelor ordinale

5. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie: 1. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri; 2. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii; 3. Alege pentru mutatie in medie jumatate de indivizi; 4. Utilizeaza doua multiseturi distincte de copii; 5. Este de tip neuniform (fluaj); 6. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generarea a unei populatii; 7. Este realizata cu probabilitate mica;

8. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm; 9. Determină structura cromozomială; 10. Utilizează populația curentă; 11. Este efectuată iterativ.

a. 2, 5, 9, 11

b. 1, 4, 5, 7

c. 1, 5, 9, 10

d. 1, 5, 6, 8

e. 2, 5, 9, 10

6. În algoritmi genetici, operația de selecție a părinților

a. Este utilizată în general în manieră nedeterministă

b. Nu este utilizată

c. Este utilizată determinist

d. Este utilizată în funcție de reprezentarea cromozomială

e. Este doar un exercițiu de implementare, nefiind necesară

7. Fie următorii doi cromozomi de tip permutare: { 6, 3, 7, 8, 5, 1, 2, 4, 9 } și { 7, 2, 8, 5, 6, 9, 4, 1, 3 }. Aplicând operatorul de recombinare PMX, cu pozițiile 3 și 6 se obțin descendenții:

a. 6, 3, 7, 8, 5, 9, 4, 1, 2; b. 7, 4, 6, 8, 5, 1, 2, 9, 3; c. 8, 3, 7, 5, 6, 9, 4, 2, 1; d. 6, 2, 7, 8, 5, 1, 4, 9, 3; e. 7, 2, 8, 5, 6, 1, 3, 4, 9; f. 6, 2, 7, 8, 5, 9, 4, 1, 3; g. 7, 9, 8, 6, 5, 1, 2, 4, 3; h. 7, 3, 8, 5, 6, 9, 2, 4, 1; i. 7, 3, 8, 5, 6, 1, 2, 4, 9; j. 5, 3, 7, 8, 6, 9, 4, 1, 2

a. d, h

b. g, j

c. f, i

d. b, c

e. a, e

8. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt: 1. Probleme de optimizare; 2. Probleme de geometrie; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big-data); 4. Probleme de modelare; 5. Probleme de validare a datelor; 6. Probleme de simulare; 7. Alocarea dinamică a datelor în memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonomă a vehiculelor.

a. 1, 4, 6

b. 2, 4, 6, 8

c. 2, 3, 4

d. 2, 4, 6

e. 1, 3, 5, 7

9. Fie $X = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ o permutare. In urma aplicarii mutatiei prin amestec pentru pozitiile (2,7) poate fi obtinuta urmatoarea varianta mutata Y: 1. $Y = [2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$; 2. $Y = [6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 3. $Y = [7\ 6\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 4. $Y = [6\ 7\ 10\ 8\ 5\ 9\ 1\ 3\ 4\ 2]$; 5. $Y = [6\ 9\ 7\ 5\ 10\ 8\ 1\ 3\ 4\ 2]$; 6. $Y = [6\ 2\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 7]$

a. 2, 4, 5

b. 3, 4, 5

c. 2, 5, 6

d. 1, 2, 3

e. 1, 2, 5

10. In cadrul strategiei evolutive cu 2 membri (ES-2M): 1. Este generata o populatie initiala aleator, din distributia normala; 2. La fiecare moment al evolutiei algoritmului este mentinut un singur candidat la solutie; 3. Populatiile sint de dimensiuni mari; 4. Calculul unui termen nou este realizat prin mutatie gaussiana pentru fiecare componenta a vectorului curent; 5. Sint rezolvate probleme pe spatii continue; 6. Fiecare termen este calculat in maniera stochastica; 7. Calculul unui termen nou este realizat prin mutatie gaussiana pentru o componenta selectata aleator din vectorul curent; 8. Este intentionata cresterea calitatii medii a populatiei curente; 9. Este garantata obtinerea unui optim global; 10. La inceputul fiecarei iteratii este testata dimensiunea populatiei curente; 11. Sint creati descendenti obtinuti din populatia curenta prin recombinare locala.

a. 1, 10

b. 4, 8, 11

c. 2, 4, 6, 9

d. 2, 4, 5, 6

e. 6, 8, 11

11. Decodificarea trebuie realizata

a. Niciuna din celelalte variante

b. Nu e necesara in algoritmi genetici

c. Nu depinde de reprezentarea aleasa

d. Garanteaza obtinerea de rezultate optime

e. Obligativu dupa extragerea celui mai bun individ din populatia finala

12. Algoritmul ES2M

a. Este algoritmul auto-adaptiv primar

b. Nici una din celelalte variante

c. Nu este un algoritm auto-adaptiv

d. Este un algoritm determinist

e. Nu este un algoritm evolutiv

13. Fie urmatorul cromozom de tip permutare: {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}. In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul: {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sint: 1. 1 si 14; 2. 4 si 15; 3. 3 si 15; 4. 4 si 8; 5. 2 si 15; 6. 1 si 12; 7. 2 si 14; 8. 2 si 13; 9. 1 si 15; 10. 1 si 13; 11. 3 si 13

a. 2

b. 6

c. 1, 5, 7, 9

d. 6, 7, 9

e. 5, 10

14. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor: 1. Se aplica asupra populatiei curente; 2. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie; 3. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori; 4. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie; 5. Indivizii alesi sint intotdeauna fezabili; 6. Uneori utilizeaza factori aleatori; 7. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta; 8. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente; 9. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara, daca foloseste selectia bazata pe virsta; 10. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii; 11. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta; 12. Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta.

a. 2, 3, 4, 5, 6, 11

b. 1, 7

c. 2, 4, 5, 6, 12

d. 4, 8, 11

e. 6, 8, 11

15. Algoritmul Hillclimbing: 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatial de cautare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Gaseste întotdeauna solutia optima; 5. Găseste uneori solutia optima; 6. Calculele se încheie atunci când temperatura sistemului devine zero; 7.

De obicei găseste un punct de optim local; 8. Se utilizează numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale.

Alegeti o optiune:

- a. 1,4, 6,7
- b. 1,2, 4,7
- c. 1,5, 7,8 •
- d. 1,2, 5, 7
- e. 3,4, 6,8

16. In cadrul unui algoritm de clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor: 1. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari; 2. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale; 3. Poate fi numai de tip siruri de numere reale; 4. Nu influenteaza tipul de recombinare folosit (discreta/intermediara); 5. Se alege in functie de problema care se rezolva; 6. Influenta tipul de recombinare folosit; 7. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare; 8. Contine atat descrierea individului candidat cit si parametrii care controleaza evolutia sa.

- a. 2, 4, 5, 6
- b. 1, 3, 4, 8
- c. 2, 4, 5, 8
- d. 1, 7, 8
- e. 3, 4, 8

17. Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ si $Y=[9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutari. Care urmasi sint generali prin utilizarea operatorului CX?

Alegeti o optiune:

- a. $C1=[6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$
- b. $C1=[6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$
- c. $C1=[8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2\ 6]$, $C2=[2\ 9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4]$
- d. $C1=[2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, $C2=[2\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 9]$

e. $C1=Y, C2=X$

18. În cadrul unui algoritm evolutiv populația inițială: 1. Este generată înainte de începerea evoluției propriu-zise; 2. Este generată după fiecare ciclu evolutiv (care presupune efectuarea operațiilor de selecție, recombinare, mutație, evaluare); 3. Este generată la începutul fiecărui ciclu evolutiv; 4. Este generată aleator; 5. Este generată utilizând distribuție de probabilitate uniformă; 6. Este generată utilizând distribuția de probabilitate normală; 7. Este setată pe mărimea dată.

Alegeti o optiune:

• a. 1,2,4,5, 6

b. 1,2, 4, 7

c. 1,4,5

d. 2,5,7

e. 5,7

19. În algoritmiile genetice, reprezentarea prin permutări

Alegeti o optiune:

a. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare

b. Nu permite utilizarea de operatori de mutație

c. Nu este utilizată

d. Necesită operatori de variație special definiți

e. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom

20. În algoritmiile genetice, alegerea unei anumite reprezentări: 1. Este independentă de problema de rezolvat; 2. Depinde de problema de rezolvat; 3. Poate fi făcută aleator; 4. Este imposibilă, fiind folosită doar reprezentarea prin numere reale; 5. Influențează calitatea soluției furnizate

a. 2, 3

b. 2, 5

c. 1, 3

d. 4

e. 3, 5

21. În cadrul unui algoritm evolutiv condiția de terminare: 1. Este obligatorie; 2. Nu este indicată; 3. Include obligatoriu, direct sau indirect, controlul numărului de iterații (numărul

populațiilor generate); 4. Nu poate fi implementată; 5. Este utilizată doar în cadrul GA, nu și în cadrul ES.

- a. 5
- b. 2, 3, 4
- c. 2, 4
- d. 1, 3
- e. 1, 5

22. Într-un algoritm evolutiv, funcția de evaluare:

Alegeți o opțiune:

- a. se alege în funcție de dimensiunea populației
- b. este definită pe spațiul unidimensional
- c. este stabilită de Holland
- d. este o funcție asimptotică
- e. estimează nivelul de adaptare a individului

26. Fie permutările $x=[10\ 2391\ 7648\ 5]$ și $y=[5\ 4\ 7\ 2\ 1\ 9\ 3\ 6\ 8\ 10]$, un cromozom copil rezultat prin PMX este $c=[5\ 2\ 3\ 9\ 1\ 4\ 7\ 6\ 8\ 10]$. Atunci ordinea considerării părinților și respectiv punctele de încrucișare sunt:

Alegeți o opțiune:

- a. (y,x) și (1,4)
- b. (y,x) și (2,5)
- c. (x,y) și (1,4)
- d. (x,y) și (2,5)
- e. (y,x) și (1,5)

27. Care din următoarele metode pot fi folosite în cadrul algoritmilor memetici pentru a îmbunătăți informația în interiorul unei populații: 1. recursivitate; 2. hillclimbing; 3. divide et impera; 4. strategie evolutivă cu doi membri; 5. backtracking; 6. metode exacte; 7. metode euristice; 8. validarea datelor; 9. metoda gradientului; 10. ECX.

Alegeți o opțiune:

- a. 2, 4, 6, 8, 10

- b. 1,3, 5,7,8
- c. 2, 3, 5, 6, 9
- d. 2, 4, 6,7,9
- e. 1,3, 6, 7,10

28. In cadrul unui algoritm evolutiv populate initiala: 1. Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise; 2. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv (care presupune efectuarea operatiilor de selectie, recombinare, mutatie, evaluare); 3. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv; 4. Este generata aleator; 5. Este generata utilizind distribute de probabilitate uniforma; 6. Este generata utilizind distribute de probabilitate normala; 7. Este setata pe multimea vida.

Alegeti o optiune:

- a. 1,2,4,5, 6
- b. 1,2, 4, 7
- c. 1,4,5
- d. 2,5,7
- e. 5,7

29. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare: 1. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic; 2. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor; 3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici; 4. Este efectuata imediat inaintea fiecarei proceduri de mutatie; 5. Este efectuata imediat inaintea fiecarei etape de selectie a parintilor; 6. Utilizeaza populatia de parinti; 7. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri; 8. Este utilizata cu probabilitate mare; 9. Este utilizata cu probabilitate mica; 10. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de selectie a parintilor.

Alegeti o optiune:

- a. 2, 5,7, 8
- b. 1,2,7,8
- c. 4, 8, 9,10
- d. 2, 3, 4,7
- e. 2,4, 6,8

30. Calculul evolutiv este inspirat din:

Alegeti o optiune:

a. Evolutia naturala biologica

b. Revolutia industrial

c. Noua revolutie agrară

d. Societatea cunoasterii

e. Societatea informational

31. Care din urmatoorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale? 1. Negarea; 2. Negarea fuzzy; 3. Resetarea pseudo-aleatoare; 4. Resetare determinista; 5. Mutatia uniforma; 6. Mutatia neuniforma cu distributie fixata; 7. Mutatia locala; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutafla rapida; 11. Amestecul; 12. Mutafla globala; 13. Inversiunea; 14. Recombinare unipunct; 15. Recombinare multipunct; 16. Recombinare uniforma; 17. Recombinarea radacinilor; 18. Recombinare aritmetica simpla; 19. Recombinare aritmetica singulara; 20. Recombinare aritmetica totala; 21. Recombinarea sirurilor maxime; 22. Partially mapped crossover; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchiilor; 25. Recombinarea ciclica

Alegefi o opfiune:

a. Toti operatorii de mai sus

b. 5,6,14,15,16,18,19,20

c. 1,3,4, 7,10,13,16,17, 20

d. 2,7,10,12,17,21

e. 3,4, 5,6,7,12,18,19,21

32. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor: 1. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari; 2. Poate fi numai de tip sirui de numere intregi sau reale; 3. Poate fi numai de tip siruri de numere reale; 4. Nu influenteaza tipul de recombinare folosit (discretă / intermediară); 5. Se alege în functie de problema care se rezolva; 6. Influenta tipul de recombinare folosit; 7. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare; 8. Confine atit descrierea individului candidat cât și parametrii care controlează evolutia sa.

Alegefi o optiune:

• a. 1,3,4, 8

b. 2,4, 5,6

c. 2,4, 5,8

d. 1,7,8

e. 3,4, 8

33. In cadrul unui algoritm genetic care maximizeaza o functie (fitness): 1. Selectia generatiei urmatoare este obligatoriu bazata pe virsta; 2. Sint rezolvate doar probleme cu constringeri; 3. Mutatia este realizata cu probabilitate mica; 4. Nu este recomandata utilizarea selectiei FPS; 5. Multisetul copiilor este tara duplicate; 6. Selec[^]ia supraviejuitorilor este determinatâ de calitate și/sau factorul vîrstâ; 7. Recombinarea este realizatâ rareori; 8. Seurmăreste determinarea unui punct de maxim global; 9. Structura cromozomială diferă daeà functia este translatatâ.

• a. 1,3,5,9

b. 4, 6, 8

C. 3, 6, 8

d. 1,3,4,7

e. 5, 6,7

34. Intr-un algoritm genetic, populate initiala: 1. Este generata pina cind este atins un optim local; 2. Este construita o singura data ; 3. Sufera mutatie cu o probabilitate relativ mica; 4. Trebuie modificata la fiecare iteratie; 5. Contine exclusiv indivizi fezabili; 6. Este formata din indivizii care tree in generatie urmatoare; 7. Este generata utilizind distributie de probabilitate uniforma.

Alegeti o optiune:

• a. 1, 3

b. 1,2,7

c. 2, 3,7

d. 2, 5,7

e. 4, 5,7

ALTE GRILE USCATU

Grile PEAG:

1. Pentru pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare:

a) PMX (Partially Mapped crossover)

b) nu exista un operator pebntru acest scop

c) ECX (Edge crossover)

d) incrusisare de tip turneu

e) incrucisare binara

2. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizatii distributiei de probabilitate de selectie de tip FPS?

a) Convergenta asimptomatica

b) convergenta lenta

c) convergenta prematura

d) eliminarea indivizilor slabi

e) selectarea celor mai buni indivizi

3. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:

a) incrucisarea aritmetica singulara

b) incrucisarea unipunct

c) IPX

d) OCX (Order crossover)

e) incrucisare uniforma

4. Mecanismul de selectie turnir:

a) este intotdeauna de tip determinist

b) acorda o sansa si celui mai slab inidvid

c) nu exista un astfel de mecanism. Turniul este o competitie medievala

d) nu respecta distributia de probabilitate de selectie

e) este cel mai des folosit mecanism de selectie

5. Pentru problemele cu dependenta de adiacente se foloseste operatorul de recombinare:

a) OCX

b) niciunul din celelalte raspunsuri

c) ECX

d) PMX

e) incrucisare aritmetica singulara

6. Care din urmatoarele nu este un mecanism de selectie?

a) Ruleta complicata

b) genitor

c) ruleta simpla

d) ruleta multi-brat

e) turnir

7. Recombinarea multipla:

a) nu se poate baza pe frecventa alelelor

b) este o generealizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari

c) are echivalent biologic

d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici

e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

8. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinarile aritmetice:

a) se pot aplica daca se face rotunjirea rezultatelor

b) produc intotdeauna rezultate aberante

c) nu exista notiunea de recombinare aritmetica

d) sunt interzise

e) se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

9. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?

a) Convergenta prematura

b) convergenta asimptotica

c) eliminarea indivizilor slabi

d) selectarea celor mai buni indivizi

e) convergenta lenta

10. Schema generala de recombinare depinde de:

- a) numarul de indivizi din populatia initiala
- b) operatorul de recombinare folosit
- c) existenta constrangerilor in problema de rezolvat
- d) reprezentarea cromozomilor
- e) alegerea utilizatorului

11. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor
- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic
- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

12. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:

- a) parintii selectati
- b) indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etape de mutatie
- c) descendentii generatiei curente
- d) indivizii generatiei curente
- e) descendentii obtinuti din etapa de recombinare

13. Care din urmatoarele este un model de populatie?

- a) cu dimensiune fixa
- b) cu dimensiune variabila
- c) cu generatii
- d) cu stari instabile
- e) cu stari stabile

14. Care din urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pentru etapa de selectie:

- a) FPS cu ferestre
- b) FPS
- c) FPS cu alfa scalare**
- d) ranguri liniare
- e) FPS cu sigma scalare

15. Care mecanism de selectie produce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectie calculata?

- a) toate produc rezultate la fel de apropiate
- b) SUS**
- c) niciunul
- d) ruleta cu un brat
- e) turnirul

16. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

- a) se folosesc parintii ca descendenti**
- b) se produce eroare la executie
- c) algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie
- d) rezultatele sunt imprevizibile
- e) problema nu se poate rezolva prin algoritm genetic

17. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pentru a executa intregul proces de selectie a parintilor, pentru o populatie cu k indivizi?

- a) de $2*k$ ori
- b) de k ori
- c) o data**
- d) de $k/2$ ori
- e) nu este ruleta multi-brat

18. Ce aritate are operatorul de recombinare in algoritmii genetici (cati operazi utilizeaza)

- a) unar (un operand)
- b) depinde de problema de rezolvat
- c) ternar (trei operanzi)
- d) nu exista operatori de recombinare in algoritmi genetici
- e) binar (doi operanzi)**

19. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomi parinti se foloseste operatul:

- a) incrucisare multipunct
- b) CX**
- c) ECX
- d) OCX
- e) PMX

20. Care din urmatoarele afirmatii nu e adevarata pentru modelul generational?

- a) poate inlocui un singur cromozom din populatia curenta
- b) necesita urmarirea mai multor generatii consecutive**
- c) nu tine cont de calitatea cromozomilor
- d) poate inlocui parial generatia curenta
- e) poate inlocui complet generatia curenta

1. In algoritmi genetici , alegerea unei anumite reprezentari

-depinde de problema de rezolvat

-influentaaza calitatea solutiei furnizate

2. In cadrul unui algoritm evolutiv conditia de terminare

Este obligatorie

Include obligatoriu direct sau indirect controlul numarului de iteratii.

5.in algoritmi genetici, operatia de selectie a parintilor

Este utilizata in general in maniera nedeterminista

6.intr-un algoritm evolutiv , functia de evaluare:

Estimeaza nivelul de afaptare a individului

1. Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2]$ o secventa de numere intregi, In urma aplicarii mutatiei fluaj poate fi obtinuta urmatoarea varianta mutata:

1. $Y=[16\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2];$

2. $Y=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 4\ 3\ 2];$

3. $Y=[6\ 1\ 8\ 10\ 15\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2];$

4. $Y=[7\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2];$

5. $Y=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2];$

6. $Y=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 42\ 9\ 3\ 4\ 2];$

R: 2, 4, 5, 6

9 algorimul ES2M

Este algoritmul auto adaptiv primar

10.In cadrul unui algorit genetic operatia de selectie a supravietuitorilor

In unele variente necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie

Allege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatiune de mutatie

Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabil

Uneori utilizeaza factori aleatori

Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

11. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza de calcul evolutiv sunt

Problem de optimizare

Problem de modelare

Problem de simulare

12. fie $X = 6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2$ o permutare , in urma aplicarii mutatiei prin inversiune pentru pozitiile 2 7 poate fi obtinuta urmatoare variant mutant

$Y = 6\ 9\ 7\ 5\ 10\ 8\ 1\ 3\ 4\ 2$

14. Care din urmatoarele metode pot fi folosite in cadrul algoritmilor memetici pentru a imbunatati informatia in interiorul unei populatii

Hillclimbing

Strategie evolutiva cu 2 membri

Metode exacte

Metode euristice

Metoda gradientului

15. Decodificarea trebuie realizata

Obligatoriu dupa extragerea celui mai bun individ din populatia finala

17. in cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala

Este generate inaintea inceperii evolutiei propriu zise

Este generate aleator

Este generate utilizand distributia de probabilitate uniforma

18. fie $x = 6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2$ o permutare in urma aplicarii mutatiei prin amestec pt pozitiile 2 7 poate fi obtinuta urmatoare variant mutant

$6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2$

$6\ 7\ 10\ 8\ 5\ 9\ 1\ 3\ 4\ 2$

$6\ 9\ 7\ 5\ 10\ 8\ 1\ 3\ 4\ 2$

20. calcul evolutiv este inspirat din

Evolutia naturala biologica

22 care din urmatorii operatori pot fi utilizati intr un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale ?

Mutatia uniforma

Mutatia neuniforma cu distributie fixa

Recombinarea unipunct

Recombinarea multipunct

Recombinarea uniforma

Recombinarea aritmetica simpla

Recombinarea aritmetica singular

Recombinarea aritmetica totala

23. fie $x = 6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2$ si $y = 9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2$ permutari. Care urmasi sunt generate prin utilizarea operatorului CX

$C1 = 6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2$

$C2 = 9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2$

24. In cadrul unui algoritm genetic din clasa strategiilor evolutive , reprezentarea cromozomilor

Poate fi numai de tip sururi de numere reale

Nu influenteaza tipul de recombinare folosit(discrete\ intermediara)

Contine atat descrierea individului cat si parametric care controleaza evolutia sa.

26 in cadrul unui algoritm geneti care maximizeaza o functie (fitness)

Mutatia este reaizata cu probabilitate mica

Selectia supravietuitorilor este deternata de calitate sis au de factorul varsta

Se urmareste determinarea unui punct de maxim global

27. fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare 6 3 7 8 5 1 2 4 9 si 7 2 8 5 6 9 4 1 3 .
aplicand operatorul de recombinare pmx cu pozitiile 3 si 5 se obtin descendenti

5 2 7 8 5 1 4 9 3

7 3 8 5 6 9 2 4 1

27. Fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare 6 3 7 8 5 1 2 4 9 si 7 2 8 5 6 9 4 1 3 .
aplicand operatorul de recombinare pmx cu pozitiile 3 si 6 se obtin descendenti

7 2 8 5 6 1 3 4 9

6 2 7 8 5 1 4 9 3

7 3 8 5 6 9 2 4 1

28 componentele algorimilor evolutivi sunt

Reprezentarea

Functia de evaluare

Populatia

Mecanismul de selectie a parintilor

Operatorii de variatie

Mecanismul de inlocuire a populatiei curente

Initializarea populatiei

Conditia de terminare

30 intr un algoritm genetic populatia initiala

Este contruita o singura data

Contine exclusiv indivizi fezabili

Este generate utilizand distributia de probabilitate uniforma

31. conditia terminala

??

1. In algoritmi genetici, operatie de selectie a parintilor:

a) este utilizata in general in maniera nedeterminista

b) nu este utilizata

c) este utilizata determinista

d) este utilizata in functie de reprezentarea cromozomiala

e) este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara

2. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozilor: 1. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari, 2. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale, 3. Poate fi numai de tip siruri de numere reale, 4. Nu influenteaza tipul de recombinare folosit (discreta / indiscreta), 5. Se alege in functie de probleme care se rezolva, 6. Influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare, 7. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare, 8. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care controleaza evolutia sa.

a) 2,4,5,6

b) 1,3,4,8

c) 3,4,8

d) 2,4,5,8

e) 1,7,8

4. Fie $X=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ o secventa de numere intregi. In urma aplicarii mutatiei fluaj poate fi obtinuta urmatoarea varianta mutata: 1. $Y=[16, \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$,

2. $Y=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 4 \ 3 \ 2]$

3. $Y=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 15 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, 4. $Y=[7 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, 5. $Y=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$,

6. $Y=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 42 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$

a) 2, 4, 6

b) 2,4,5,6

c)4,5,6

d) 1,2,3,4,5,6

e) 2,3,4,5,6

5. In algoritmii genetici, reprezentarea prin permutari:

a) nu este utilizata

b) nu permite utilizarea de operatori de recombinare

c) necesita operatori de variatie sepecial definiti

d) nu permite utilizarea de operatori de mutatie

e) nu permite mai mult de doua gene cu aceeasi valoare intr un cromozom

7. In algoritmii genetici, alegerea unui anumite reprezentari 1. Este independenta de problema de rezolvat, 2. .. problema de rezolvat, 3 poate fi facuta aleator, 4. Este imposibila, fiind folosita reprezentarea prin numere reale, 5. Influentaaza calitatea solutiei furnizate

a) 4

b) 1,3

c) 2, 5

d) 2,3

e) 3,5

8. Decodificarea trebuie realizata:

a) obligatoriu dupa extragerea celui mai bun individ din populatia finala

b) nu depinde de reprezentarea aleasa

c) nu e necesara in algoritmii genetici

d) niciuna din celelalte variante

e) garanteaza obtinerea de rezultate optime

9. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatie de mutatie: 1. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri, 2. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii, 3. Alege pentru mutatie in medie jumatate de indivizi, 4. Utilizeaza doua multiseturi distincte de copii, 5. Este de tip neuniform (fluaj), 6. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii, 7. Este realizata cu probabilitate mica, 8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm, 9. Determina structura cromozomiala, 10. Utilizeaza populatia curenta, 11. Este efectuata iterativ

a) 2,5,9,11

b) 2,5,9,10

c) 1,5,6,8

d) 1,4,5,7

e) 1,5,9,10

10. Algoritmul Hillclimbing: 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare, 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele, 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism, 4. Gaseste intodeauna solutia optima, 5. Gaseste uneori solutia optima, 6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0, 7. De obicei gaseste un punct de optim local, 8. Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale

a) 1,2,4,7

b) 1,4,6,7

c) 1,2,5,7

d) 1,5,7,8

e) 3,4,6,8

12. Fie permutarile $x=[10\ 2\ 3\ 9\ 1\ 7\ 6\ 4\ 8\ 5]$ si $y=[5\ 4\ 7\ 2\ 1\ 9\ 3\ 6\ 8\ 10]$, un cromozom copil rezultat prin PMX este $c=[5\ 2\ 3\ 9\ 1\ 4\ 7\ 6\ 8\ 10]$. Atunci ordinea considerarii parintilor si respectiv punctele de incucisare sunt:

a) (x,y) si (2,5)

b) (y,x) si (1,4)

c) (y,x) si (1,5)

d) (x,y) si (1,4)

e)(y,x) si (2,5)

14. In cadrul unui algoritm genetic operatie de selectie a supravietuitorilor: 1. Se aplica asupra populatiei curente, 2. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie, 3. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori, 4. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie, 5. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili, 6. Uneori utilizeaza factori aleatori, 7. Asigura perpetuarea individului cu calitatea maxima din populatia curenta, 8. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente, 9. Garanteaza obtinerea unui generatii cu calitate medie superioara, daca foloseste selectia bazata pe varsta, 10. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii, 11. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta, 12. Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta.

a) 2,3,4,5,6,11

b) 2,4,5,6,12

c) 4,8,11

d) 1,7

e) 6,8,11

15. Componentele algoritmilor evolutivi sunt: 1. Reprezentarea, 2. Probabilitatea de mutatie, 3. Functia de evaluare, 4. Probabilitatea de recombinare, 5. Populatia, 6. Generearea de numere aleatoare, 7. Mecanismul de selectia a parintilor, 8. Generarea de permutari, 9. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii, 10. Operatorii de variatie, 11. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei, 12. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente, 13. Hillclimbing, 14. Initializarea populatiei, 15. Conditia de terminare

a) 1,3,5,6,10,13,14,15

b) 2,4,5,9,15

c) 1,3,5,7,10,12,14,15

d) 1,2,5,6,7,14,15

e) 2,4,6,8,11,13

17. In cadrul unui algoritm evolutiv conditia de terminare: 1. Este obligatorie, 2. Nu este indicata, 3. Include obligatoriu, direct sau indirect, controlul numarului de iteratii (numarul populatiilor generate), 4. Nu poate fi implementata, 5. Este doar in cadrul GA, nu si in cadrul ES

- a) 5
- b) 2,3,4
- c) 2,4
- d) 1,5
- e) 1,3**

18. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calcului evolutiv sunt: 1. Problema de optimizare, 2. Problemele de geometrie, 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big-data), 4. Problemele de modelare, 5. Problemele de validare a datelor, 6. Problemele de simulare, 7. Alocarea dinamica a datelor in memoria calculatorului, 8. Deplasarea autonoma a vehiculelor

- a) 1,4,6**
- b) 2,4,6,8
- c) 2,3,4
- d) 2,4,6
- e) 1,3,5,7

19. In cadrul unui algoritm genetic care maximizeaza o functie (fitness): 1. Selectia generatiei urmatoare este obligatoriu bazata pe varsta, 2. Sunt rezolvate doar problemele de constrangeri, 3. Mutatia este realizata cu probabilitate mica, 4. Nu este recomandata utilizare selectiei FPS, 5. Multisetul copiilor este fara duplicate, 6. Selectia supravietuitorilor este determinata de calitatea si/sau factorul varsta, 7. Recombinarea este realizata rareori, 8. Se urmareste determinarea unui punct de maxim global, 9. Structura cormozomiala difera daca functia este translatat

- a) 1,3,4,7
- b) 1,3,5,9
- c) 5,6,7
- d) 4,6,8
- e) 3,6,8**

20. Algoritmii genetici:

- a) utilizeaza la fiecare moment de timp o varianta de solutie... prin perturbare normala

b) sunt tehnici de cautare stochastica bazate pe populatii

c) folosesc exclusiv selectii deterministe

d) sunt metode deterministe de cautare in spatiul solutiilor

e) rezolva exclusiv probleme definite pe spatii continue

21. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala: 1. este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise, 2. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv (care presupune efectuarea operatiilor de selectie, recombinare, mutatie, evaluare), 3. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv, 4. Este generata aleator, 5. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma, 6. Este generata utilizand distributia de probabilitate normala, 7. Este setata pe multimea vida

a) 2,5,7

b) 5,7

c) 1,4,5

d) 1,2,4,5,6

e) 1,2,4,7

23. Care dintre urmatoarele metode pot fi folosite in cadrul algoritmulor memetici pentru a imbunatati informatia in interiorul unei populatii: 1. Recursivitatea, 2. Hillclimbing, 3. Divide et impera, 4. Strategie evolutiva cu doi membri, 5. Backtracking, 6. Metode exacte, 7. Metode euristice, 8. Validarea datelor, 9. Metoda gradientului, 10. ECX

a) 2,4,6,8,10

b) 1,3,5,7,8

c) 2,3,5,6,9

d) 2,4,6,7,9

e) 1,3,6,7,10

25. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:

2. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor

9. Este utilizata cu probabilitate mica

3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici

1. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
4. Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie
5. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
8. Este utilizata cu probabilitate mare
10. Este efectuata iterativ
7. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
6. Utilizeaza populatia de parinti

a) 2, 5, 7, 8

b) 1, 2, 7, 8

c) 4, 8, 9, 10

d) 2, 3, 4, 7

e) 2, 4, 6, 8

27. Fie urmatorul comozom de tip premuare: {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}. In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozumul: {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele doua pozitii utilizate pentru ameste sunt 1. 1 si 14, 2. 4 si 15, 3. 3 si 15, 4. 4 si 8, 5. 2 si 15, 6. 1 si 12, 7. 2 si 14, 8. 2 si 13, 9. 1 si 15, 10. 1 si 13, 11. 3 si 13

a) 6

b) 2

c) 6, 7, 9

d) 1, 5, 7, 9

e) 5, 10

28. Care din urmatorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale?

1. Negarea, 2. Megarea fuzzy, 3. Resetarea pseudo-aleatoare, 4. Resetarea determinista, 5. Mutatia uniforma, 6. Mutatia neuniforma cu distributie fixata, 7. Mutatia locala, 8. Interschimbarea, 9. Inserarea, 10. Mutatia rapida, 11. Amestecul, 12. Mutatia globala, 13.

Inversiunea, 14. Recombinarea unipunct, 15. Recombinarea multipunct, 16. Recombinarea uniforma, 17. Recombinarea radacinilor, 18. Recombinarea artmetica simpla, 19. Recombinarea aritmetica singulara, 20. Recombinarea aritmetica toatla, 21. Recombinarea sirurilor maxime, 22. Partially mapped crossover, 23. Recombinarea de ordine, 24. Recombinarea muchiilor, 25. Recombinare ciclica

a) toti operatorii de mai sus

b) 5,6,14,15,16,18,19,20

c) 1,3,4,7,10,13,16,17,20

d) 2,7,10,12,17,21

e) 3,4,5,6,7,12,18,19,21

29. Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ si $Y=[9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutari. Care urmasisunt generati prin utilizarea operatorului CX?

a) $C1=[6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

b) $C1=[6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

30. Fie urimatorii doi cromozomi de tip permutare: $\{6, 3, 7, 8, 5, 1, 2, 4, 9\}$ si $\{7, 2, 8, 5, 6, 9, 4, 1, 3\}$. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 3 si 6 se obtin descendenti:

a. 6,3,7,8,5,9,4,1,2

b. 7,4,6,8,5,1,2,9,3

c. 8,3,7,8,5,9,4,2,1

d. 6,2,7,8,5,1,4,9,3

e. 7,2,8,5,6,1,3,4,9

f. 6,2,7,8,5,9,4,1,3

g. 7,9,8,6,5,1,2,4,3

h. 7,3,8,5,6,9,2,4,1

i. 7,3,8,5,6,1,2,4,9

j. 5,3,7,8,6,9,4,1,2

- a) a, e
- b) b, c
- c) d, h
- d) g, j
- e) f, i

Partea I:

1. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin șiruri de numere întregi**
 1. Este preferabilă pentru probleme de optimizare
 2. Este doar un exercițiu de implementare, nefiind necesară
 3. **E preferabilă atunci când pentru fiecare genă sunt posibile mai mult de două valori distincte**
 4. nu este utilizată în algoritmi genetici
 5. Nu poate fi utilizată în cazul atributelor ordinale
2. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin permutări**
 1. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
 2. Nu este utilizată
 3. **Are nevoie de operatori special definiți (Vezi cursul II: - Slide 19)**
 4. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
 5. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom
3. **Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sînt:** **1. Problemele de optimizare;** 2. Probleme de căutare în spațiul soluțiilor; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big-data); **4. Probleme de modelare;** 5. Probleme de validare a datelor; **6. Probleme de simulare;** 7. Alocarea dinamică a datelor în memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonomă a vehiculelor
 1. 2,4,6
 2. **1,4,6 (Vezi cursul I: Introducere: - Slide 9 și 10)**
 3. 2,4,6,8
 4. 1,3,5,7
 5. 2,3,4
4. **Intr-un algoritm evolutiv, funcția de tip calitate:** 1. Evaluează calitatea algoritmului, **2. Evaluează calitatea fiecărui candidat;** 3. Evaluează viteza de găsit a soluției față de consumul de resurse; **4. Trebuie maximizată;** 5. Stabilește dacă un descendent este acceptabil; 6. Selectează indivizii care se vor reproduce; 7. Selectează indivizii care trec în generația următoare; 8. Conține un factor aleator; 9. Evaluează calitatea populației curente; 10. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară;
 1. 6,7,8
 2. 5
 3. **2,4 (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
 4. 1,3
 5. 9,10
5. **În algoritmi genetici, reprezentarea binară**
 1. Este cea mai utilizată variantă de reprezentare a genotipurilor
 2. Nu e utilizată pentru algoritmi genetici
 3. **A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor în algoritmi genetici (Vezi cursul 2: Slide 14)**
 4. Duce mereu la rezultate optime
 5. Nu depinde de problema rezolvată

6. **Componentele algoritmilor evolutivi sunt:** 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutatie; 3. Functia de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populatia; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selectie a parintilor; 8. Generarea de permutari; 9. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii; 10; Operatorii de variatie; 11. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei; 12. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente; 13. Hillclimbing; 14; Initializarea populatiei; 15. Conditia de terminare;

1. 1,2,5,6,7,14,15
2. 1,3,5,7,10,12,14,15
3. 2,4,6,8,11,13
4. 2,4,5,9,15
5. 1,3,5,6,10,13,14,15

7. **Calculul evolutiv este inspirat din**

1. Revolutia industriata
2. Societatea cunoasterii
3. Societatea informationala
4. Noua revolutie agrara
5. Evolutia naturala biologica(Vezi cursul I: Introducere - Slide 6)

9. **Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:** 1. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare; 2. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere naturale; 3. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 4. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in erarhia populatiei, determinata pe baza functiei de evaluare; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 6. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mare; 7. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mica; 8. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare; 9. Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.

1. Nu exista algoritm genetic canonic
2. 2,4,6,7
3. 1,3,5,8(Speram, doamne ajuta)
4. Nici una din variantele A,B,C,E
5. 2,3,6,7,9

Partea II:

2. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:**

1. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
2. Este utilizata cu probabilitate mica
3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
4. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
5. Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie
6. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
7. Este utilizata cu probabilitate mare
8. Este efectuata iterativ
9. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
10. Utilizeaza populatia de parinti

4. **Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11,7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9 ,10 ,12 } si {7, 1, 15,13,2, 14,6,10,12,11,4,8,3,9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitile 4 si 8 se obtin descendenti.**

1. Siruri de numere

$x_2 = \{13, 1, 10, 7, 14, 8, 5, 15, 12, 11, 4, 2, 3, 9, 6\}$
 $y_2 = \{5, 3, 11, 13, 2, 14, 6, 10, 1, 8, 4, 7, 9, 15, 12\}$

5. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolute, operatia de recombinare:**

1. Este de tip local sau global
 2. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 3. Alege pentru recombinare in medie jumătate de indivizi
 4. Este realizata cu probabilitate mica
 5. Determina structura cromozomiala
 6. Utilizeaza poplata curenata
 7. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. Determina obtinerea unui multiset de copii in ...
 9. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 10. Este efectuata iterativ
6. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor**
1. Influenta tipul de recombinare folosit
 2. Se alege in functie de problema care se rezolva
 3. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
 4. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
 5. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare
 6. Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta)
 7. Poate fi numai de siruri de numere reale
 8. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care ..
8. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}
- 9} In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obitnut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9 }. Cele doua pozitii utilizate pentru amestesc sunt:
1. 3 si 13
 2. 1 si 15
 3. 1 si 14
 4. 4 si 8
 5. 1 si 12
 6. 4 si 15
 7. 3 si 15
 8. 2 si 13
 9. 2 si 14
 10. 2 si 15
 11. 1 si 13
9. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie**
1. Are probabilitate mica
 2. Se aplica doar daca divesitatea genetica scade sub un prag x dat
 3. Intotdeauna produce indivizi fezabili
 4. Se aplica asupra descendintilor produși de operatia de recombinare
 5. Se aplica asupra mutlisetului de parinti
 6. Se aplica asupra populatiei curenate
 7. Se utilizeaza doar in probleme cu constrangeri
 8. Poate sa produca indivizi nefezabili
 9. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale
 10. Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare
 11. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri

12. Nu foloseste factori aleatori.

Grile PEAG:

1. Pentru pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare:

- a) PMX (Partially Mapped crossover)
- b) nu exista un operator pentru acest scop
- c) ECX (Edge crossover)
- d) incrusisare de tip turneu
- e) incrucisare binara

2. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie de tip FPS?

- a) Convergenta asimptomatica
- b) convergenta lenta
- c) convergenta prematura
- d) eliminarea indivizilor slabi
- e) selectarea celor mai buni indivizi

3. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:

- a) incrucisarea aritmetica singulara
- b) incrucisarea unipunct
- c) IPX
- d) OCX (Order crossover)
- e) incrucisare uniforma

4. Mecanismul de selectie turnir:

- a) este intotdeauna de tip determinist

- b) acorda o sansa si celui mai slab individ
- c) nu exista un astfel de mecanism. Turniul este o competitie medievala
- d) nu respecta distributia de probabilitate de selectie
- e) este cel mai des folosit mecanism de selectie

5. Pentru problemele cu dependenta de adiacente se foloseste operatorul de recombinare:

- a) OCX
- b) niciunul din celelalte raspunsuri
- c) ECX
- d) PMX
- e) incrucisare aritmetica singulara

6. Care din urmatoarele nu este un mecanism de selectie?

- a) Ruleta complicata
- b) genitor
- c) ruleta simpla
- d) ruleta multi-brat
- e) turnir

7. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor
- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic
- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

8. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinarile aritmetice:

- a) se pot aplica daca se face rotunjirea rezultatelor

- b) produc intotdeauna rezultate aberante
- c) nu exista notiunea de recombinare aritmetica
- d) sunt interzise
- e) se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

9. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?

a) Convergenta prematura

- b) convergenta asimptotica
- c) eliminarea indivizilor slabi
- d) selectarea celor mai buni indivizi
- e) convergenta lenta

10. Schema generala de recombinare depinde de:

- a) numarul de indivizi din populatia initiala
- b) operatorul de recombinare folosit
- c) existenta constrangerilor in problema de rezolvat**
- d) reprezentarea cromozomilor
- e) alegerea utilizatorului

11. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor
- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic
- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare**

12. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:

- a) parintii selectati

b) indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etape de mutatie

c) decendentii generatiei curente

d) indivizii generatiei curente

e) descendentii obtinuti din etapa de recombinare

13. Care din urmatoarele este un model de populatie?

a) cu dimensiune fixa

b) cu dimensiune variabila

c) cu generatii

d) cu stari instabile

e) cu stari stabile

15. Care mecanism de selectie prduce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectie calculata?

a) toate produc rezultate la fel de apropiate

b) SUS

c) niciunul

d) ruleta cu un brat

e) turnirul

16. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

a) se folosesc parintii ca descendenti

b) se produce eroare la executie

c) algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie

d) rezultatele sunt imprevizibile

e) problema nu se poate rezolva prin algoritm genetic

17. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pentru a executa intregul proces de selectie a parintilor, pentru o populatie cu k indivizi?

- a) de $2*k$ ori
- b) de k ori
- c) o data**
- d) de $k/2$ ori
- e) nu este ruleta multi-brat

18. Ce aritate are operatorul de recombinare in algoritmii genetici (cati operanzi utilizeaza)

- a) unar (un operand)
- b) depinde de problema de rezolvat
- c) ternar (trei operanzi)
- d) nu exista operatori de recombinare in algoritmii genetici
- e) binar (doi operanzi)**

19. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomi parinti se foloseste operatul:

- a) incrucisare multipunct
- b) CX**
- c) ECX
- d) OCX
- e) PMX

20. Care din urmatoarele afirmatii nu e adevarata pentru modelul generational?

- a) poate inlocui un singur cromozom din populatia curenta
- b) necesita urmarirea mai multor generatii consecutive**
- c) nu tine cont de calitatea cromozomilor
- d) poate inlocui parial generatia curenta
- e) poate inlocui complet generatia curenta

Grile PEAG:

1. Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ si $Y = [9 \ 8 \ 7 \ 3 \ 6 \ 1 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$ permutari. Care urmasi sunt generati prin utilizarea operatorului CX?

Raspuns corect:

$C1 = [6 \ 8 \ 7 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, $C2 = [9 \ 1 \ 8 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$

2. Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate:
- Evalueaza calitatea algoritmului
 - Evalueaza calitatea fiecarui candidat
 - Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse
 - Trebuie maximizata
 - Stabileste daca un descendent este acceptabil
 - Selecteaza indivizii care se vor reproduce
 - Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare
 - Contine un factor aleator
 - Evalueaza calitatea populatiei curente
 - Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara

Raspuns corect:

b, d

3. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectia a parintilor
- Este efectuata iterative
 - Utilizeaza populatia curenta
 - Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluate
 - Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie
4. Componentele algortmilor evolutivi sunt:
- Reprezentarea
 - Probabilitatea de mutatie
 - Functia de evaluare
 - Probabilitatea de recombinare
 - Populatia
 - Generarea de numere aleatoare
 - Mecanismul de selectie a parintilor
 - Generarea de permutari

- i. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii
- j. Operatorii de variatie
- k. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei
- l. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente
- m. Hillclimbing
- n. Initializarea populatiei
- o. Conditia de terminare

Raspuns corect:

a, c, e, g, j, l, n, o

5. Calculul evolutiv este inspirat din:
---evolutia naturala biologica

6. Fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12} si {7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti:

Raspuns corect:

h. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6

i. 5 3 11 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 15 12

7. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor
- Se aplica asupra populatiei curente
 - Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
 - Uneori utilizeaza factori aleatori
 - In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
 - Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta
8. Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:
- Reprezentarea populatiei initiale este realizata prin intermediul sirurilor binare
 - Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportional cu valoarea functiei de evaluare pentru ei
 - Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica
 - Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare
10. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:

- Este efectuată iterativă
- Determină obținerea unui multiset de copii în ..
- Utilizează populația curentă
- Este de tip local sau global

11. Care dintre următorii operatori pot fi utilizați într-un algoritm genetic care folosește reprezentarea prin siruri de numere reale:

- Mutatia uniformă
- Mutatia neuniformă cu distribuție fixată
- Unipunct
- Multipunct
- Uniformă
- Aritmetică simplă
- Aritmetică singulară
- Aritmetică totală

12. În cadrul unui algoritm genetic operația de recombinare:

- Utilizează populația de părinți
- Este efectuată imediat după fiecare etapă de selecție a părinților
- Este efectuată imediat înaintea fiecărei proceduri de mutație
- Este efectuată iterativă
- Este utilizată cu probabilitate mare

14. În cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor

- Poate fi numai de siruri de numere reale
- Nu influențează tipul de mutație folosit (discrete/nediscrete)
- Conține atât descrierea individului candidat cât și parametrii care...

15. În cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor

- În unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție
- Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație
- Indivizii aleși sunt întotdeauna fezabili
- Uneori utilizează factori aleatori
- Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă

16. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt:

- Probleme de căutare în spațiul soluțiilor

- Probleme de modelare
 - Probleme de simulare
 - Deplasarea autonoma a autovehiculelor
18. Intr-un algoritm evolutiv, functia fitness:
- Evalueaza calitatea fiecarui candidat
19. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}. In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:
- 2 si 14
 - 1 si 14
 - 2 si 15
 - 1 si 15
20. In algoritmi genetici, reprezentarea binara
- A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici
21. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie:
- Se aplica asupra descenditelor produsi de operatia de recombinare
 - Poate sa produca indivizi retezabili
 - Are probabilitate mica
22. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari
- Are nevoie de operatori speciali definite
24. Algoritmul Hillclimbing
- Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare
 - Aplicarea se poate repeat pentru mai multe puncte pentru a creste performantele
 - Gaseste uneori solutia optima
 - De obicei gaseste un punct de optim local
25. care nu este un mecanism de selectie: -> ruleta complicata

26. Ruleta multi-brat trebuie rotita doar o data pentru a executa intregul proces de selectie al parintilor
27. Care mecanism de selectie reproduce rezultate cat mai apropiate de distributia de probabilitate? -> SUS(...)
28. Mecanismul de selectie turnir -> nu respecta distributia de probabilitate de selectie
29. Care din urmatoarele nu sunt modele de populatie? -> cu generatii, cu dimensiune fixa, cu dimensiune variata, cu stari instabile
30. Care sunt modele de populatie? -> cu stari stabile
31. In cadrul algoritmilor genetici, urmatoarea generatie este selectata dintre:
-> indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
32. Care din urmatoarele este un dezavantaj pt distributia de probabilitate FPS? -> convergenta premature
33. De cate ori tre rotit bratul ruletei simple pentru a executa intregul proces de selectie al parintilor pt o populatie cu tz cromozomi-> de tz ori
34. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:
-> indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
36. Care dintre urmatoarele este falsa pt modelul generational?
-> nu tine cont de calitatea cromozomilor
37. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti, atunci:
-> se folosesc parintii ca descendenti
SAU
-> algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie
38. Mecanismul de selectie turnir -> este intotdeauna un tip determinist

39. Pentru pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare

-> EXC (Edge crossover)

40. Recombinarea multipla

-> produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

42. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinarile aritmetice:

-> se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

43. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomii parinti se foloseste operatorul:

-> CX (Cycle crossover)

44. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este

-> OCX (Order crossover)

45. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari:

-> Necesita operatori de variatie special definite

46. Intr-un algoritm evolutiv, functia fitness: -> Evalueaza calitatea fiecarui individ

47. In cadrul strategiilor evlutive: -> Mutatia este aplicata cu probabilitate

48. In cadrul unui algoritm genetic, operatia de selectie a supravietuitorilor:

-> In unele variante necesita calcularea unei distributii de selectie

-> Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie

-> Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili (ce plm inseamna fezabil?)

-> Uneori utilizeaza factori aleatori

-> Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

PEAG

1. Care din urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pt etapa de selectie:
 - a. FPS cu ferestre
 - b. FPS
 - c. FPS cu alfa scalare
 - d. Ranguri liniare
 - e. FPS cu sigma scalare

2. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomii parinti se foloseste operatorul:
 - a. Incrucisare multipunct
 - b. CX (Cycle crossover)
 - c. ECX (Edge crossover)
 - d. OCX (Order crossover)
 - e. PMX (Partally Mapped crossover)

3. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:
 - a. Incrucisare aritmetica singulara
 - b. Incrucisare unipunct
 - c. IPX
 - d. OCX
 - e. Incrucisare uniforma

4. Care dintre urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?
 - a. Convergenta asimptomatica
 - b. Convergenta lenta
 - c. Convergenta prematura
 - d. Eliminarea indivizilor slabi
 - e. Selectarea celor mai buni indivizi

5. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei simple pentru a executa intregul process de selectie a parintilor, pentru o populatie cu tz cromozomi?
- O data
 - De $2*tz$ ori
 - De tz ori
 - De 10 ori
 - De $tz/2$ ori
6. In cazul GA generatia urmatoare este selectata dintre:
- Descendentii obtinuti din etapa de recombinare
 - Indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
 - Descendentii generatiei curente
 - Indivizii generatiei curente
 - Parintii selectati
8. Ce aritate are operatorul de recombinare in GA (cati operanzi utilizeaza) ?
- Tenar (trei operanzi)
 - Binr (doi operanzi)
 - Depinde de pb de rezolvat
 - Nu exista operatori de recombinare in algoritmi genetici
 - Unar (un operand)
9. Pentru pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare:
- PMX
 - Nu exista un operator pentru acest scop
 - ECX
 - Incrucisare de tip turneu
 - Incrucisarea binara
10. Care mecanism de selectie produce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectia calculate?
- Toate produc rezultate la fel de apropiate
 - SUS (Sochastic Universal Sampling)
 - Nici unul
 - Ruleta cu brat
 - Turnirul

11. Mecanismul de selectie turnir:
- a. Este intotdeauna de tip determinist
 - b. Acorda o sansa si celui mai slab individ
 - c. Nu exista un astfel de mecanism.
 - d. Nu respecta distributia de probabilitate de selectie
 - e. Este cel mai des folosit mecanism de selectie
12. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:
- a. Algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie
 - b. Problema nu se poate rezolva prin GA
 - c. Rezultatele sunt imprevizibile
 - d. Se produce eroare la executie
 - e. Se folosesc parinti ca descendenti
13. Care dintre urmatoarele NU este mecanism de selectie?
- a. Ruleta complicate
 - b. Turnir
 - c. Genitor
 - d. Ruleta multi-brat
 - e. Ruleta simpla
14. In cazul recombinarii cu nr intregi, recombinările aritmetice:
- a. Produc intotdeauna rezultate aberante
 - b. Sunt interzise
 - c. Se pot aplica daca se face rotunjirea rezultatelor
 - d. Nu exista notiunea de recombinare aritmetica
 - e. Se pot aplica numai daca toate perechiile de allele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare
15. De cite ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pt a executa intregul process de selectie a parintilor pt o populatie de k indivizi?
- a. De k ori
 - b. O data
 - c. Nu exista ruleta multi-brat
 - d. De $k/2$ ori
 - e. De $k*2$ ori

16. Recombinarea multipla:
- a. Nu se poate baza pe frecventa alelelor
 - b. Este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
 - c. Are echivalent biologic
 - d. Este cea mai buna optiune pt GA
 - e. **Produce rezultate mai bune in unele cazuri particulare.**
17. Care dintre urmatoarele afirmatii **nu** e adevarata pt modelul generational?
- a. Poate inlocui un singur cromozom in populatia curenta
 - b. Necesita urmarirea mai multor generatii consecutive
 - c. Nu tine cont de calitatea cromozomilor
 - d. **Poate inlocui partial generatia curenta**
 - e. Poate inlocui complet generatia curenta.
18. Pentru problemele de dependenta de adiacente se foloseste operatorul de recombinare:
- a. OCX
 - b. Nici unul din celalalte raspunsuri
 - c. ECX
 - d. **PMX**
 - e. Incrucisare aritmetica singulara
19. Care dintre urmatoarele este un model de populatie?
- a. Cu dimensiune fixa
 - b. Cu dimensiune variabila
 - c. Cu generatii
 - d. Cu stari instabile
 - e. **Cu stari stabile**
20. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare:
- a. **OCX**
 - b. Incrucisare unipunct
 - c. Incrucisare uniforma
 - d. Incrucisare aritmetica singulara
 - e. IPX

In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari

23.

Alegeți o opțiune:

A. Necesită operatori de variație special definiți

B.

Nu permite utilizarea de operatori de mutație

C. Nu este utilizată

D.

Nu permite utilizarea de operatori de recombinare

E.

Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom

24. Intr-un algoritm evolutiv, funcția fitness: 1. Evaluează calitatea algoritmului; 2. Trebuie selectată aleator; 3. Evaluează viteza de găsire a soluției față de consumul de resurse; 4. Trebuie modificată la fiecare iterație; 5. Selectează indivizii care se vor reproduce; 6. Selectează indivizii care trec în generația următoare; 7. Evaluează calitatea populației curente față de cea a populației inițiale; 8. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară; 9. Evaluează calitatea fiecărui candidat.

Alegeți o opțiune:

a. 6,7,8

b. 1,3

c. 4,5

d. 9

e. 2,3

Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ și $Y = [9 \ 8 \ 7 \ 3 \ 6 \ 1 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$ permutări. Care urmași sunt generați prin utilizarea operatorului CX?

25. Alegeți o opțiune:

a. $C1 = [6 \ 7 \ 8 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, $C2 = [9 \ 8 \ 1 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$

b. $C1=[8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2\ 6]$, $C2=[2\ 9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4]$

c. $C1=Y$, $C2=X$

d. $C1=[2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, $C2=[2\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 9]$

e. $C1=[6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

26. În cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor:

1. Se aplică asupra populației curente;
2. În unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție;
3. Utilizează întotdeauna factori aleatori;
4. Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație;
5. Indivizii aleși sunt întotdeauna fezabili;
6. Uneori utilizează factori aleatori;
7. Asigură perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă;
8. Duce la creșterea calității medii a populației curente;
9. Garantează obținerea unei generații cu calitate medie superioară, dacă folosește selecția bazată pe vîrstă;
10. Se aplică la începutul fiecărei iterații;
11. Se aplică asupra descendenților obținuți din populația curentă;
12. Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă.

Alegeți o opțiune:

a. 2, 3, 4, 5, 6, 11

b. 4, 8, 11

c. 1, 7

d. 6, 8, 11

e. 2, 4, 5, 6, 12

27. În cadrul strategiilor evolutive

Alegeți o opțiune:

a. Operatorul de mutație cel mai utilizat este mutația prin interschimbare

b. Sunt utilizați operatori de recombinare OCX

c. Nu se permite utilizarea de operatori de mutație

d. Mutația este aplicată cu probabilitate 1

e. Reprezentarea este prin vectori binari

1. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari

A. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare

B. Nu permite utilizarea de operatori de mutație

C. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom

D. Necesită operatori de variație special definiți

E. Nu este utilizată

2. Intr-un algoritm evolutiv, funcția fitness: 1. Evaluează calitatea algoritmului; 2. Trebuie selectată aleator; 3. Evaluează viteza de găsim a soluției față de consumul de resurse; 4. Trebuie modificată la fiecare iterație; 5. Selectează indivizii care se vor reproduce; 6. Selectează indivizii care trec în generația următoare; 7. Evaluează calitatea populației curente față de cea a populației inițiale; 8. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară; 9. Evaluează calitatea fiecărui candidat.

A. 1, 3

B. 2,3

C. 9

D. 4,5

E. 6, 7, 8

3. Fie $X = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ și $Y = [9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutari. Care urmași sunt generați prin utilizarea operatorului CX?

A. $C1 = [2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, $C2 = [2\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 9]$

B. $C1 = [6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2 = [9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

C. $C1 = [6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2 = [9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

D. $C1 = [8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2\ 6]$, $C2 = [2\ 9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4]$

E. $C1 = Y$, $C2 = X$

4. Fie următorii doi cromozomi de tip permutare: $\{6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12\}$ și $\{7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5\}$. Aplicând operatorul de recombinare PMX, cu pozițiile 4 și 8 se obțin descendenții: a. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1; b. 13 1 11 7 14 8 5 15 12 10 4 2 3 9 6; c. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6; d. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 10 12; e. 5 3 15 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 11 12; f. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6; g. 13 1 15 7 14 8 5 10 12 11 4 2 3 9 6; h. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6; i. 5 3 11 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 15 12.

A. a, b

B. e, f

C. a, c

D. h, i

E. f, i

5. In cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor: 1. Se aplică asupra populației curente; 2. In unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de

selectie; 3. Utilizează întotdeauna factori aleatori; 4. Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație; 5. Indivizii aleși sînt întotdeauna fezabili; 6. Uneori utilizează factori aleatori; 7. Asigură perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă; 8. Duce la creșterea calității medii a populației curente; 9. Garantează obținerea unei generații cu calitate medie superioară, dacă folosește selecția bazată pe vîrstă; 10. Se aplică la începutul fiecărei iterații; 11. Se aplică asupra descendenților obținuți din populația curentă; 12. Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă.

A. 2, 3, 4, 5, 6, 11

B. 4, 8, 11

C. 2, 4, 5, 6, 12

D. 6, 8, 11

E. 1, 7

E. Nu este utilizată

Partea I:

1. In algoritmi genetici, **rerezentarea prin siruri de numere intregi**

1. Este preferabila pentru probleme de optimizare
2. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara
3. E preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte
4. nu este utilizata in algoritmi genetici
5. Nu poate fi utilizata in cazul atributelor ordinale

2. In algoritmi genetici, **reprezentarea prin permutari**

1. Nu permite utilizarea de operatori de mutatie

2. Nu este utilizata
3. **Are nevoie de operatori special definiti (Vezi cursul II: - Slide 19)**
4. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
5. Nu permite mai mult de doua gene cu aceeasi valoare intr-un cromozom
4. **Intr-un algoritm evolutiv**, functia de tip calitate: 1. Evalueaza calitatea algoritmului, **2. Evalueaza calitatea fiecarui candidat**; 3. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse; **4. Trebuie maximizata**; 5. Stabileste daca un descendent este acceptabil; 6. Selecteaza indivizii care se vor reproduce; 7. Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare; 8. Contine un factor aleator; 9. Evalueaza calitatea populatiei curente; 10. Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara;
 1. 6,7,8
 2. 5
 3. **2,4(Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
 4. 1,3
 5. 9,10
5. **In algoritmii genetici, reprezentarea binara**
 1. Este cea mai utilizata varianta de reprezentare a genotipurilor
 2. Nu e utilizata pentru algoritmi genetici
 3. **A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici(Vezi cursul 2: Slide 14)**
 4. Duce mereu la rezultate optime
 5. Nu depinde de problema rezolvata
7. **Calculul evolutiv este inspirat din**
 1. Revolutia industriata
 2. Societatea cunoasterii
 3. Societatea informationala
 4. Noua revolutie agrara
 5. **Evolutia naturala biologica(Vezi cursul I: Introducere - Slide 6)**
9. **Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:** 1. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare; 2. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere naturale; 3. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 4. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in erarhia populatiei, determinata pe baza functiei de evaluare; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 6. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mare; 7. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mica; 8. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare; 9. Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.
 1. Nu exista algoritm genetic canonic
 2. 2,4,6,7
 3. **1,3,5,8(Speram, doamne ajuta)**
 4. Nici una din variantele A,B,C,E
 5. 2,3,6,7,9

Partea II:

2. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:

1. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
2. Este utilizata cu probabilitate mica
3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
4. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
5. Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie
6. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
7. Este utilizata cu probabilitate mare
8. Este efectuata iterativ
9. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
10. Utilizeaza populatia de parinti

4. Fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11,7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9 ,10 ,12 } si {7, 1, 15,13,2, 14,6,10,12,11,4,8,3,9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti.

1. Siruri de numere

$x_2 = \{13, 1, 10, 7, 14, 8, 5, 15, 12, 11, 4, 2, 3, 9, 6\}$

$y_2 = \{5, 3, 11, 13, 2, 14, 6, 10, 1, 8, 4, 7, 9, 15, 12\}$

5. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:

1. Este de tip local sau global
2. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
3. Alege pentru recombinare in medie jumatate de indivizi
4. Este realizata cu probabilitate mica
5. Determina structura cromozomiala
6. Utilizeaza populatia curenta
7. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
8. Determina obtinerea unui multiset de copii in ...
9. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
10. Este efectuata iterativ

6. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor

1. Influenta tipul de recombinare folosit
2. Se alege in functie de problema care se rezolva
3. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
4. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
5. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare
6. Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta)
7. Poate fi numai de siruri de numere reale
8. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care ..

7. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor

1. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
2. Utilizeaza populatia curenta
3. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
4. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri

5. Este efectuată imediat înaintea fiecărei proceduri de mutație
 6. Este efectuată imediat ce este disponibilă o populație curentă evaluată
 7. Este efectuată o singură dată după prima etapă de generare a unei populații
 8. Alege în general indivizi pe baza factorului vârstă
 9. Utilizează populația de copii mutați
 10. Utilizează populația de copii
 11. Este efectuată iterativ
 12. Poate fi realizată prin utilizarea unei distribuții de probabilitate de selecție
8. Fie următorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9} În urma aplicării operatorului de mutație prin amestec s-a obținut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele două poziții utilizate pentru amestec sunt:
1. 3 și 13
 2. 1 și 15
 3. 1 și 14
 4. 4 și 8
 5. 1 și 12
 6. 4 și 15
 7. 3 și 15
 8. 2 și 13
 9. 2 și 14
 10. 2 și 15
 11. 1 și 13
9. În cadrul unui algoritm genetic operația de mutație
1. Are probabilitate mică
 2. Se aplică doar dacă diversitatea genetică scade sub un prag x dat
 3. Întotdeauna produce indivizi fezabili
 4. Se aplică asupra descendenților produși de operația de recombinare
 5. Se aplică asupra mulțimii de părinți
 6. Se aplică asupra populației curente
 7. Se utilizează doar în probleme cu constrângeri
 8. Poate să producă indivizi nefezabili
 9. Se efectuează o singură dată, după generarea populației inițiale
 10. Se aplică imediat înaintea fiecărei etape de selecție a generației următoare
 11. Se utilizează doar în problemele fără constrângeri
 12. Nu folosește factori aleatori.
10. În cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor
1. Utilizează întotdeauna factori aleatori
 2. În unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție
 3. Indivizii aleși sunt întotdeauna fezabili
 4. Duce la creșterea calității medii a populației curente
 5. Se aplică la începutul fiecărei iterații
 6. Uneori utilizează factori aleatori
 7. Se aplică asupra populației curente

8. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta.
9. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
10. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
11. **Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta**

 -----CLAUDIU

2E-8.5-25.5

Partea I: un singur raspuns corect

1. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza **calcului evolutiv** sunt: **Probleme de optimizare (1), Probleme de modelare (4), Probleme de simulare (6) -> 1,4,6 (B).**
2. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari: **necesita operatori de variatie special definiti (D).**
3. Calculul evolutiv este inspirat de: **evolutia naturala biologica (A).**
4. In algoritmi genetici, reprezentarea binara: **(B) A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici**
5. Caracteristicile unui algoritm genetic clasic: **(E)1,3,5,8 --1.Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare, 3.Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 8.Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare**
6. Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate: **Evalueaza calitatea fiecarui candidat (2), Trebuie maximizata(4) (B)**

PARTEA II - variante multiple(gen)

GALBEN = SIGUR

VERDE = INCERT

2. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:

- a. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
- b. Este utilizata cu probabilitate mica
- c. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
- d. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
- e. Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie
- f. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
- g. Este utilizata cu probabilitate mare (intre 0.5 si 1, pag. 79)
- h. Este efectuata iterativ
- i. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
- j. Utilizeaza populatia de parinti (recombinarea celor doi parinti)

3. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala

- a. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv-nu, pentru ca ciclu evolutiv inseamna fiecare generatie si nu e adevarat.
- b. Este generata utilizand distributia pe probabilitate normala
- c. Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise
- d. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv
- e. Este generata utilizant distributia de probabilitate uniforma
- f. Este generata aleator (setul initial de candidati este generat aleator, curs 1)
- g. Este setata pe multimea vida

4. Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11,7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9 ,10 ,12 } si {7, 1, 15,13,2, 14,6,10,12,11,4,8,3,9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti.

- a. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1

- b. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 10 12
- c. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 15 12 - al doilea copil
- d. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6 - primul copil
- e. 5 3 15 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 11 12
- f. 13 1 15 7 14 8 5 10 12 11 4 2 3 9 6
- g. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6 _____
- h. 13 1 11 7 14 8 5 15 12 _____ 10 4 2 3 9 6
- i. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6
- j. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1

5. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare: a.

Este de tip local sau global

- b. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
- c. Alege pentru recombinare in medie jumătate de indivizi
- d. Este realizata cu probabilitate mica
- e. Determina structura cromozomiala
- f. **Utilizeaza poplataia curenta**
- g. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
- h. **Determina obtinerea unui multiset de copii in general de dimensiuni mai mari comparativ cu populatia curenta.**
- i. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
- j. **Este efectuata iterativ**

6. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor

- a. Influenta tipul de recombinare folosit
- b. Se alege in functie de problema care se rezolva
- c. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
- d. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
- e. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare
- f. **Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta)**
- g. **Poate fi numai de siruri de numere reale**
- h. **Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care controleaza evolutia sa.**

7. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor

- a. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
- b. **Utilizeaza populatia curenta**
- c. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
- d. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
- e. Este efectuata imediat inaintea fiecărei proceduri de mutatie
- f. **Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta eva luata**
- g. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de generare a unei populatii
- h. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta
- i. Utilizeaza populatia de copii mutati
- j. Utilizeaza populatia de copii
- k. **Este efectuata iterativ**
- l. **Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie**

8. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9} In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obitnut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9 }. Cele doua pozitii utilizate pentru amestesc sunt:

7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9

7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9

- a. 3 si 13
- b. **1 si 15**
- c. **1 si 14**
- d. **4 si 8**
- e. **1 si 12**
- f. **4 si 15**
- g. **3 si 15**
- h. **2 si 13**
- i. **2 si 14**
- j. **2 si 15**
- k. **1 si 13**

(Ori e doar I, ori e E,G,H,I-Cezar)

- eu as zice b/c/i/j pentru ca se aplica mutatia o singura data

9. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie

- a. **Are probabilitate mica**

- b. Se aplica doar daca diversitatea genetica scade sub un prag x dat
- c. Intotdeauna produce indivizi fezabili
- d. Se aplica asupra descendentilor produsi de operatia de recombinare
- e. Se aplica asupra multisetului de parinti
- f. Se aplica asupra populatiei curente
- g. Se utilizeaza doar in probleme cu constrangeri
- h. Poate sa produca indivizi nefezabili
- i. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale (**mutatia se face de mai multe ori; in cazul unui algoritm genetic, mutatia se face in fiecare era**)
- j. Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare (**cred ca dupa mutatie urmeaza evaluare si dupa aceea selectia.- deci asta nu ar fi**)
- k. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri
- l. Nu foloseste factori aleatori.

10. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor

- a. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori
- b. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
- c. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
- d. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente
- e. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii
- f. Uneori utilizeaza factori aleatori
- g. Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti
- h. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta. (**ASTA ESTE GENITOR, NU VARSTA**)
- i. Se aplica asupra descendentilor. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
- j. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
- k. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

Structura EA

$i \leftarrow 0$

Pas 1. *Inițializează populație.* Construiește $\mathcal{P}_i$ prin alegere aleatoare

Pas 2. *Evaluează candidați.* Pentru fiecare $x \in \mathcal{P}_i$ calculează $f(x)$

Pas 3. *Repetă*

3.1. *Selectează părinți* $\mathcal{BP}_i \subseteq \mathcal{P}_i$

3.2. *Recombină perechi (sau n-tupluri) de părinți* => progenituri

3.3. *Aplică mutații* asupra progeniturilor => noi candidați

3.4. *Evaluează noii candidați*

3.5. *Selectează indivizii* pentru generația următoare $\mathcal{P}_{i+1}$

3.6. $i \leftarrow i + 1$



Pînă cînd este satisfăcută condiția de terminare

Structura GA

$i \leftarrow 0$

Pas1. *Inițializarea populației:* $\mathcal{P}_i$ este obținută prin generarea aleatoare a candidaților la soluție

Pas2. *Evaluarea candidaților:* pentru fiecare $x \in \mathcal{P}_i$, determină $f(x)$

Pas3. *Repetă*

3.1. *Selectează mulțimea de părinți* $\mathcal{BP}_i$

3.2. *Recombină perechi (sau n-tupluri) de părinți*

3.3. *Efectuează mutații* asupra progeniturilor rezultate

3.4. *Evaluează noii candidați la soluție*

3.5. *Selectează indivizii* pentru constituirea generației următoare, $\mathcal{P}_{i+1}$;

3.6. $i \leftarrow i + 1$

până cînd (Condiție_terminare este satisfăcută)

Început la vineri, 13 martie 2020, 22:20
State Terminat
Completat la vineri, 13 martie 2020, 22:27
Timp luat 6 min 25 secs
Notează 10,00 din maxim 10,00 (100%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1.00 din 1.00

🚩 Întrebare cu flag

Pentru păstrarea relațiilor comune din cromozomii părinți se folosește operatorul de recombinare:

Alegeți o opțiune:

- a. ECX (Edge crossover) ☒ Corect
- b. încrucișare de tip turneu
- c. nu există un operator pentru acest scop
- d. PMX (Partially Mapped crossover)
- e. încrucișarea binară

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: ECX (Edge crossover)

2 întrebare

Corect

Marcat 1.00 din 1.00

🚩 Întrebare cu flag

Dacă aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanți atunci:

Alegeți o opțiune:

- a. se folosesc părinții ca descendenți ☒ Corect
- b. rezultatele sînt imprevizibile
- c. algoritmul produce totuși rezultate corecte, ca umare a autoreglării prin selecție
- d. se produce eroare la execuție
- e. problema nu se poate rezolva prin algoritm genetic

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: se folosesc părinții ca descendenți

3 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din
1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Pentru problemele în care reprezentarea prin permutări semnifică ordinea de apariție a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:

Alegeți o opțiune:

- a. încrucișare aritmetică singulară
- b. încrucișare unipunct
- c. IPX
- d. încrucișare uniformă
- e. OCX (Order crossover) ✓ Corect

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: OCX (Order crossover)

4 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din
1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Ce aritate are operatorul de recombinare în algoritmi genetici (câți operanzi utilizează)?

Alegeți o opțiune:

- a. ternar (trei operanzi)
- b. unar (un operand)
- c. nu există operatori de recombinare în algoritmi genetici
- d. depinde de problema de rezolvat
- e. binar (doi operanzi) ✓ Corect

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: binar (doi operanzi)

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din
1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Pentru a păstra cât mai bine informația referitoare la pozițiile absolute ale alelelor în cromozomii părinți se folosește operatorul:

Alegeți o opțiune:

- a. încrucișare multipunct
- b. PMX (Partially Mapped crossover)
- c. ECX (Edge crossover)
- d. OCX (Order crossover)
- e. CX (Cycle crossover) ✓ Corect

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: CX (Cycle crossover)

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din
1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Pentru problemele cu dependență de adiacențe se folosește operatorul de recombinare:

Alegeți o opțiune:

- a. încrucișare aritmetică singulară
- b. nici unul din celelalte răspunsuri
- c. PMX (Partially Mapped crossover) ✓ Corect
- d. OCX (Order crossover)
- e. ECX (Edge crossover)

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: PMX (Partially Mapped crossover)

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din
1,00

🚩 Întrebare cu
flag

În cazul reprezentării cu șiruri de numere întregi, recombinațiile aritmetice:

Alegeți o opțiune:

- a. se pot aplica dacă se face rotunjirea rezultatelor ✓ Greșit
- b. nu există noțiunea de recombinație aritmetică
- c. se pot aplica numai dacă toate perechile de alele de pe poziții identice sînt fie pare, fie impare
- d. produc întotdeauna rezultate aberante
- e. sînt interzise

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: se pot aplica dacă se face rotunjirea rezultatelor

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din
1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Schema generală de recombinație depinde de:

Alegeți o opțiune:

- a. existența constrîngerilor în problema de rezolvat ✓ Corect
- b. Numărul de indivizi din populația inițială
- c. reprezentarea cromozomilor
- d. Operatorul de recombinație folosit
- e. alegerea utilizatorului

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: existența constrîngerilor în problema de rezolvat

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din
1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Recombinarea multiplă:

Alegeți o opțiune:

- a. este cea mai bună opțiune pentru algoritmi genetici
- b. este o generalizare a operațiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutări
- c. are echivalent biologic
- d. nu se poate baza pe frecvența alelelor
- e. produce rezultate mai bune doar în unele cazuri particulare ✓ Corect

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: produce rezultate mai bune doar în unele cazuri particulare

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din
1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Operatorul de recombinare unipunct se poate folosi în cazul reprezentării prin:

Alegeți o opțiune:

- a. șiruri binare
- b. șiruri de numere întregi
- c. șiruri de numere întregi, șiruri de numere reale, șiruri binare ✓ Corect
- d. șiruri de numere reale
- e. permutări

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: șiruri de numere întregi, șiruri de numere reale, șiruri binare

Finalizare verificare

Timp luat 25 min 4 secs

Notează 10,00 din maxim 10,00 (100%) posibil

1 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

🚩 Întrebare cu flag

Care din următoarele este un model de populație?

Alegeți o opțiune:

- a. Cu stări stabile ✓ Corect
- b. Cu stări instabile
- c. Cu dimensiune fixă
- d. Cu dimensiune variabilă
- e. Cu generații

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Cu stări stabile

2 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

🚩 Întrebare cu flag

În cadrul algoritmilor genetici, generația următoare este selectată dintre:

Alegeți o opțiune:

- a. Părinții selectați
- b. Descendenții generației curente
- c. Indivizii generației curente
- d. Descendenții obținuți din etapa de recombinare
- e. Indivizii generației curente și descendenții obținuți după etapa de mutație ✓ Corect

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: minimiză generația curentă și descendenții ei prin după etapa de mutare

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
🚩 Întrebare cu flag

Care din următoarele nu este un model de distribuție de probabilitate folosit pentru etapa de selecție:

Alegeți o opțiune:

- a. FPS cu ferestre
- b. FPS cu alfa scalare ✓ Corect
- c. Ranguri liniare
- d. FPS cu sigma scalare
- e. FPS

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: FPS cu alfa scalare

4 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
🚩 Întrebare cu flag

Care din următoarele nu este un mecanism de selecție?

Alegeți o opțiune:

- a. Ruletă complicată ✓ Corect
- b. Ruletă multi-braț
- c. Genitor
- d. Ruletă simplă
- e. Turnir

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Ruletă complicată

5 . . .

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

🚩 Întrebare cu flag

Care din următoarele este un dezavantaj al utilizării distribuției de probabilitate de selecție tip FPS?

Alegeți o opțiune:

- a. Selectarea celor mai buni indivizi
- b. Convergența asimptotică
- c. Convergența lentă
- d. Convergența prematură ✓ Corect
- e. Eliminarea indivizilor slabi

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Convergența prematură

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

🚩 Întrebare cu flag

De câte ori trebuie rotit brațul ruletei simple pentru a executa întregul proces de selecție a părinților, pentru o populație cu tz cromozomi?

Alegeți o opțiune:

- a. De $tz/2$ ori
- b. De $2*tz$ ori
- c. O dată
- d. De tz ori ✓ Corect
- e. De 10 ori

Your answer is correct.

...

Răspunsul corect este: De 1z ori

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

🚩 Întrebare cu flag

De câte ori trebuie rotit brațul ruletei multi-braț pentru a executa întregul proces de selecție a părinților, pentru o populație cu k indivizi?

Alegeți o opțiune:

- a. De $k/2$ ori
- b. Nu există ruletă multi-braț
- c. O dată ✓ Corect
- d. De $2*k$ ori
- e. De k ori

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: O dată

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

🚩 Întrebare cu flag

Care mecanism de selecție produce rezultate mai apropiate de distribuția de probabilitate de selecție calculată?

Alegeți o opțiune:

- a. Toate produc rezultate la fel de apropiate
- b. Tumorul
- c. Nici unul
- d. SUS (Stochastic Universal Sampling) ✓ Corect
- e. Ruleta cu un braț

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: SUS (Stochastic Universal Sampling)

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

🚩 Întrebare cu flag

Mecanismul de selecție turnir:

Alegeți o opțiune:

- a. Nu există un astfel de mecanism. Turnirul era o competiție medievală.
- b. Este cel mai des folosit mecanism de selecție
- c. Este întotdeauna de tip determinist
- d. Acordă o șansă și celui mai slab individ
- e. Nu respectă distribuția de probabilitate de selecție ✓ Corect

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Nu respectă distribuția de probabilitate de selecție

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

🚩 Întrebare cu flag

Care din următoarele afirmații nu e adevărată pentru modelul generațional?

Alegeți o opțiune:

- a. Necesită urmărirea mai multor generații consecutive ✓ Corect
- b. Poate înlocui parțial generația curentă
- c. Poate înlocui complet generația curentă
- d. Nu ține cont de calitatea cromozomilor
- e. Poate înlocui un singur cromozom din populația curentă

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Necesită urmărirea mai multor generații consecutive

1 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00
întrebare cu flag

În algoritmi genetici, alegerea unei anumite reprezentări 1. Este independentă de problema de rezolvat; 2. Depinde de problema de rezolvat; 3. Poate fi făcută aleator; 4. Este imposibilă, fiind folosită doar reprezentarea prin numere reale; 5. Influențează calitatea soluției furnizate.

Alegeți o opțiune:

☐ a. 2, 3

☒ b. 2, 5

☐ c. 1, 3

☐ d. 4

Răspunsul corect este: 2, 5

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Y' întrebare cu flag

e. 3, 5

Răspunsul corect este: 1, 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Y' întrebare cu flag

În cadrul unui algoritm evolutiv condiția de terminare: 1. Este obligatorie; 2. Nu este indicată; 3. Include obligatoriu, direct sau indirect, controlul numărului de iterații (numărul populațiilor generate); 4. Nu poate fi implementată; 5. Este utilizată doar în cadrul GA, nu și în cadrul ES.

Alegeți o opțiune:

☐ a. 5

☐ b. 2, 3, 4

☐ c. 2, 4

☒ d. 1, ^

☐ e. 1, 5

Răspunsul corect este: 1, 3

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00
Y' întrebare cu flag

În cadrul strategiei evolutive cu 2 membri (ES-2M): 1. Este generată o populație inițială aleator, din distribuția normală; 2. La fiecare moment al evoluției algoritmului este menținut un singur candidat la soluție; 3. Populațiile sînt de dimensiuni mari; 4. Calculul unui termen nou este realizat prin mutație gaussiană pentru fiecare componentă a vectorului curent; 5. Sînt rezolvate probleme pe spații continue; 6. Fiecare termen este calculat în manieră stochastică; 7. Calculul unui termen nou este realizat prin mutație gaussiană pentru o componentă selectată aleator din vectorul curent; 8. Este intenționată creșterea calității medii a populației curente; 9. Este garantată obținerea unui optim global; 10. La începutul fiecărei iterații este testată dimensiunea populației curente; 11. Sînt creați descendenți obținuți din populația curentă prin recombinare locală.

Alegeți o opțiune:

• a- 2, 4, 5,

b. 1,10

c. 2, 4, 6, 9

d. 6,8,11

e. 4, 8,11

Răspunsul corect este: 2,4, 5, 6

4 întrebare

În algoritmi genetici, reprezentarea prin șiruri de numere întregi

5 întrebare
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00
V' întrebare cu flag

Alegeți o opțiune:

a. Este preferabilă pentru problemele de optimizarx

b. Nu poate fi utilizată în cazul atributelor ordinale

c. Este preferabilă atunci când pentru fiecare genă sînt posibile mai mult de două valori distincte

d. Nu este utilizată în algoritmi genetici

e. Este doar un exercițiu de implementare, nefiind necesară

Răspunsul corect este: Este preferabilă atunci când pentru fiecare genă sînt posibile mai mult de două valori distincte

În algoritmi genetici, operația de selecție a părinților

Alegeți o opțiune:

a. Este utilizată în general în manieră nedeterministă

b. Este doar un exercițiu de implementare, nefiind necesară

c. Nu este utilizată

d. Este utilizată determinist

e. Este utilizată în funcție de *

6 întrebare
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00
V' întrebare cu flag

reprezentarea cromozomială

Răspunsul corect este: Este utilizată în general în manieră nedeterministă

Într-un algoritm evolutiv, funcția de evaluare:

Alegeți o opțiune:

a. se alege în funcție de dimensiunea populației

b. este definită pe spațiul unidimensional

c. este stabilită de Holland

d. este o funcție asimptotică

e. estimează nivelul de adaptare a individului

Răspunsul corect este: estimează nivelul de adaptare a individului

7 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00
întrebare cu flag

Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ o secvență de numere întregi. În urma aplicării mutației fluaj poate fi obținută următoarea variantă mutată: 1. $Y = [16 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$; 2. $Y = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 4 \ 3 \ 2]$; 3. $Y = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 15 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$; 4. $Y = [7 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$; 5. $Y = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$; 6. $Y = [61 \ 8105712 \ 42 \ 9342]$

Alegeți o opțiune:

• a. 2,4,5,^

b. 2, 4, 6

c. 1, 2, 3, 4, 5, 6

d. 4, 5, 6

Răspunsul corect este: 2, 4, 5, 6

8 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00
întrebare cu flag

☐ e. 2, 3, 4, 5, 6

Răspunsul corect este: 2, 4, 5, 6

9 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00
Y' întrebare cu flag

Algoritmii genetici

Alegeți o opțiune:

a. Sînt metode deterministe de căutare în spațiul soluțiilor

b. Folosesc exclusiv selecții ,deterministe

c. Rezolvă exclusiv probleme definite pe spații continue

d. Utilizează la fiecare moment de timp o variantă de soluție modificată prin perturbare normală

e. Sînt tehnici de căutare stochastică bazate pe populați

Răspunsul corect este: Sînt tehnici de căutare stochastică bazate pe populații

10 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00
Y' întrebare cu flag

Algoritmul ES2M:

Alegeți o opțiune:

- a. Este algoritmul auto-adaptiv primar
- b. Nu este un algoritm evolutiv
- c. Nici una din celelalte variante
- d. Nu este un algoritm auto-adaptiv
- e. Este un algoritm determinist

Răspunsul corect este: Este algoritmul auto-adaptiv primar

În cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor:

1. Se aplică asupra populației curente;
2. În unele variante necesită calcularea unei distribuții de » probabilitate de selecție;
3. Utilizează întotdeauna factori aleatori;
4. Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație;
5. Indivizii aleși sînt întotdeauna fezabili;
6. Uneori utilizează factori aleatori;
7. Asigură perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă;
8. Duce la creșterea calității medii a populației curente;
9. Garantează obținerea unei generații cu calitate medie superioară, dacă folosește selecția bazată pe vîrstă;
10. Se aplică la începutul fiecărei iterații;
11. Se aplică asupra descendenților obținuți din

1 **O** întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00
V întrebare cu flag

populația curentă; 12. Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă.

Alegeți o opțiune:

• a. 2,4,5,6,1[^]

b. 2, 3, 4, 5, 6,11

c. 1,7

d. 6, 8,11

e. 4, 8,11

Răspunsul corect este: 2,4, 5, 6,12

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00 întrebare cu flag

Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sînt: 1. Probleme de optimizare; 2. Probleme de geometrie; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big- data); 4. Probleme de modelare; 5. Probleme de validare a datelor; 6. Probleme de simulare; 7. Alocarea dinamică a datelor în memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonomă a vehiculelor.

Alegeți o opțiune:

☒ a. 1,4,6

☐ b. 1,3, 5,7

☐ c. 2, 3, 4

☐ d. 2,4, 6, 8

☐ e. 2, 4, 6

Răspunsul corect este: 1,4, 6

1 2 întrebare
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00 întrebare cu flag

Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ o permutare. În urma aplicării mutației prin inversiune pentru pozițiile (2,7) poate fi obținută următoarea variantă mutată Y : 1. $Y = [2 \ 6 \ 7 \ 8 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4]$; 2. $Y = [6 \ 9 \ 7 \ 5 \ 10 \ 8 \ 1 \ 3 \ 4 \ 2]$; 3. $Y = [7 \ 6 \ 8 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$; 4. $Y = [6 \ 7 \ 10 \ 8 \ 5 \ 9 \ 1 \ 3 \ 4 \ 2]$; 5. $Y = [6 \ 8 \ 7 \ 5 \ 10 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$; 6. $Y = [6 \ 2 \ 8 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 7]$

Alegeți o opțiune:

☒ e) a. **50**

☐ b. 2

☐ c. 1,5

☐ d. 2, 5

☐ e. 1

Marcat 0,00 din 1,00

\ întrebare cu flag

Răspunsul corect este: 2

14 întrebare

Incorrect

Fie permutările $x=[10\ 2\ 3\ 9\ 1\ 7\ 6\ 4\ 8\ 5]$ și $y=[5\ 4\ 7\ 2\ 1\ 9\ 3\ 6\ 8\ 10]$, un cromozom copil rezultat prin PMX este $c=[5\ 2\ 3\ 9\ 1\ 4\ 7\ 6\ 8\ 10]$. Atunci ordinea considerării părinților și respectiv punctele de încrucișare sînt:

Alegeți o opțiune:

☒ a. (y,x) și $(1,4)$

☐ b. (y,x) și $(2,5)$

☒ c. (x,y) și $(1,4)$

☐ d. (x,y) și $(2,5)$

☐ e. (y,x) și $(1,5)$

Răspunsul corect este: (x,y) și $(2,5)$

15 întrebare
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00 întrebare cu flag

Care din următoarele metode pot fi folosite în cadrul algoritmilor memetici pentru a îmbunătăți informația în interiorul unei

populații: 1. recursivitate; 2. hillclimbing; 3. divide et impera; 4. strategie evolutivă cu doi membri; 5. backtracking; 6. metode exacte; 7. metode euristice; 8. validarea datelor; 9. metoda gradientului; 10. ECX.

Alegeți o opțiune:

- ☒ a. 2,4, 6, 8,10 **C**
- ☐ b. 1,3, 5,7, 8
- ☐ c. 2, 3, 5, 6, 9
- ☐ d. 2, 4, 6, 7, 9
- ☐ e. 1, 3, 6, 7,10

Răspunsul corect este: 2, 4, 6, 7, 9

1 16 întrebare
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00 întrebare cu flag

Decodificarea trebuie realizată:

Alegeți o opțiune:

a. Niciuna din celelalte **variantx**

b. Nu e necesară în algoritmi genetici

c. Nu depinde de reprezentarea aleasă

d. Obligatoriu după extragerea celui mai bun individ din populația finală

e. Garantează obținerea de rezultate optime

Răspunsul corect este: Obligatoriu după extragerea celui mai bun individ din populația finală

1 17 întrebare
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00 întrebare cu flag

În algoritmi genetici, reprezentarea prin permutări

Alegeți o opțiune:

a. Nu permite utilizarea de operatori de recombinație

b. Nu permite utilizarea de operatori de mutație

c. Nu este utilizată

d. Necesită operatori de variație special definiți

e. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom

Răspunsul corect este: Necesită operatori de variație special definiți

18 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Y” întrebare cu flag

În cadrul unui algoritm evolutiv populația inițială: 1. Este generată înaintea începerii evoluției propriu-zise; 2. Este generată după fiecare ciclu evolutiv (care presupune efectuarea operațiilor de selecție, recombinare, mutație, evaluare); 3. Este generată la începutul fiecărui ciclu evolutiv; 4. Este generată aleator; 5. Este generată utilizând distribuția de probabilitate uniformă; 6. Este generată utilizând distribuția de probabilitate normală; 7. Este setată pe mulțimea vidă. ,

Alegeți o opțiune: •) a. 1,2,4,5, \$(☐ b. 1,2,4,7 ☐ c. 1,4, 5 ☐ d.2,5,7 ☐ e. 5, 7

Răspunsul corect este: 1,4, 5

1 19 întrebare
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Y' întrebare cu flag

Fie $X = [61\ 810579342]$ o permutare. În urma aplicării mutației prin amestec pentru pozițiile (2,7) poate fi obținută următoarea variantă mutată Y: 1. $Y = [26781051\ 93\ 4]$; 2. $Y = [6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 3. $Y = [7\ 6\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 4. $Y = [6\ 7\ 10\ 8\ 5\ 9\ 1\ 3\ 4\ 2]$; 5. $Y = [6\ 9751081342]$; 6. $Y = [6281051934\ 7]$

Alegeți o opțiune:

- e) a. **1,2,5C**
- ☐ b. 3, 4, 5
- ☐ c. 1,2,3
- ☐ d. 2,4, 5
- ☐ e. 2, 5, 6

Răspunsul corect este: 2, 4, 5

1 20 întrebare
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

V întrebare cu flag

În cadrul unui algoritm genetic operația de recombinare:

1. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm genetic;
2. Este efectuată imediat după fiecare etapă de selecție a părinților;
3. În general probabilitatea de recombinare nu contează în rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici;
4. Este efectuată imediat înaintea fiecărei proceduri de mutație;
5. Este efectuată imediat înaintea fiecărei etape de selecție a părinților;
6. Utilizează populația de părinți;
7. Este utilizată doar în probleme fără constrângeri;
8. Este utilizată cu probabilitate mare;
9. Este utilizată cu probabilitate mică;
10. Este efectuată o singură dată, după prima etapă de selecție a părinților.

Alegeți o opțiune:

• a- 2, 5, 7, *

b. 1, 2, 7, 8

c. 4, 8, 9, 10

d. 2, 3, 4, 7

Răspunsul corect este: 2, 4, 6, 8

21 întrebare
Corect

e. 2, 4, 6, 8

22 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00 întrebare cu flag

Calculul evolutiv este inspirat din:

Alegeți o opțiune:

a. Evoluția naturală **biologic**[^]

b. Revoluția industrială

c. Noua revoluție agrară

d. Societatea cunoașterii

e. Societatea informațională

Răspunsul corect este: Evoluția naturală
biologică

Marcat 1,00 din 1,00 întrebare cu flag

Fie următorul cromozom de tip permutare: {7, 6.12.14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}. În urma

23 întrebare

Corect

aplicării operatorului de mutație prin amestec s-a obținut cromozomul: {7,14,13,

12,1,15, 2, 8, 6, 3,11, 5,10, 4,9}. Cele două poziții utilizate pentru amestec sînt: 1.1 și 14; 2. 4 și 15; 3. 3 și 15; 4. 4 și 8; 5. 2 și 15; 6. 1 și 12; 7. 2 și 14; 8. 2 și 13; 9.1 și 15; 10.1 și 13; 11.3 și 13.

9

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 6
- ☐ b. 2
- ☐ c. 6, 7, 9
- ☒ d. 1,5,7,^
- ☐ e. 5,10

Răspunsul corect este: 1, 5, 7, 9

24 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

V Întrebare cu flag

Care din următorii operatori pot fi utilizați într- un algoritm genetic care folosește reprezentarea prin șiruri de numere reale? 1. Negarea; 2. Negarea fuzzy; 3. Resetarea pseudo-aleatoare; 4. Resetare deterministă;

5. Mutația uniformă; 6. Mutația neuniformă cu distribuție fixată; 7. Mutația locală; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutația rapidă; 11. Amestecul; 12. Mutația globală; 13. Inversiunea; 14. Recombinare unipunct; 15. Recombinare multipunct; 16. Recombinare uniformă; 17. Recombinarea rădăcinilor; 18. Recombinare aritmetică simplă; 19. Recombinare aritmetică singulară; 20. Recombinare aritmetică totală; 21. Recombinarea șirurilor maxime; 22. Partially mapped crossover; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchiilor; 25. Recombinarea ciclică

Alegeți o opțiune:

a. Toți operatorii de mai sus

• b. 5,6, 14,15,16,18,19, 2Q,

c. 1,3, 4, 7,10,13,16,17, 20

d. 2, 7,10,12,17,21

e. 3, 4, 5, 6,7,12,18,19, 21

25 întrebare
Corect

Răspunsul corect este: 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20

Marcat 1,00 din 1,00 întrebare cu flag

Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ și $Y = [9 \ 8 \ 7 \ 3 \ 6 \ 1 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$ permutări. Care urmași sînt generați prin utilizarea operatorului CX?

Alegeți o opțiune:

a. $C1 = [6 \ 7 \ 8 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, $C2 = [9 \ 8 \ 1 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$

• b. $C1 = [6 \ 8 \ 7 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, $C2 = [9 \ 1 \ 8 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]^*$

c. $C1 = [8 \ 7 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2 \ 6]$, $C2 = [2 \ 9 \ 1 \ 8 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4]$

d. $C1 = [2 \ 6 \ 7 \ 8 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4]$, $C2 = [2 \ 8 \ 1 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4 \ 9]$

☐ e. $C1 = Y$, $C2 = X$

Răspunsul corect este: $C1 = [6 \ 8 \ 7 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$,
 $C2 = [9 \ 1 \ 8 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$

26 întrebare

Incorrect

Marcat 0,00 din 1,00 întrebare cu flag

În cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor:

1. Poate fi oricare dintre: șiruri binare, șiruri de numere întregi, șiruri de numere reale, permutări;
2. Poate fi numai de tip șiruri de numere întregi sau reale;
3. Poate fi numai de tip șiruri de numere reale;
4. Nu influențează tipul de recombinare folosit (discretă / intermediară);
5. Se alege în funcție de problema care se rezolvă;
6. Influențează tipul de recombinare folosit;
7. Are influență asupra mecanismului de selecție a generației următoare;
8. Conține atât descrierea individului candidat cât și parametrii care controlează evoluția sa. *

Alegeți o opțiune: ☒ a. 1,3, 4,8 ☐ b. 2, 4, 5,

6

☐ c.

2, 4, 5, 8

☐ d.

1,7,8

☐ e.

3, 4, 8

Răspunsul corect este: 3, 4, 8

27 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00 întrebare cu flag

În cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operația de mutație:

1. Este utilizată doar în probleme cu constrângeri;
2. Este efectuată imediat ce este disponibilă o populație de copii;
3. Alege pentru mutație în medie jumătate de indivizi;
4. Utilizează două multiseturi distincte de copii;
5. Este de tip neuniform (fluaj);
6. Este efectuată o singură dată, după prima etapă de generare a unei populații;
7. Este realizată cu probabilitate mică;
8. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm;
9. Determină structura cromozomială;
10. Utilizează populația curentă;
11. Este efectuată iterativ.

Alegeți o opțiune:

- ☒ a. 2, 5, 9, 11
- ☐ b. 2, 5, 9, 10
- ☐ c. 1, 5, 6, 8
- ☐ d. 1, 4, 5, 7
- ☐ e. 1, 5, 9, 10

Răspunsul corect este: 2, 5, 9, 11

28 întrebare

Incorrect

Marcat 0,00 din 1,00

V întrebare cu flag

În cadrul unui algoritm genetic care maximizează o funcție (fitness): 1. Selecția generației următoare este obligatoriu bazată pe vîrstă; 2. Sînt rezolvate doar probleme cu constrîngeri; 3. Mutația este realizată cu probabilitate mică; 4. Nu este recomandată utilizarea selecției FPS; 5. Multisetul copiilor este fără duplicate; 6. Selecția supraviețuitorilor este determinată de calitate și/sau factorul vîrstă; 7. Recombinarea este realizată rareori; 8. Se urmărește determinarea unui punct de maxim global; 9. Structura cromozomială diferă dacă funcția este translatată.

Alegeți o opțiune:

- ☒ a. 1,3,5,*
- ☐ b. 4, 6, 8
- ☐ c. 3, 6, 8
- ☐ d. 1,3, 4,7

☐ e. 5, 6, 7

Răspunsul corect este: 3, 6, 8

7/ întrebare

Incorrect

Marcat 0,00 din 1,00 întrebare cu flag

Fie următorii doi cromozomi de tip permutare: {6, 3, 7, 8, 5, 1, 2, 4, 9} și {7, 2, 8, 5, 6, 9, 4, 1, 3}.

Aplicînd operatorul de recombinare PMX, cu pozițiile 3 și 6 se obțin descendenții: a. 6, 3, 7, 8,

5, 9, 4, 1, 2; b. 7, 4, 6, 8, 5, 1, 2, 9, 3; c. 8, 3, 7, 5, 6, 9, 4, 2, 1; d. 6, 2, 7, 8, 5, 1, 4, 9, 3; e. 7,

2, 8, 5, 6, 1, 3, 4, 9; f. 6, 2, 7, 8, 5, 9, 4, 1, 3; g. 7,

9, 8, 6, 5, 1, 2, 4, 3; h. 7, 3, 8, 5, 6, 9, 2, 4, 1; i. 7,

3,

8, 5, 6, 1, 2, 4, 9; j. 5, 3, 7, 8, 6, 9, 4, 1, 2.

Alegeți o opțiune:

☒ a. a, X

☐ b. b, c

☐ c. d, h

☐ d. g, j

e. f, i

Răspunsul corect este: d, h

30 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00 întrebare cu flag

Componentele algoritmilor evolutivi sînt: 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutație; 3. Funcția de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populația; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selecție a părinților; 8. Generarea de permutări; 9. Reprezentarea grafică a evoluției calității; 10. Operatorii de variație; 11. Stabilirea diversității genetice a populației; 12. Mecanismul de înlocuire a populației curente; 13. Hillclimbing; 14. Inițializarea populației; 15. Condiția de terminare, f

Alegeți o opțiune: ☒ a. 2,4, 6, 8, 11,13

• ☐ b. 1,3, 5,7,10,12,14,1[^]

☐ c. 1,2, 5,6,7, 14,15

☐ d. 2, 4, 5,9,15

☐ e. 1,3, 5, 6,10,13,14,15

Răspunsul corect este: 1, 3, 5, 7,10,12,14,15

31 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Y” întrebare cu flag

Algoritmul Hillclimbing: 1. Se aplică asupra unui singur punct din spațiul de căutare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a crește performanțele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Găsește întotdeauna soluția optimă; 5. Găsește uneori soluția optimă; 6. Calculele se încheie atunci când temperatura sistemului devine zero; 7. De obicei găsește un punct de optim local; 8. Se utilizează numai pentru reprezentarea cu șiruri de numere reale. ,

Alegeți o opțiune: ☐ a. 1,4, 6,7

☐ b. 1,2, 4, 7

☐ c. 1, 5, 7, 8

e) ☒ d. 1,2,5,^

☐ e. 3, 4, 6, 8

Răspunsul corect este: 1, 2, 5, 7

30 întrebare

Incorrect

Marcat 0,00 din 1,00 întrebare cu flag

Într-un algoritm genetic, populația inițială: 1. Este generată pînă cînd este atins un optim local; 2. Este construită o singură dată ; 3. Suferă mutație cu o probabilitate relativ mică; 4. Trebuie modificată la fiecare iterație; 5. Conține exclusiv indivizi fezabili; 6. Este formată din indivizii care trec în generația următoare; 7. Este generată utilizînd distribuția de probabilitate uniformă.

Alegeți o opțiune:

• a. 1,3c

b. 1,2,7

☐ c. 2, 3, 7

☐ d. 2, 5, 7

☐ e. 4, 5, 7

Răspunsul corect este: 2, 5,7

7 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Într-un algoritm memetic populația inițială: 1. Este construită în general în manieră deterministă; 2. Este formată în general cu 2 indivizi; 3. Este construită în general în manieră stochastică; 4. Introduce proprietatea de auto-adaptare; 5. Poate conține candidați la soluție deja calculați de alte metode; 6. Asigura perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă; 7. Poate fi un mix dintre indivizi generați aleator și soluții calculate prin metode directe sau de căutare locală; 8. Este întotdeauna predefinită de datele problemei.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 3, 5, 7
- ☐ b. 4, 6
- ☐ c. 1, 5, 7
- ☐ d. 4
- ☐ e. 2, 4, 6

Următoarea pagină

Raspuns A;

@re
gramare evolu
Sem-2, Zi (2020-2021),
a principală / Cursurile mele / Programare-C, Sem2(2231cw) / Săptămîna

5 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Algoritmul Hillclimbing:

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Este un algoritm determinist
- ☐ b. Este un algoritm auto-adaptiv
- ☐ c. Este o etapă intermediară între algoritmii determiniști și cei evolutivi.
- ☐ d. Este un algoritm evolutiv
- ☐ e. Nici una din celelalte variante

Următoarea pagină

Raspuns D

În cadrul unui algoritm evolutiv condiția de terminare poate include următoarele elemente: a) controlul numărului de iterații (număr maxim admis de populații generate), b) disponibilitatea spațiului de memorie, c) atingerea valorii optime a funcției obiectiv, d) verificarea unei condiții legate de diversitatea genetică, e) scăderea dimensiunii populației sub o limită admisă, f) creșterea lungimii cromozomilor.

Alegeți o opțiune:

- a. a, c, d
- b. b, d, e
- c. a, e, f
- d. b, c, d
- e. a, b, e

Raspuns A

em-4, 4, 4

ncipală / Cursurile mele / Programare-C, Sem2(2231007)

ibare

mit

, încă

din 1,00

rebare cu

În algoritmi genetici, reprezentarea prin permutări

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Nu permite utilizarea operatorilor de selecție
- ☐ b. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
- ☐ c. Este utilizată în probleme în care trebuie determinată ordinea apariției unei secvențe de evenimente
- ☐ d. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
- ☐ e. Nu este utilizată

Următoarea pagină

Raspuns C

Codificarea trebuie stabilită:

13 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

▶ Întrebare cu
flag

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Odată cu alegerea reprezentării
- ☐ b. Nu e necesară în algoritmi genetici
- ☐ c. Garantează obținerea de rezultate optime
- ☐ d. Niciuna din celelalte variante
- ☐ e. Nu depinde de reprezentarea aleasă

Raspuns A

18 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

▶ Întrebare cu
flag

Scopul unui algoritm memetic este : 1. De a utiliza factori aleatori; 2. De a îmbunătăți informația de la o populație la alta; 3. De a introduce proprietatea de auto-adaptare; 4. De a îmbunătăți informația din populația curentă prin utilizarea de algoritmi de căutare locală; 5. De a asigura perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă; 6. De a crește calitatea medie a populației curente; 7. De a procesa separat fiecare iteratie; 8. De a utiliza euristici.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 1, 2
- ☐ b. 2, 4, 7, 8
- ☐ c. 2, 4
- ☐ d. 4, 8
- ☐ e. 2, 3, 4, 5, 6

Următoarea pagină

Fara raspuns

În algoritmi genetici, operația de selecție a părinților

Alegeți o opțiune:

- a. Este doar un exercițiu de implementare, nefiind necesară
- b. Este utilizată determinist
- c. Este utilizată în funcție de reprezentarea cromozomială
- d. Nu este utilizată
- e. Este utilizată în general în manieră nedeterministă

Răspuns: B sau E

În cadrul unui algoritm genetic care maximizează o funcție (fitness): 1. Selecția generației următoare este obligatoriu bazată pe vîrstă; 2. Sînt rezolvate doar probleme cu constrîngeri; 3. Selecția părinților este efectuată iterativ; 4. Mutația este realizată cu probabilitate mică; 5. Nu este recomandată utilizarea selecției FPS; 6. Multisetul copiilor este fără duplicate; 7. Selecția supraviețuitorilor este determinată de calitate și/sau factorul vîrstă; 8. Recombinarea este realizată rareori; 9. Este intenționată determinarea unui punct de maxim global; 10. Structura cromozomială diferă dacă funcția este translatată.

Răspuns 3 4 7 9

În cadrul calculului evolutiv:

Alegeți o opțiune:

1,00
are cu

- ☐ a. Evoluția nu presupune întotdeauna creșterea globală a calității populației
- ☐ b. Operatorii de selecție sînt întotdeauna stochastici
- ☐ c. Recombinarea produce întotdeauna cel puțin un rezultat mai bun decît toți indivizii generației curente
- ☐ d. Mutația produce întotdeauna cel puțin un rezultat mai bun decît toți indivizii generației curente
- ☐ e. Evoluția presupune întotdeauna creșterea globală a calității populației

Următoarea pagină

Raspuns A

În cadrul unui algoritm genetic care maximizează o funcție (fitness): 1. Selecția generației următoare este obligatoriu bazată pe vîrstă; 2. Sînt rezolvate doar probleme cu constrîngeri; 3. Selecția părinților este efectuată iterativ; 4. Mutația este realizată cu probabilitate mică; 5. Nu este recomandată utilizarea selecției FPS; 6. Multisetul copiilor este fără duplicate; 7. Selecția supraviețuitorilor este determinată de calitate și/sau factorul vîrstă; 8. Recombinarea este realizată rareori; 9. Este intenționată determinarea unui punct de maxim global; 10. Structura cromozomială diferă dacă funcția este translatată.

raspuns 3 6 8

ntrebare
primit
ins încă
at din 1,00
ntrebare cu

În cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a părinților: 1. Este utilizată doar în probleme cu constrângeri; 2. Este efectuată o singură dată, după prima etapă de generare a unei populații 3. Este efectuată imediat ce este disponibilă o populație curentă evaluată; 4. Întotdeauna este bazată pe o distribuție de probabilitate de selecție; 5. Utilizează populația de copii mutați; 6. Poate fi realizată prin utilizarea unei distribuții de probabilitate de selecție; 7. Utilizează populația de copii; 8. Utilizează populația curentă; 9. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm genetic; 10. Alege în general indivizi pe baza factorului vîrstă; 11. Este efectuată imediat înaintea fiecărei proceduri de mutație.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 2, 3, 5, 7, 8
- ☐ b. 1, 3, 6
- ☐ c. 3, 6, 8
- ☐ d. 1, 6, 9, 11
- ☐ e. 2, 3, 4, 5

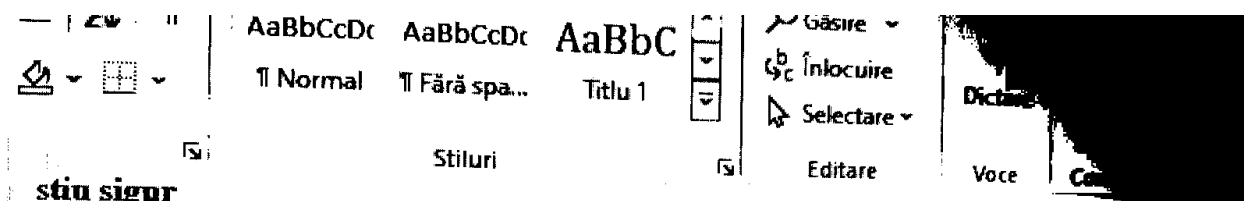
Raspuns posibil A

În algoritmii genetici, reprezentarea binară

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Nu depinde de problema rezolvată
- ☐ b. Nu e utilizată pentru algoritmi genetici
- ☐ c. Niciuna din celelalte variante
- ☐ d. Este cea mai utilizată variantă de reprezentare a genotipurilor
- ☐ e. Duce mereu la rezultate optime

Raspuns C



2. Care dintre următoarele reprezentări sunt folosite în algoritmi genetici: a) matrice, b) liste înlantuite, c) siruri binare, d) arbori, e) siruri de numere întregi, f) siruri de numere reale, g) tabele hash, h) permutari, i) matrice rare, j) tabele de indexare

R: c, e, f, h

3. Într-un algoritm genetic, populația inițială: a) nu este întotdeauna necesară, b) trebuie să conțină o diversitate genetică mare, c) ideal conține indivizi identici, d) are o dimensiune proporțională cu numărul generației curente, e) este statică, nu evoluează, f) este determinată folosind metoda greedy, g) trebuie să aibă o dimensiune cât mai mică

R: b, e, g —nu stiu sigur

27 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu
ag

În cadrul unui algoritm evolutiv condiția de terminare poate include următoarele elemente: a) controlul numărului de iterații (număr maxim admis de populații generate), b) disponibilitatea spațiului de memorie, c) atingerea valorii optime a funcției obiectiv, d) verificarea unei condiții legate de diversitatea genetică, e) scăderea dimensiunii populației sub o limită admisă, f) creșterea lungimii cromozomilor.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. a, b, e
- ☐ b. b, d, e
- ☐ c. a, c, d
- ☐ d. b, c, d
- ☐ e. a, e, f

Posibil C

Algoritmul Hillclimbing:

Alegeți o opțiune:

- a. Este un algoritm auto-adaptiv
- b. Este un algoritm determinist
- c. Este un algoritm evolutiv
- d. Este o etapă intermediară între algoritmi determiniști și cei evolutivi.
- e. Nici una din celelalte variante

Raspuns A sau C

Partea I:

1. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin șiruri de numere întregi**
 1. Este preferabilă pentru probleme de optimizare
 2. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesară
 3. **E preferabilă atunci când pentru fiecare genă sunt posibile mai mult de două valori distincte**
 4. nu este utilizată în algoritmi genetici
 5. Nu poate fi utilizată în cazul atributelor ordinale
2. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin permutări**
 1. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
 2. Nu este utilizată
 3. **Are nevoie de operatori special definiți (Vezi cursul II: - Slide 19)**
 4. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
 5. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom
3. **Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sînt:** 1. **Problemele de optimizare**; 2. Probleme de căutare în spațiul soluțiilor; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big-data); 4. **Probleme de modelare**; 5. Probleme de validare a datelor; 6. **Probleme de simulare**; 7. Alocarea dinamică a datelor în memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonomă a vehiculelor
 1. 2,4,6
 2. **1,4,6 (Vezi cursul I: Introducere: - Slide 9 și 10)**
 3. 2,4,6,8
 4. 1,3,5,7
 5. 2,3,4
4. **Într-un algoritm evolutiv, funcția de tip calitate:** 1. Evaluează calitatea algoritmului, 2. **Evaluează calitatea fiecărui candidat**; 3. Evaluează viteza de găsire a soluției față de consumul de resurse; 4. **Trebuie maximizată**; 5. Stabilește dacă un descendent este acceptabil; 6. Selectează indivizii care se vor reproduce; 7. Selectează indivizii care trec în generația următoare; 8. Conține un factor aleator; 9. Evaluează calitatea populației curente; 10. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară;
 1. 6,7,8
 2. 5
 3. **2,4 (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
 4. 1,3
 5. 9,10
5. **În algoritmi genetici, reprezentarea binară**
 1. Este cea mai utilizată variantă de reprezentare a genotipurilor
 2. Nu e utilizată pentru algoritmi genetici
 3. **A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor în algoritmi genetici (Vezi cursul 2: Slide 14)**
 4. Duce mereu la rezultate optime
 5. Nu depinde de problema rezolvată
6. **Componentele algoritmilor evolutivi sînt:** 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutație; 3. Funcția de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populația; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selecție a părinților; 8. Generarea de permutări; 9. Reprezentarea grafică a evoluției calității; 10; Operatorii de variație; 11. Stabilirea diversității genetice a populației; 12. Mecanismul de înlocuire a populației curente; 13. Hillclimbing; 14; Inițializarea populației; 15. Condiția de terminare;
 1. 1,2,5,6,7,14,15
 2. **1,3,5,7,10,12,14,15**

3. 2,4,6,8,11,13
4. 2,4,5,9,15
5. 1,3,5,6,10,13,14,15
7. **Calculul evolutiv este inspirat din**
 1. Revolutia industriata
 2. Societatea cunoasterii
 3. Societatea informationala
 4. Noua revolutie agrara
 5. **Evolutia naturala biologica(Vezi cursul I: Introducere - Slide 6)**
8. **Algoritmul Hillclimbing:** 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Gaseste intotdeauna solutia optima; 5. Gaseste uneori solutia optima; 6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0; 7. De obicei gaseste un punct de optim local; 8. Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale;
 1. **1,2,5,7**
 2. 1,5,7,8
 3. 1,2,4,7
 4. 1,4,6,7
 5. 3,4,6,8
9. **Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:** 1. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare; 2. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere naturale; 3. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 4. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in erarhia populatiei, determinata pe baza functiei de evaluare; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 6. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mare; 7. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mica; 8. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare; 9. Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.
 1. Nu exista algoritm genetic canonic
 2. 2,4,6,7
 3. **1,3,5,8(Speram, doamne ajuta)**
 4. Nici una din variantele A,B,C,E
 5. 2,3,6,7,9
10. **Care din urmasorii operatori** pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale: 1. Negarea; 2. Negarea Fuzzy; 3. Resetarea aleatoare; 4. Fluaj; 5. Mutatia uniforma; 6. Mutatia neuniforma cu distributie fixata; 7. Mutatia locala; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutatia Rapida; 11. Amestecul; 12. Mutatia globala; 13. Inversiunea; 14. Unipunct; 15. Multipunct; 16. Uniforma; 17. Recombinarea radacinilor; 18. Aritmetica simpla; 19. Aritmetica singulara; 20. Aritmetica totala; 21. Recombinarea sirurilor maxima; 22. PMC; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchilor; 25. Recombinarea Ciclica
 1. Toti operatorii de mai sus
 2. 2,7,10,12,17,21
 3. 1,3,4,7,10,13,16,17,20
 4. 3,4,5,6,7,12,18,19,21
 5. **5,6,14,15,16,18,19,20**

Partea II:

1. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:**
 1. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri

2. Este realizata cu probabilitate mica
3. Utilizeaza populatia curenta
4. **Utilizeaza populatia de copii**
5. Determina structura cromozomiala
6. **Este de tip neuniform**
7. Alege pentru mutatie in medie jumătate de indivizi
8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
9. **Este efectuata iterativ**
10. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii
2. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:**
 1. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
 2. Este utilizata cu probabilitate mica
 3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
 4. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 5. **Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie**
 6. **Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor**
 7. **Este utilizata cu probabilitate mare**
 8. **Este efectuata iterativ**
 9. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
 10. **Utilizeaza populatia de parinti**
3. **In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala**
 1. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv
 2. Este generata utilizand distributia pe probabilitate normala
 3. **Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise**
 4. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv
 5. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma
 6. **Este generata aleator (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
 7. Este setata pe multimea vida
4. **Fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11,7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9 ,10 ,12 } si {7, 1, 15,13,2, 14,6,10,12,11,4,8,3,9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti.**
 1. Siruri de numere
 $x_2 = \{13, 1, 10, 7, 14, 8, 5, 15, 12, 11, 4, 2, 3, 9, 6\}$
 $y_2 = \{5, 3, 11, 13, 2, 14, 6, 10, 1, 8, 4, 7, 9, 15, 12\}$
5. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:**
 1. **Este de tip local sau global**
 2. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 3. Alege pentru recombinare in medie jumătate de indivizi
 4. Este realizata cu probabilitate mica
 5. Determina structura cromozomiala
 6. **Utilizeaza poplattia curenta**
 7. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. **Determina obtinerea unui multiset de copii in ...**

9. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
10. Este efectuata iterativ
6. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor**
 1. Influenta tipul de recombinare folosit
 2. Se alege in functie de problema care se rezolva
 3. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
 4. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
 5. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare
 6. Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta)
 7. Poate fi numai de siruri de numere reale
 8. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care ..
7. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor**
 1. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
 2. Utilizeaza populatia curenta
 3. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 4. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 5. Este efectuata imediat inaintea fiecărei proceduri de mutatie
 6. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluata
 7. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta
 9. Utilizeaza populatia de copii mutati
 10. Utilizeaza populatia de copii
 11. Este efectuata iterativ
 12. Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie
8. **Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9} In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9 }. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:**
 1. 3 si 13
 2. 1 si 15
 3. 1 si 14
 4. 4 si 8
 5. 1 si 12
 6. 4 si 15
 7. 3 si 15
 8. 2 si 13
 9. 2 si 14
 10. 2 si 15
 11. 1 si 13
9. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie**
 1. Are probabilitate mica
 2. Se aplica doar daca diversitatea genetica scade sub un prag x dat
 3. Intotdeauna produce indivizi fezabili

4. Se aplica asupra descendentilor produsi de operatia de recombinare
 5. Se aplica asupra mutlisetului de parinti
 6. Se aplica asupra populatiei curente
 7. Se utilizeaza doar in probleme cu constrangeri
 8. Poate sa produca indivizi nefezabili
 9. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale
 10. Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare
 11. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri
 12. Nu foloseste factori aleatori.
10. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor
1. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori
 2. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
 3. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
 4. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente
 5. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii
 6. Uneori utilizeaza factori aleatori
 7. Se aplica asupra populatiei curente
 8. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta.
 9. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
 10. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
 11. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

PEAG GRILE

1.În algoritmi genetici, alegerea unei anumite reprezentări:

- depinde de problema de rezolvat
- influențează calitatea soluției furnizate

2. În cadrul unui algoritm evolutiv condiția de terminare:

- este obligatorie
- include obligatoriu, direct sau, indirect controlul numărului de iterații(nr pop generate)

3. Până cadrul strategiei evolutive cu 2 membri(es-2m)

- la fiecare moment al evoluției algoritmului este menținut un singur candidat la soluție
- calculul unui termen nou este realizat prin mutație gaussiană pentru fiecare componentă a vectorului curent
- sunt rezolvate probleme pe spații continue
- calc stochastica

3. Pentru algoritmi genetici, reprezentarea prin șiruri de numere întregi:

- este preferabilă atunci când pentru fiecare genul sunt posibile mai mult de două valori distincte

4. În algoritmi genetici, operația de selecție a părinților:

- este utilizată în general în manieră nedeterministă

5. Pentru un algoritm evolutiv, funcția de evaluare:

- estimează nivelul de adaptare a individului

6. Fie $x = 6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2$ o secvență de numere întregi. În urma aplicării mutației fluaj poate fi obținută următoarea variantă mutată:

-y=6 1 8 10 5 7 12 43 9 4 3 2 (2,4,5 rasp)

-y=7 1 8 10 5 7 12 43 9 3 4 2

-y=6 1 8 10 5 7 12 43 9 3 4 2

7.Algoritmii genetici:

-sunt tehnici de cautare stochastica bazate pe populatii

8.Algoritmul ES2M:

-este algoritmul auto-adaptiv primar

9. In cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor:(2,4,5,6,12)

- în unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție

- alege generația următoare dintre indivizii disponibil după operația de mutație

-indivizii aleși sunt întotdeauna fezabili

- uneori utilizează factori aleatori

- se aplică asupra populației curent a și asupra descendenților obținuți din populația curentă

10. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt:(1,4,6)

- probleme de optimizare

- probleme de modelare

- probleme de simulare

11.Fie $x=6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2$ o permutare.2 în urma aplicării mutații prin inversiune pentru pozițiile(2,7) poate fi obținută următoarea variantă mutată:

-2

12. Fie permutările $x= 10\ 2\ 3\ 9\ 1\ 7\ 6\ 4\ 8\ 5$ si $y=5\ 4\ 7\ 2\ 1\ 9\ 3\ 6\ 8\ 10$, un cromozom copil rezultat prin PMX $c=5\ 2\ 3\ 9\ 1\ 4\ 7\ 6\ 8\ 10$. Atunci ordinea considerării părinților și respectiv .ele de încrucișare sunt:

-(x,y) si (2,5)

13. Care din următoarele metode pot fi folosite în cadrul algoritmilor memetici pentru a îmbunătăți informația în interiorul unei populații:(2 4 6 7 9)

-hillclimbing

- strategie evolutivă cu doi membri
- metode exacte
- metode euristice
- Ecx

14. Decodificarea trebuie realizata:

- obligatoriu după extragerea celui mai bun indirect din populația finală

15. În algoritmi genetici, reprezentarea Prin permutări:

- necesită operatori de variație special Definiți

16. În cadrul unui algoritm evolutiv populația inițială:

- este generată înaintea începerii Revoluției propriu zise
- este generată aleator
- este generată utilizând distribuția de probabilitate uniformă

17. Fie $x = 6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2$ o permutare. În urma aplicării mutații prin amestec pentru pozițiile 2,7 poate fi obținută următoarea variantă mutată(2,4,5)

-y = 6 7 8 10 5 1 9 3 4 2

-y=6 7 10 8 5 9 1 3 4 2

-y=6 9 7 5 10 8 1 3 4 2

18. În cadrul unui algoritm genetic operația de recombinare: 2 4 6 8

- este efectuată imediat după fiecare etapă de selecția părinților
- este efectuată imediat înaintea fiecărei proceduri de mutație
- utilizează populația de părinți
- este utilizată cu probabilitate mare

19. Calculul evolutiv este inspirat din:

- evoluția naturală biologică

20. Fie următorul cromozom de tip permutare{7 6 12 14 3 10 8 15 11 5 4 1 13 2 9}. În urma aplicării operatorului de mutație prin amestec sau obținut

cromozomul{7 14 13 12 1 15 2 8 6 3 11 4 10 4 9}. Cele două poziții utilizate pentru amestec sunt:1 5 7 9

-1 si 14

-2 si 15

-2 si 14

-1 si 15

21.. Care din următorii operatori pot fi utilizați un algoritm genetic care Folosește reprezentarea prin șiruri de numere reale? 5 6 14 15 16 18 19 20

- mutația uniformă
- mutația neuniformă cu distribuție fixată
- recombinare unipunct
- recombinare multipunct
- recombinare uniformă
- recombinare aritmetică simplă
- recombinare aritmetică singulară
- recombinare aritmetică totală

22.Fie $x=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ și $y=[9 \ 8 \ 7 \ 3 \ 6 \ 1 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$. Care urmași sunt generați prin utilizarea operatorului CX?

- $C1=[6 \ 8 \ 7 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, $c2=[9 \ 1 \ 8 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 1 \ 0 \ 4 \ 2]$

23. În cadrul unui algoritm din clasa strategiilor: 3 4 8

- poate fi numai de tip șiruri de numere reale
- nu influențează tipul de recombinare folosit
- conține atât descrierea individului candidat cât și parametrii care controlează evoluția sa

24. În cadrul unui algoritm din clasa a treia tevelor evolutive, operația de mutație: 2 5 9 11

- este efectuată imediat ce este disponibilă o populație de copii

- este de tip neuniform(fluaaj)
- determină structura cromozomială
- este efectuată iterativ

25.În cadrul unui algoritm genetic care maximizează o funcție fitness: 3 6 8

- mutația este realizată cu probabilitate epică
- selecția supraviețuitorilor este determinată de calitatea și/ sau factorul vârstă
- se urmărește determinarea unui punct de maxim global

26.Și următorii doi cromozomi de tip permutare{6 3 7 8 5 1 2 4 9} si {7 2 8 5 6 9 4 1 3}. Aplicând operatorul de recombinare pmx, cu pozițiile 3 și 6 se obțin Descendenții: d,h

27.Componentele algoritmilor evolutivi sunt:1 3 5 7 10 12 14 15

- reprezentarea
- funcția de evaluare
- populația
- mecanismul de selecție
- operatorii de variație
- mecanismul de înlocuire a populației curentă
- inițializarea populației
- condiția de terminare

28.Algoritmul Hillclimbing:1 2 5 7

- se aplica asupra unui singur punct din spațiul de căutare
- aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a crește performanțele
- Găsește uneori soluția optimă
- de obicei Găsește un punct De optim local

29.Intr un algoritm genetic, populația inițială: 2 5 7

- este construit o singură dată

- conține exclusiv indivizi fezabili
- peste generat utilizând distribuția de probabilitate uniformă

30.Algoritmul Hillclimbing:

- este un algoritm evolutiv

31. În cadrul unui algoritm evolutiv condiția determinare poate include următoarele elemente: e-a,c,d/ d

- controlul numărului de iterații
- atingerea valorii optime a funcției obiectiv
- verificarea unei condiții legate de diversitatea genetică

32.Considerând o problemă de maximizare în care funcția obiectivă ale valori reale cu proprietatea că există cel puțin o valoare strig negativă și o valoare strict pozitivă. Atunci, pentru rezolvarea acesteia Cu ajutorul unui algoritm genetic:

33.În cadrul algoritmilor genetici, generația următoare este selectată dintre:

- indivizii generației curente și Descendenții obținuți după etapa de mutație

34.În cazul reprezentării cu șirul de numere întregi, are combinațiile aritmetice:

- se pot aplica dacă se face rotunjirea rezultatelor

35.După aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

- se folosesc părinții ca descendenți

36.Mecanismul de selecție turnir:

- nu respectă distribuția de probabilitate de selecție

37.Care din următoarele nu este un model de distribuție de probabilitate folosit pentru etapa de selecție?

-FPS cu alfa scalare

38.Pentru păstrarea relațiilor comune din cromozomii părinți se folosește operatorul de recombinare:

-ecx

39.Care din următoarele este un dezavantaj al utilizării distribuții de probabilitate de selecție de tip FPS?

-convergența prematură

40.Recombinarea multiplă:

-produce rezultate mai bune doar în unele cazuri particulare

41.Pentru problemele cu dependența de adiacente se folosește operatorul de recombinare:

-PMX

42.De câte ori trebuie rotit brațul ruletei simple pentru a executa întregul proces de selecție a părinților, pentru o populație cu t_z cromozomi?

-de t_z ori

43.Care mecanism de selecție produce rezultate mai apropiate de distribuția de probabilitate de selecții calculată?

-SUS

44.Care din următoarele este un model de populație?

-cu stări stabile

45.Operatorul de recombinare unipunct Se poate folosi în cazul reprezentării prin:

-șiruri de numere întregi, șiruri de numere reale, șiruri binare

46.În cazul reprezentării cu șirul de numere întregi, combinațiile aritmetice:

-sunt interzise

47.Schema Generală de recombinare depinde de:

-existența constrângerilor în problema de rezolvat

48.De câte ori trebuie rotit brațul ruletei multi-brat pentru a executa întregul proces de selecție a părinților pentru o populație cu k indivizi?

-o data

49.Care din următoarele este un dezavantaj al utilizării distribuției de probabilitate de selecții de tip FPS?

-convergența prematură

50.Care din următoarele nu este un mecanism de selecție?

-ruletă complicată

51.Pentru a păstra cât mai bine informația referitoare la pozițiile absolute ale alelelor în cromozomii părinți se folosește operatorul:

-CX

52.Dacă aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberații atunci:

-se folosesc părinții ca descendenți

53.Pentru păstrarea relațiilor comune din cromozomii părinți se folosește operatorul de recombinare:

-ECX cred

54.Câți operanzii utilizează operatorul de recombinare în algoritmi genetici?

-binar(doi operanzi)

55.Operatorul de recombinare unui. Se poate folosi în cazul reprezentării Prin:

-șiruri de numere întregi

56.Care din următoarele afirmații nu este adevărată pentru stilul generațional?

-necesită urmărirea mai multor generații consecutive

57.Mecanismul de selecție turnir:

-nu respectă distribuția de probabilitate de selecție

58.Care din următoarele este un model de populație?

-cu stări stabile

59.Operatorul de recombinare unipunct Se poate folosi în cazul reprezentării prin:

-șiruri de numere întregi, șiruri de numere reale, șiruri binare

60.În cazul reprezentării cu șirul de numere întregi, recombinările aritmetice:

-se pot aplica dacă se face rotunjirea

61.În cadrul algoritmilor genetici, generația următoare este selectată dintre:

-indivizii generației curente și Descendenții obținuți după etapa de mutație

62.Pentru problemele în care reprezentarea prin permutări semnifică ordinea de apariția unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:

-OCX

63.Combinarea multiplă:

- produce rezultate mai bune doar în cazuri particulare

64.Care din următoarele metode pot fi folosite în cadrul algoritmilor medici pentru a îmbunătăți informația în interiorul unei populații:(a.2,3,6,7,9)

-hillclimbing, strategie evolutiva cu 2 membrii, metode exacte, euristice, gradient

65.Un algoritm genetic, populației inițială:

-b) trebuie sa contina o diversitate genetica mare

66.In cadrul strategiei involutive cu 2 membri (ES- 2M) 2 4 5 6

-la fiecare moment al evoluției algoritmului este menținut un singur candidat la soluție

-calculul unui termen nou este realizat prin mutație gaussiană pentru fiecare componentă a vectorului curent

-sunt rezolvate probleme pe spații continue

-fiecare termen este calculat în manieră în stochastica

67.În cadrul calculului evolutiv:

-evoluția presupune întotdeauna creșterea globală a calității populației/operatorii de selecție sunt întotdeauna stochastici

68.Codificarea trebuie stabilită:

-odată cu alegerea reprezentării

69.Pentru un algoritm evolutiv, funcția fitness:

-9)Evalueaza calitatea fiecarui individ

70.Scopul unui algoritm memetic este: 2 4 5 7 8

- de a îmbunătăți Informația de la o populație la alta

- de a îmbunătăți formația din populația curentă prin utilizarea de algoritmi de căutare locală

- de a asigura perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă

- de a procesa separat fiecare iterație

- de a utiliza euristici

71.Calculul evolutiv este:

-tehnica de rez a probl de tip experiment-eroare

72. În cadrul strategiilor evolutive:

- Mutația este aplicată cu probabilitate 1

73. Algoritm genetic, populația inițială: 2 5 7

- este construit o singură dată
- conține exclusiv indivizi fezabil
- este generată utilizând distribuția de probabilitate uniformă

74. Componentele algoritmilor evolutivi sunt: 1 3 5 7 10 12 14 15

- reprezentarea
- funcția de evaluare
- populația
- mecanismul de selecție a părinților
- operații de variație
- mecanismul de înlocuire a populației curente
- inițializare a populației,
- condiția de terminare

75. Într un algoritm genetici, populație inițială: 1 2 7

- este generată Până când este un optim local
- este construit o singură dată
- este generată utilizând distribuția de probabilitate uniformă

Partea I:

1. În algoritmii genetici, **reprezentarea prin șiruri de numere întregi**
 1. Este preferabilă pentru probleme de optimizare

2. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara
3. **E preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte**
4. nu este utilizata in algoritmi genetici
5. Nu poate fi utilizata in cazul atributelor ordinale
2. In algoritmi genetici, **reprezentarea prin permutări**
 1. Nu permite utilizarea de operatori de mutatie
 2. Nu este utilizata
 3. **Are nevoie de operatori special definiti (Vezi cursul II: - Slide 19)**
 4. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
 5. Nu permite mai mult de doua gene cu aceeasi valoare intr-un cromozom
3. **Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sînt:** 1. **Problemele de optimizare;** 2. Probleme de cautare in spatiul solutiilor; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare(big-data); 4. **Probleme de modelare;** 5. Probleme de validare a datelor; 6. **Probleme de simulare;** 7. Alocarea dinamica a datelor in memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonoma a vehiculelor
 1. 2,4,6
 2. **1,4,6(Vezi cursul I: Introducere: - Slide 9 si 10)**
 3. 2,4,6,8
 4. 1,3,5,7
 5. 2,3,4
4. **Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate:** 1. Evalueaza calitatea algoritmului, 2. **Evalueaza calitatea fiecarui candidat;** 3. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse; 4. **Trebuie maximizata;** 5. Stabileste daca un descendent este acceptabil; 6. Selecteaza indivizii care se vor reproduce; 7. Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare; 8. Contine un factor aleator; 9. Evalueaza calitatea populatiei curente; 10. Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara;
 1. 6,7,8
 2. 5
 3. **2,4(Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
 4. 1,3
 5. 9,10
5. **In algoritmi genetici, reprezentarea binara**
 1. Este cea mai utilizata varianta de reprezentare a genotipurilor
 2. Nu e utilizata pentru algoritmi genetici
 3. **A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici(Vezi cursul 2: Slide 14)**
 4. Duce mereu la rezultate optime
 5. Nu depinde de problema rezolvata
6. **Componentele algoritmilor evolutivi sunt:** 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutatie; 3. Functia de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populatia; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selectie a parintilor; 8. Generarea de permutari; 9. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii; 10; Operatorii de variatie; 11. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei; 12. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente; 13. Hillclimbing; 14; Initializarea populatiei; 15. Conditia de terminare;
 1. 1,2,5,6,7,14,15
 2. **1,3,5,7,10,12,14,15**
 3. 2,4,6,8,11,13
 4. 2,4,5,9,15
 5. 1,3,5,6,10,13,14,15
7. **Calculul evolutiv este inspirat din**

1. Revolutia industriata
 2. Societatea cunoasterii
 3. Societatea informationala
 4. Noua revolutie agrara
 5. **Evolutia naturala biologica(Vezi cursul I: Introducere - Slide 6)**
8. **Algoritmul Hillclimbing:** 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Gaseste intotdeauna solutia optima; 5. Gaseste uneori solutia optima; 6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0; 7. De obicei gaseste un punct de optim local; 8. Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale;
1. **1,2,5,7**
 2. 1,5,7,8
 3. 1,2,4,7
 4. 1,4,6,7
 5. 3,4,6,8
9. **Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:** 1. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare; 2. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere naturale; 3. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 4. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in erarhia populatiei, determinata pe baza functiei de evaluare; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 6. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mare; 7. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mica; 8. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare; 9. Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.
1. Nu exista algoritm genetic canonic
 2. 2,4,6,7
 3. **1,3,5,8(Speram, doamne ajuta)**
 4. Nici una din variantele A,B,C,E
 5. 2,3,6,7,9
10. **Care din urmasorii operatori** pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale: 1. Negarea; 2. Negarea Fuzzy; 3. Resetarea aleatoare; 4. Fluaj; 5. Mutatia uniforma; 6. Mutatia neuniforma cu distributie fixata; 7. Mutatia locala; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutatia Rapida; 11. Amestecul; 12. Mutatia globala; 13. Inversiunea; 14. Unipunct; 15. Multipunct; 16. Uniforma; 17. Recombinarea radacinilor; 18. Aritmetica simpla; 19. Aritmetica singulara; 20. Aritmetica totala; 21. Recombinarea sirurilor maxima; 22. PMC; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchilor; 25. Recombinarea Ciclica
1. Toti operatorii de mai sus
 2. 2,7,10,12,17,21
 3. 1,3,4,7,10,13,16,17,20
 4. 3,4,5,6,7,12,18,19,21
 5. **5,6,14,15,16,18,19,20**

Partea II:

1. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:**
 1. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 2. Este realizata cu probabilitate mica
 3. Utilizeaza populatia curenta
 4. **Utilizeaza populatia de copii**
 5. Determina structura cromozomiala

6. Este de tip neuniform
7. Alege pentru mutatie in medie jumătate de indivizi
8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
9. Este efectuata iterativ
10. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii
2. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:**
 1. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
 2. Este utilizata cu probabilitate mica
 3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
 4. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 5. Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie
 6. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
 7. Este utilizata cu probabilitate mare
 8. Este efectuata iterativ
 9. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
 10. Utilizeaza populatia de parinti
3. **In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala**
 1. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv
 2. Este generata utilizand distributia pe probabilitate normala
 3. Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise
 4. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv
 5. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma
 6. Este generata aleator (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)
 7. Este setata pe multimea vida
4. **Fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11,7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9 ,10 ,12 } si {7, 1, 15,13,2, 14,6,10,12,11,4,8,3,9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti.**
 1. Siruri de numere
 $x_2 = \{13, 1, 10, 7, 14, 8, 5, 15, 12, 11, 4, 2, 3, 9, 6\}$
 $y_2 = \{5, 3, 11, 13, 2, 14, 6, 10, 1, 8, 4, 7, 9, 15, 12\}$
5. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:**
 1. Este de tip local sau global
 2. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 3. Alege pentru recombinare in medie jumătate de indivizi
 4. Este realizata cu probabilitate mica
 5. Determina structura cromozomiala
 6. Utilizeaza poplata curenta
 7. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. Determina obtinerea unui multiset de copii in ...
 9. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 10. Este efectuata iterativ
6. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor**

1. Influențează tipul de recombinare folosit
 2. Se alege în funcție de problema care se rezolvă
 3. Poate fi numai de tip siruri de numere întregi sau reale
 4. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere întregi, siruri de numere reale, permutări
 5. Are influență asupra mecanismului de selecție a generației următoare
 6. Nu influențează tipul de mutație folosit(discreta/ nediscreta)
 7. Poate fi numai de siruri de numere reale
 8. Conține atât descrierea individului candidat cât și parametrii care ..
7. **In cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a părinților**
1. Întotdeauna este bazată pe o distribuție de probabilitate de selecție
 2. Utilizează populația curentă
 3. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm genetic
 4. Este utilizată doar în probleme cu constrângeri
 5. Este efectuată imediat înaintea fiecărei proceduri de mutație
 6. Este efectuată imediat ce este disponibilă o populație curentă evaluată
 7. Este efectuată o singură dată după prima etapă de generare a unei populații
 8. Alege în general indivizi pe baza factorului vârstă
 9. Utilizează populația de copii mutați
 10. Utilizează populația de copii
 11. Este efectuată iterativ
 12. Poate fi realizată prin utilizarea unei distribuții de probabilitate de selecție
8. **Fie următorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9} În urma aplicării operatorului de mutație prin amestec s-a obținut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele două poziții utilizate pentru amestec sunt:**
1. 3 și 13
 2. 1 și 15
 3. 1 și 14
 4. 4 și 8
 5. 1 și 12
 6. 4 și 15
 7. 3 și 15
 8. 2 și 13
 9. 2 și 14
 10. 2 și 15
 11. 1 și 13
9. **In cadrul unui algoritm genetic operația de mutație**
1. Are probabilitate mică
 2. Se aplică doar dacă diversitatea genetică scade sub un prag x dat
 3. Întotdeauna produce indivizi fezabili
 4. Se aplică asupra descendenților produși de operația de recombinare
 5. Se aplică asupra mulțimii de părinți
 6. Se aplică asupra populației curente
 7. Se utilizează doar în probleme cu constrângeri

8. Poate sa produca indivizi nefezabili
 9. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale
 10. Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare
 11. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri
 12. Nu foloseste factori aleatori.
10. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor**
1. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori
 2. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
 3. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
 4. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente
 5. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii
 6. Uneori utilizeaza factori aleatori
 7. Se aplica asupra populatiei curente
 8. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta.
 9. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
 10. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
 11. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

Grile PEAG:

1. Pentru pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare:

- a) PMX (Partially Mapped crossover)
- b) nu exista un operator pentru acest scop
- c) ECX (Edge crossover)
- d) incrusisare de tip turneu
- e) incrusisare binara

2. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie de tip FPS?

- a) Convergenta asimptomatica
- b) convergenta lenta

c) convergenta prematura

d) eliminarea indivizilor slabi

e) selectarea celor mai buni indivizi

3. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:

a) incrucisarea aritmetica singulara

b) incrucisarea unipunct

c) IPX

d) OCX (Order crossover)

e) incrucisare uniforma

4. Mecanismul de selectie turnir:

a) este intotdeauna de tip determinist

b) acorda o sansa si celui mai slab inidvid

c) nu exista un astfel de mecanism. Turniul este o competitie medievala

d) nu respecta distributia de probabilitate de selectie

e) este cel mai des folosit mecanism de selectie

5. Pentru problemele cu dependenta de adiacente se foloseste operatorul de recombinare:

a) OCX

b) niciunul din celelalte raspunsuri

c) ECX

d) PMX

e) incrucisare aritmetica singulara

6. Care din urmatoarele nu este un mecanism de selectie?

a) Ruleta complicata

b) genitor

- c) ruleta simpla
- d) ruleta multi-brat
- e) turnir

7. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor
- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic
- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

8. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinarile aritmetice:

- a) se pot aplica daca se face rotunjirea rezultatelor
- b) produc intotdeauna rezultate aberante
- c) nu exista notiunea de recombinare aritmetica
- d) sunt interzise
- e) se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

9. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?

- a) Convergenta prematura
- b) convergenta asimptotica
- c) eliminarea indivizilor slabi
- d) selectarea celor mai buni indivizi
- e) convergenta lenta

10. Schema generala de recombinare depinde de:

- a) numarul de indivizi din populatia initiala
- b) operatorul de recombinare folosit
- c) existenta constrangerilor in problema de rezolvat
- d) reprezentarea cromozomilor

e) alegerea utilizatorului

11. Recombinarea multipla:

a) nu se poate baza pe frecventa alelelor

b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari

c) are echivalent biologic

d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici

e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

12. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:

a) parintii selectati

b) indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etape de mutatie

c) decendentii generatiei curente

d) indivizii generatiei curente

e) decendentii obtinuti din etapa de recombinare

13. Care din urmatoarele este un model de populatie?

a) cu dimensiune fixa

b) cu dimensiune variabila

c) cu generatii

d) cu stari instabile

e) cu stari stabile

14. Care din urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pentru etapa de selectie:

a) FPS cu ferestre

b) FPS

c) FPS cu alfa scalare

- d) ranguri liniare
- e) FPS cu sigma scalare

15. Care mecanism de selectie produce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectie calculata?

a) toate produc rezultate la fel de apropiate

b) SUS

c) niciunul

d) ruleta cu un brat

e) turnirul

16. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

a) se folosesc parintii ca descendenti

b) se produce eroare la executie

c) algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie

d) rezultatele sunt imprezibile

e) problema nu se poate rezolva prin algoritm genetic

17. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pentru a executa intregul proces de selectie a parintilor, pentru o populatie cu k indivizi?

a) de $2 \cdot k$ ori

b) de k ori

c) o data

d) de $k/2$ ori

e) nu este ruleta multi-brat

18. Ce aritate are operatorul de recombinare in algoritmi genetici (cati operanzi utilizeaza)

a) unar (un operand)

b) depinde de problema de rezolvat

c) ternar (trei operanzi)

d) nu exista operatori de recombinare in algoritmi genetici

e) binar (doi operanzi)

19. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomi parinti se foloseste operatul:

a) incrucisare multipunct

b) CX

c) ECX

d) OCX

e) PMX

20. Care din urmatoarele afirmatii nu e adevarata pentru modelul generational?

a) poate inlocui un singur cromozom din populatia curenta

b) necesita urmarirea mai multor generatii consecutive

c) nu tine cont de calitatea cromozomilor

d) poate inlocui parial generatia curenta

e) poate inlocui complet generatia curenta

CAP. 1

1. În cadrul algoritmilor evolutivi, scopul evoluției este:
a. Obținerea unor indivizi mai bine adaptați mediului
2. În modelul clasic de rezolvare a problemelor, cele trei elemente sînt: datele de intrare, modelul de transformare, datele de ieșire. Care din următoarele nu este o clasă de probleme:
b. Probleme de echilibrare: se cunoaște doar modelul de transformare
3. Care din următoarele etape ale algoritmilor evolutivi se pot desfășura și în mod determinist:
e. Selecția generației următoare
4. Scenariul utilizat simularea proceselor evolute în cadrul algoritmilor evolutivi este:
c. Mediu cu resurse limitate, care se mențin la un nivel constant
5. Care dintre următoarele nu este un element standard al algoritmilor evolutivi:
c. Resuscitarea

CAP. 2

1. Pentru a garanta obținerea soluției optime, în cadrul algoritmului hillclimbing:
b. Nu se poate garanta obținerea soluției optime
2. Care din următoarele afirmații este incorectă:
a. Individul evoluează pentru a se adapta mediului (asta e corectă)
b. Dimensiunea populației trebuie să fie fixă
c. Operatorii de selecție acționează asupra populației
d. Populația evoluează pentru a se adapta mediului
e. Individul este un element static, nu evoluează
3. În cadrul algoritmului hillclimbing, modul de alegere a punctelor vecin luate în considerare:
a. influențează calitatea rezultatului obținut
4. Care dintre următoarele nu sînt elemente ale unui algoritm evolutiv: 1) reprezentarea, 2) includerea bibliotecilor, 3) stabilirea datelor de intrare, 4) funcția de evaluare, 5) populația, 6) implementarea, 7) mecanismul de selecție a părinților, 8) operatorul de recombinare, 9) sortarea populației după calitate, 10) operatorul de mutație, 11) mecanismul de selecție a generației următoare, 12) condiția de terminare, 13) extragerea celui mai bun individ, 14) lansarea în execuție?
d. 2, 3, 6, 9, 13, 14
5. În cadrul algoritmului hillclimbing, evoluția de la un punct inițial:
e. Duce la un punct de extrem (maxim) care poate fi local sau global pe domeniul de lucru
6. În cadrul unui cromozom, o „genă” desemnează:
e. Poziția unui element din cromozom

CAP. 3

1. Reprezentarea cu șiruri binare în cadrul algoritmilor genetici:
a. este naturală pentru problemele a căror soluție reprezintă un șir de decizii booleene
2. Care din următoarele tipuri de reprezentare a indivizilor nu este utilizată de algoritmi genetici:
d. reprezentarea arborescentă

3. Care din următoarele nu este element specific algoritmului genetic canonic:
a. reprezentarea cu șiruri de numere reale; b. utilizarea operației de recombinare cu probabilitate mică; c. utilizarea operației de mutație cu probabilitate mare; d. selecția celor mai buni indivizi pentru a forma generația următoare e. nici unul dintre elementele numite nu este specific algoritmului genetic canonic
4. Tipurile de relații între elementele reprezentate prin șiruri de numere reale pot fi:
e. ordinale sau cardinale
5. Alegerea reprezentării pentru rezolvarea unei probleme prin intermediul unui algoritm genetic:
a. trebuie să țină cont de eventualele constrângeri ale problemei; b. depinde de problema rezolvată, unele reprezentări fiind mai potrivite decât altele; c. uneori este dificilă; **d. toate celelalte răspunsuri sînt corecte**; e. este o etapă obligatorie, foarte importantă.
6. Care dintre următorii nu este operator de mutație pentru reprezentarea prin permutări:
e. mutație uniformă
7. Algoritmul genetic canonic:
c. este algoritmul genetic clasic, propus de Holland

CAP. 4

1. Ce aritate are operatorul de recombinare în algoritmii genetici (cîți operanzi utilizează)?
a. binar (doi operanzi)
2. Pentru problemele în care reprezentarea prin permutări semnifică ordinea de apariție a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:
b. OCX (Order crossover)
3. Pentru păstrarea relațiilor comune din cromozomii părinți se folosește operatorul de recombinare:
e. ECX (Edge crossover) Corect
4. Operatorul de recombinare unipunct se poate folosi în cazul reprezentării prin:
b. șiruri de numere întregi, șiruri de numere reale, șiruri binare
5. În cazul reprezentării cu șiruri de numere întregi, recombinările aritmetice:
b. se pot aplica dacă se face rotunjirea rezultatelor
6. Dacă aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanți atunci:
a. se folosesc părinții ca descendenți
7. Pentru problemele cu dependență de adiacențe se folosește operatorul de recombinare:
a. PMX (Partially Mapped crossover)
8. Schema generală de recombinare depinde de: c.
existența constrîngerilor în problema de rezolvat
9. Recombinarea multiplă:
a. produce rezultate mai bune doar în unele cazuri particulare
10. Pentru a păstra cît mai bine informația referitoare la pozițiile absolute ale alelelor în cromozomii părinți se folosește operatorul:
e. CX (Cycle crossover)

CAP. 5

1. Care din următoarele afirmații nu e adevărată pentru modelul generațional?
a. Nu ține cont de calitatea cromozomilor
b. Poate înlocui parțial generația ciuentă
c. Poate înlocui complet generația curentă
d. Poate înlocui un singur cromozom din populația curentă
e. Necesită urmărirea mai multor generații consecutive (**CORECT**)

2. Care din următoarele nu este un mecanism de selecție?

- a. Ruletă simplă
- b. Turnir
- c. Ruletă complicată **Corect**
- d. Ruletă multi-braț
- e. Genitor

3. Care din următoarele este un dezavantaj al utilizării distribuției de probabilitate de selecție tip FPS?

b. Convergența prematură

4. În cadrul algoritmilor genetici, generația următoare este selectată dintre:

- d. Indivizii generației curente și descendenții obținuți după etapa de mutație

5. Mecanismul de selecție turnir:

- c. Nu respectă distribuția de probabilitate de selecție

6. Care din următoarele nu este un model de distribuție de probabilitate folosit pentru etapa de selecție:

a. FPS cu sigma scalare

b. FPS cu alfa scalare Corect

c. Ranguri liniare

d. FPS

e. FPS cu ferestre

7. De câte ori trebuie rotit brațul ruletei simple pentru a executa întregul proces de selecție a părinților, pentru o populație cu t_z cromozomi? **e. De t_z ori**

8. Care mecanism de selecție produce rezultate mai apropiate de distribuția de probabilitate de selecție calculată? **a. SUS (Stochastic Universal Sampling)**

9. De câte ori trebuie rotit brațul ruletei multi-braț pentru a executa întregul proces de selecție a părinților, pentru o populație cu k indivizi? **b. O dată**

10. Care din următoarele este un model de populație? **b. Cu stări stabile**

DE LA MIHA:

Partea I:

1. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin șiruri de numere întregi**
 1. Este preferabilă pentru probleme de optimizare
 2. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesară
 3. **E preferabilă atunci când pentru fiecare genă sunt posibile mai mult de două valori distincte**
 4. nu este utilizată în algoritmi genetici
 5. Nu poate fi utilizată în cazul atributelor ordinale
2. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin permutări**
 1. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
 2. Nu este utilizată
 3. **Are nevoie de operatori special definiți (Vezi cursul II: - Slide 19)**
 4. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
 5. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom
3. **Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sînt:** 1. **Problemele de optimizare**; 2. Probleme de căutare în spațiul soluțiilor; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big-data); 4. **Probleme de modelare**; 5. Probleme de validare a datelor; 6. **Probleme de simulare**; 7. Alocarea dinamică a datelor în memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonomă a vehiculelor
 1. 2,4,6
 2. **1,4,6 (Vezi cursul I: Introducere: - Slide 9 și 10)**
 3. 2,4,6,8
 4. 1,3,5,7
 5. 2,3,4
4. **Intr-un algoritm evolutiv, funcția de tip calitate:** 1. Evaluează calitatea algoritmului, 2. **Evaluează calitatea fiecărui candidat**; 3. Evaluează viteza de găsit a soluției față de consumul de resurse; 4. **Trebuie maximizată**; 5. Stabilește dacă un descendent este acceptabil; 6. Selectează indivizii care se vor reproduce; 7. Selectează indivizii care trec în generația următoare; 8. Conține un factor aleator; 9. Evaluează calitatea populației curente; 10. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară;
 1. 6,7,8
 2. 5
 3. **2,4 (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
 4. 1,3
 5. 9,10
5. **În algoritmi genetici, reprezentarea binară**
 1. Este cea mai utilizată variantă de reprezentare a genotipurilor
 2. Nu e utilizată pentru algoritmi genetici
 3. **A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor în algoritmi genetici (Vezi cursul 2: Slide 14)**
 4. Duce mereu la rezultate optime
 5. Nu depinde de problema rezolvată
6. **Componentele algoritmilor evolutivi sînt:** 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutație; 3. Funcția de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populația; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selecție a părinților; 8. Generarea de permutări; 9. Reprezentarea grafică a evoluției calității; 10. Operatorii de variație; 11. Stabilirea diversității genetice a populației; 12. Mecanismul de înlocuire a populației curente; 13. Hillclimbing; 14. Inițializarea populației; 15. Condiția de terminare;
 1. 1,2,5,6,7,14,15

2. 1,3,5,7,10,12,14,15
3. 2,4,6,8,11,13
4. 2,4,5,9,15
5. 1,3,5,6,10,13,14,15
7. **Calculul evolutiv este inspirat din**
 1. Revolutia industriata
 2. Societatea cunoasterii
 3. Societatea informationala
 4. Noua revolutie agrara
 5. Evolutia naturala biologica(Vezi cursul I: Introducere - Slide 6)
8. **Algoritmul Hillclimbing:** 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Gaseste intotdeauna solutia optima; 5. Gaseste uneori solutia optima; 6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0; 7. De obicei gaseste un punct de optim local; 8. Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale;
 1. 1,2,5,7
 2. 1,5,7,8
 3. 1,2,4,7
 4. 1,4,6,7
 5. 3,4,6,8
9. **Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:** 1. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare; 2. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere naturale; 3. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 4. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in ierarhia populatiei, determinata pe baza functiei de evaluare; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 6. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mare; 7. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mica; 8. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare; 9. Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.
 1. Nu exista algoritm genetic canonic
 2. 2,4,6,7
 3. 1,3,5,8(Speram, doamne ajuta)
 4. Nici una din variantele A,B,C,E
 5. 2,3,6,7,9
10. **Care din urmasorii operatori** pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale: 1. Negarea; 2. Negarea Fuzzy; 3. Resetarea aleatoare; 4. Fluaj; 5. Mutatia uniforma; 6. Mutatia neuniforma cu distributie fixata; 7. Mutatia locala; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutatia Rapida; 11. Amestec; 12. Mutatia globala; 13. Inversiunea; 14. Unipunct; 15. Multipunct; 16. Uniforma; 17. Recombinarea radacinilor; 18. Aritmetica simpla; 19. Aritmetica singulara; 20. Aritmetica totala; 21. Recombinarea sirurilor maxima; 22. PMC; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchilor; 25. Recombinarea Ciclica
 1. Toti operatorii de mai sus
 2. 2,7,10,12,17,21
 3. 1,3,4,7,10,13,16,17,20
 4. 3,4,5,6,7,12,18,19,21
 5. 5,6,14,15,16,18,19,20

Partea II:

1. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:**
 1. Este utilizata doar in probleme cu constringeri
 2. Este realizata cu probabilitate mica

3. Utilizeaza populatia curenta
4. **Utilizeaza populatia de copii**
5. Determina structura cromozomiala
6. **Este de tip neuniform**
7. Alege pentru mutatie in medie jumătate de indivizi
8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
9. **Este efectuata iterativ**
10. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii
2. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:**
 1. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
 2. Este utilizata cu probabilitate mica
 3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
 4. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 5. **Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie**
 6. **Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor**
 7. **Este utilizata cu probabilitate mare**
 8. **Este efectuata iterativ**
 9. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
 10. **Utilizeaza populatia de parinti**
3. **In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala**
 1. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv
 2. Este generata utilizand distributia pe probabilitate normala
 3. **Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise**
 4. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv
 5. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma
 6. **Este generata aleator (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
 7. Este setata pe multimea vida
4. **Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11,7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9 ,10 ,12 } si {7, 1, 15,13,2, 14,6,10,12,11,4,8,3,9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitile 4 si 8 se obtin descendenti.**
 1. Siruri de numere
 $x_2 = \{13, 1, 10, 7, 14, 8, 5, 15, 12, 11, 4, 2, 3, 9, 6\}$
 $y_2 = \{5, 3, 11, 13, 2, 14, 6, 10, 1, 8, 4, 7, 9, 15, 12\}$
5. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:**
 1. **Este de tip local sau global**
 2. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 3. Alege pentru recombinare in medie jumătate de indivizi
 4. Este realizata cu probabilitate mica
 5. Determina structura cromozomiala
 6. **Utilizeaza poplatia curenta**
 7. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. **Determina obtinerea unui multiset de copii in ...**
 9. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 10. **Este efectuata iterativ**
6. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor**
 1. Influentaaza tipul de recombinare folosit

2. Se alege in functie de problema care se rezolva
 3. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
 4. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
 5. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare
 6. Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta)
 7. Poate fi numai de siruri de numere reale
 8. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care ..
7. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor
1. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
 2. Utilizeaza populatia curenta
 3. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 4. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 5. Este efectuata imediat inaintea fiecarei proceduri de mutatie
 6. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluata
 7. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta
 9. Utilizeaza populatia de copii mutati
 10. Utilizeaza populatia de copii
 11. Este efectuata iterativ
 12. Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie
8. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9} In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obitnut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}.
- Cele doua pozitii utilizate pentru amestesc sunt:
1. 3 si 13
 2. 1 si 15
 3. 1 si 14
 4. 4 si 8
 5. 1 si 12
 6. 4 si 15
 7. 3 si 15
 8. 2 si 13
 9. 2 si 14
 10. 2 si 15
 11. 1 si 13
9. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie
1. Are probabilitate mica
 2. Se aplica doar daca dicesitatea genetica scade sub un prag x dat
 3. Intotdeauna produce indivizi fezabili
 4. Se aplica asupra descendentilor produsi de operatia de recombinare
 5. Se aplica asupra mutlisetului de parinti
 6. Se aplica asupra populatiei curente
 7. Se utilizeaza doar in probleme cu constrangeri
 8. Poate sa produca indivizi nefezabili
 9. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale
 10. Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare

11. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri
 12. Nu foloseste factori aleatori.
10. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor**
1. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori
 2. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
 3. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
 4. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente
 5. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii
 6. Uneori utilizeaza factori aleatori
 7. Se aplica asupra populatiei curente
 8. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara.
Daca foloseste selectia bazata pe varsta.
 9. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
 10. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
 11. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

Algoritmi genetici

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Sînt metode deterministe de căutare în spațiul soluțiilor
- ☐ b. Rezolvă exclusiv probleme definite pe spații continue
- ☒ c. Sînt tehnici de căutare stochastică bazate pe populații
- ☐ d. Folosesc exclusiv selecții deterministe
- ☐ e. Utilizează la fiecare moment de timp o variantă de soluție modificată prin perturbare normală

Feedback

Răspunsul corect este: Sînt tehnici de căutare stochastică bazate pe populații

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În cadrul unui algoritm genetic operația de recombinare: 1. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm genetic; 2. Este efectuată imediat după fiecare etapă de selecție a părinților; 3. În general probabilitatea de recombinare nu contează în rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici; 4. Este efectuată imediat înaintea fiecărei proceduri de mutație; 5. Este efectuată imediat înaintea fiecărei etape de selecție a părinților; 6. Utilizează populația de părinți; 7. Este utilizată doar în probleme fără constrîngeri; 8. Este utilizată cu probabilitate mare; 9. Este utilizată cu probabilitate mică; 10. Este efectuată o singură dată, după prima etapă de selecție a părinților.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 4, 8, 9, 10
- ☒ b. 2, 4, 6, 8
- ☐ c. 2, 3, 4, 7
- ☐ d. 2, 5, 7, 8
- ☐ e. 1, 2, 7, 8

Feedback

Răspunsul corect este: 2, 4, 6, 8

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În cadrul unui algoritm evolutiv condiția de terminare: 1. Este obligatorie; 2. Nu este indicată; 3. Include obligatoriu, direct sau indirect, controlul numărului de iterații (numărul populațiilor generate); 4. Nu poate fi implementată; 5. Este utilizată doar în cadrul GA, nu și în cadrul ES.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 1, 5
- ☐ b. 5
- ☐ c. 2, 3, 4
- ☒ d. 1, 3
- ☐ e. 2, 4

Feedback

Răspunsul corect este: 1, 3

4 întrebare

Incorrect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Într-un algoritm genetic, populația inițială: 1. Este generată pînă cînd este atins un optim local; 2. Este construită o singură dată ; 3. Suferă mutație cu o probabilitate relativ mică; 4. Trebuie modificată la fiecare iterație; 5. Conține exclusiv indivizi fezabili; 6. Este formată din indivizii care trec în generația următoare; 7. Este generată utilizînd distribuția de probabilitate uniformă.

Alegeți o opțiune:

- ☒ a. 2, 3, 7
- ☐ b. 1, 2, 7
- ☐ c. 1, 3
- ☐ d. 2, 5, 7
- ☐ e. 4, 5, 7

Feedback

Răspunsul corect este: 2, 5, 7

5 întrebare

Încorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care din următoarele metode pot fi folosite în cadrul algoritmilor memetici pentru a îmbunătăți informația în interiorul unei populații: 1. recursivitate; 2. hillclimbing; 3. divide et impera; 4. strategie evolutivă cu doi membri; 5. backtracking; 6. metode exacte; 7. metode euristice; 8. validarea datelor; 9. metoda gradientului; 10. ECX.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 2, 3, 5, 6, 9
- ☐ b. 2, 4, 6, 8, 10
- ☒ c. 1, 3, 6, 7, 10
- ☐ d. 1, 3, 5, 7, 8
- ☐ e. 2, 4, 6, 7, 9

Feedback

Răspunsul corect este: 2, 4, 6, 7, 9

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În cadrul unui algoritm genetic care maximizează o funcție (fitness): 1. Selecția generației următoare este obligatoriu bazată pe vîrstă; 2. Sînt rezolvate doar probleme cu constrîngeri; 3. Mutația este realizată cu probabilitate mică; 4. Nu este recomandată utilizarea selecției FPS; 5. Multisetul copiilor este fără duplicate; 6. Selecția supraviețuitorilor este determinată de calitate și/sau factorul vîrstă; 7. Recombinarea este realizată rareori; 8. Se urmărește determinarea unui punct de maxim global; 9. Structura cromozomială diferă dacă funcția este translatată.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 1, 3, 5, 9
- ☒ b. 3, 6, 8
- ☐ c. 4, 6, 8

☐ d. 1, 3, 4, 7

☐ e. 5, 6, 7

Feedback

Răspunsul corect este: 3, 6, 8

7 întrebare

Incorrect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În cadrul strategiei evolutive cu 2 membri (ES-2M): 1. Este generată o populație inițială aleator, din distribuția normală; 2. La fiecare moment al evoluției algoritmului este menținut un singur candidat la soluție; 3. Populațiile sînt de dimensiuni mari; 4. Calculul unui termen nou este realizat prin mutație gaussiană pentru fiecare componentă a vectorului curent; 5. Sînt rezolvate probleme pe spații continue; 6. Fiecare termen este calculat în manieră stochastică; 7. Calculul unui termen nou este realizat prin mutație gaussiană pentru o componentă selectată aleator din vectorul curent; 8. Este intenționată creșterea calității medii a populației curente; 9. Este garantată obținerea unui optim global; 10. La începutul fiecărei iterații este testată dimensiunea populației curente; 11. Sînt creați descendenți obținuți din populația curentă prin recombinare locală.

Alegeți o opțiune:

☐ a. 6, 8, 11

☐ b. 1, 10

☐ c. 2, 4, 5, 6

☐ d. 4, 8, 11

☒ e. 2, 4, 6, 9

Feedback

Răspunsul corect este: 2, 4, 5, 6

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În algoritmi genetici, reprezentarea prin șiruri de numere întregi

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Nu poate fi utilizată în cazul atributelor ordinale
- ☐ b. Este preferabilă pentru problemele de optimizare
- ☐ c. Nu este utilizată în algoritmi genetici
- ☐ d. Este doar un exercițiu de implementare, nefiind necesară
- ☒ e. Este preferabilă atunci când pentru fiecare genă sînt posibile mai mult de două valori distincte

Feedback

Răspunsul corect este: Este preferabilă atunci când pentru fiecare genă sînt posibile mai mult de două valori distincte

9 întrebare

Incorrect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Într-un algoritm evolutiv, funcția de evaluare:

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. este o funcție asimptotică
- ☐ b. estimează nivelul de adaptare a individului
- ☐ c. este stabilită de Holland
- ☐ d. este definită pe spațiul unidimensional
- ☒ e. se alege în funcție de dimensiunea populației

Feedback

Răspunsul corect este: estimează nivelul de adaptare a individului

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Algoritmul ES2M:

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Nici una din celelalte variante
- ☐ b. Nu este un algoritm auto-adaptiv
- ☒ c. Este algoritmul auto-adaptiv primar
- ☐ d. Este un algoritm determinist
- ☐ e. Nu este un algoritm evolutiv

Feedback

Răspunsul corect este: Este algoritmul auto-adaptiv primar

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Algoritmul Hillclimbing: 1. Se aplică asupra unui singur punct din spațiul de căutare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a crește performanțele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Găsește întotdeauna soluția optimă; 5. Găsește uneori soluția optimă; 6. Calculele se încheie atunci când temperatura sistemului devine zero; 7. De obicei găsește un punct de optim local; 8. Se utilizează numai pentru reprezentarea cu șiruri de numere reale.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 1, 2, 4, 7
- ☐ b. 1, 4, 6, 7
- ☐ c. 1, 5, 7, 8
- ☐ d. 3, 4, 6, 8
- ☒ e. 1, 2, 5, 7

Feedback

Răspunsul corect este: 1, 2, 5, 7

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În algoritmi genetici, operația de selecție a părinților

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Este utilizată în funcție de reprezentarea cromozomială
- ☒ b. Este utilizată în general în manieră nedeterministă
- ☐ c. Este utilizată determinist
- ☐ d. Este doar un exercițiu de implementare, nefiind necesară
- ☐ e. Nu este utilizată

Feedback

Răspunsul corect este: Este utilizată în general în manieră nedeterministă

13 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sînt: 1. Probleme de optimizare; 2. Probleme de geometrie; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big-data); 4. Probleme de modelare; 5. Probleme de validare a datelor; 6. Probleme de simulare; 7. Alocarea dinamică a datelor în memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonomă a vehiculelor.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 1, 3, 5, 7
- ☐ b. 2, 4, 6, 8
- ☒ c. 1, 4, 6
- ☐ d. 2, 3, 4
- ☐ e. 2, 4, 6

Feedback

Răspunsul corect este: 1, 4, 6

14 întrebare

Inc corect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie $X = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ o permutare. În urma aplicării mutației prin inversiune pentru pozițiile (2,7) poate fi obținută următoarea variantă mutată Y : 1. $Y = [2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$; 2. $Y = [6\ 9\ 7\ 5\ 10\ 8\ 1\ 3\ 4\ 2]$; 3. $Y = [7\ 6\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 4. $Y = [6\ 7\ 10\ 8\ 5\ 9\ 1\ 3\ 4\ 2]$; 5. $Y = [6\ 8\ 7\ 5\ 10\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 6. $Y = [6\ 2\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 7]$

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 2, 5
- ☐ b. 5
- ☒ c. 1
- ☐ d. 1, 5
- ☐ e. 2

Feedback

Răspunsul corect este: 2

15 întrebare

Inc corect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie următorul cromozom de tip permutare: $\{7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9\}$. În urma aplicării operatorului de mutație prin amestec s-a obținut cromozomul: $\{7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9\}$. Cele două poziții utilizate pentru amestec sînt: 1. 1 și 14; 2. 4 și 15; 3. 3 și 15; 4. 4 și 8; 5. 2 și 15; 6. 1 și 12; 7. 2 și 14; 8. 2 și 13; 9. 1 și 15; 10. 1 și 13; 11. 3 și 13.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 1, 5, 7, 9
- ☐ b. 2
- ☐ c. 6
- ☐ d. 5, 10
- ☒ e. 6, 7, 9

Feedback

Răspunsul corect este: 1, 5, 7, 9

16 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Componentele algoritmilor evolutivi sînt: 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutație; 3. Funcția de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populația; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selecție a părinților; 8. Generarea de permutări; 9. Reprezentarea grafică a evoluției calității; 10. Operatorii de variație; 11. Stabilirea diversității genetice a populației; 12. Mecanismul de înlocuire a populației curente; 13. Hillclimbing; 14. Inițializarea populației; 15. Condiția de terminare.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 2, 4, 6, 8, 11, 13
- ☐ b. 1, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15
- ☒ c. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15
- ☐ d. 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15
- ☐ e. 2, 4, 5, 9, 15

Feedback

Răspunsul corect este: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15

17 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolute, operația de mutație: 1. Este utilizată doar în probleme cu constrîngeri; 2. Este efectuată imediat ce este disponibilă o populație de copii; 3. Alege pentru mutație în medie jumătate de indivizi; 4. Utilizează două multiseturi distincte de copii; 5. Este de tip neuniform (fluaj); 6. Este efectuată o singură dată, după prima etapă de generare a unei populații; 7. Este realizată cu probabilitate mică; 8. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm; 9. Determină structura cromozomială; 10. Utilizează populația curentă; 11. Este efectuată iterativ.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 1, 5, 6, 8

- ☐ b. 1, 4, 5, 7
- ☐ c. 2, 5, 9, 10
- ☐ d. 1, 5, 9, 10
- ☒ e. 2, 5, 9, 11

Feedback

Răspunsul corect este: 2, 5, 9, 11

18 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În algoritmi genetici, alegerea unei anumite reprezentări 1. Este independentă de problema de rezolvat; 2. Depinde de problema de rezolvat; 3. Poate fi făcută aleator; 4. Este imposibilă, fiind folosită doar reprezentarea prin numere reale; 5. Influențează calitatea soluției furnizate.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 3, 5
- ☐ b. 4
- ☒ c. 2, 5
- ☐ d. 1, 3
- ☐ e. 2, 3

Feedback

Răspunsul corect este: 2, 5

19 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În cadrul unui algoritm evolutiv populația inițială: 1. Este generată înaintea începerii evoluției propriu-zise; 2. Este generată după fiecare ciclu evolutiv (care presupune efectuarea operațiilor de selecție, recombinare, mutație, evaluare); 3. Este generată la începutul fiecărui ciclu evolutiv; 4. Este

generată aleator; 5. Este generată utilizând distribuția de probabilitate uniformă; 6. Este generată utilizând distribuția de probabilitate normală; 7. Este setată pe mulțimea vidă.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 1, 2, 4, 5, 6
- ☐ b. 5, 7
- ☐ c. 1, 2, 4, 7
- ☒ d. 1, 4, 5
- ☐ e. 2, 5, 7

Feedback

Răspunsul corect este: 1, 4, 5

20 întrebare

Incorrect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care din următorii operatori pot fi utilizați într-un algoritm genetic care folosește reprezentarea prin șiruri de numere reale? 1. Negarea; 2. Negarea fuzzy; 3. Resetarea pseudo-aleatoare; 4. Resetare deterministă; 5. Mutația uniformă; 6. Mutația neuniformă cu distribuție fixată; 7. Mutația locală; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutația rapidă; 11. Amestecul; 12. Mutația globală; 13. Inversiunea; 14. Recombinare unipunct; 15. Recombinare multipunct; 16. Recombinare uniformă; 17. Recombinarea rădăcinilor; 18. Recombinare aritmetică simplă; 19. Recombinare aritmetică singulară; 20. Recombinare aritmetică totală; 21. Recombinarea șirurilor maxime; 22. Partially mapped crossover; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchiilor; 25. Recombinarea ciclică

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 21
- ☒ b. 1, 3, 4, 7, 10, 13, 16, 17, 20
- ☐ c. 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20
- ☐ d. 2, 7, 10, 12, 17, 21
- ☐ e. Toți operatorii de mai sus

Feedback

Răspunsul corect este: 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20

21 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie $X = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ o permutare. În urma aplicării mutației prin amestec pentru pozițiile (2,7) poate fi obținută următoarea variantă mutată Y : 1. $Y = [2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$; 2. $Y = [6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 3. $Y = [7\ 6\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 4. $Y = [6\ 7\ 10\ 8\ 5\ 9\ 1\ 3\ 4\ 2]$; 5. $Y = [6\ 9\ 7\ 5\ 10\ 8\ 1\ 3\ 4\ 2]$; 6. $Y = [6\ 2\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 7]$

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 3, 4, 5
- ☐ b. 1, 2, 3
- ☐ c. 2, 5, 6
- ☐ d. 1, 2, 5
- ☒ e. 2, 4, 5

Feedback

Răspunsul corect este: 2, 4, 5

22 întrebare

Inc corect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor:

1. Se aplică asupra populației curente;
2. În unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție;
3. Utilizează întotdeauna factori aleatori;
4. Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație;
5. Indivizii aleși sînt întotdeauna fezabili;
6. Uneori utilizează factori aleatori;
7. Asigură perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă;
8. Duce la creșterea calității medii a populației curente;
9. Garantează obținerea unei generații cu calitate medie superioară, dacă folosește selecția bazată pe vîrstă;
10. Se aplică la începutul fiecărei iterații;
11. Se aplică asupra descendenților obținuți din populația curentă;
12. Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă.

Alegeți o opțiune:

- ☒ a. 2, 3, 4, 5, 6, 11
- ☐ b. 4, 8, 11
- ☐ c. 1, 7



d. 6, 8, 11



e. 2, 4, 5, 6, 12

Feedback

Răspunsul corect este: 2, 4, 5, 6, 12

23 întrebare

Incorrect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie $X = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2]$ o secvență de numere întregi. În urma aplicării mutației fluaj poate fi obținută următoarea variantă mutată: 1. $Y = [16\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 2. $Y = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 4\ 3\ 2]$; 3. $Y = [6\ 1\ 8\ 10\ 15\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 4. $Y = [7\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 5. $Y = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 43\ 9\ 3\ 4\ 2]$; 6. $Y = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 12\ 42\ 9\ 3\ 4\ 2]$

Alegeți o opțiune:



a. 2, 4, 5, 6



b. 1, 2, 3, 4, 5, 6



c. 4, 5, 6



d. 2, 4, 6



e. 2, 3, 4, 5, 6

Feedback

Răspunsul corect este: 2, 4, 5, 6

24 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie permutările $x = [10\ 2\ 3\ 9\ 1\ 7\ 6\ 4\ 8\ 5]$ și $y = [5\ 4\ 7\ 2\ 1\ 9\ 3\ 6\ 8\ 10]$, un cromozom copil rezultat prin PMX este $c = [5\ 2\ 3\ 9\ 1\ 4\ 7\ 6\ 8\ 10]$. Atunci ordinea considerării părinților și respectiv punctele de încrucișare sînt:

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. (y,x) și (2,5)
- ☒ b. (x,y) și (2,5)
- ☐ c. (y,x) și (1,5)
- ☐ d. (y,x) și (1,4)
- ☐ e. (x,y) și (1,4)

Feedback

Răspunsul corect este: (x,y) și (2,5)

25 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În algoritmiile genetice, reprezentarea prin permutări

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
- ☐ b. Nu este utilizată
- ☐ c. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
- ☒ d. Necesită operatori de variație special definiți
- ☐ e. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom

Feedback

Răspunsul corect este: Necesită operatori de variație special definiți

26 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Decodificarea trebuie realizată:

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Niciuna din celelalte variante

- ☐ b. Garantează obținerea de rezultate optime
- ☒ c. Obligatoriu după extragerea celui mai bun individ din populația finală
- ☐ d. Nu depinde de reprezentarea aleasă
- ☐ e. Nu e necesară în algoritmi genetici

Feedback

Răspunsul corect este: Obligatoriu după extragerea celui mai bun individ din populația finală

27 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie următorii doi cromozomi de tip permutare: $\{6, 3, 7, 8, 5, 1, 2, 4, 9\}$ și $\{7, 2, 8, 5, 6, 9, 4, 1, 3\}$. Aplicînd operatorul de recombinare PMX, cu pozițiile 3 și 6 se obțin descendenții: a. 6, 3, 7, 8, 5, 9, 4, 1, 2; b. 7, 4, 6, 8, 5, 1, 2, 9, 3; c. 8, 3, 7, 5, 6, 9, 4, 2, 1; d. 6, 2, 7, 8, 5, 1, 4, 9, 3; e. 7, 2, 8, 5, 6, 1, 3, 4, 9; f. 6, 2, 7, 8, 5, 9, 4, 1, 3; g. 7, 9, 8, 6, 5, 1, 2, 4, 3; h. 7, 3, 8, 5, 6, 9, 2, 4, 1; i. 7, 3, 8, 5, 6, 1, 2, 4, 9; j. 5, 3, 7, 8, 6, 9, 4, 1, 2.

Alegeți o opțiune:

- ☒ a. d, h
- ☐ b. a, e
- ☐ c. f, i
- ☐ d. g, j
- ☐ e. b, c

Feedback

Răspunsul corect este: d, h

28 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor: 1. Poate fi oricare dintre: șiruri binare, șiruri de numere întregi, șiruri de numere reale, permutări; 2. Poate fi numai de tip șiruri de numere întregi sau reale; 3. Poate fi numai de tip șiruri de numere reale; 4. Nu influențează tipul de recombinare folosit (discretă / intermediară); 5. Se alege în funcție de problema care se rezolvă; 6. Influențează tipul de recombinare folosit; 7. Are influență asupra mecanismului de selecție a generației următoare; 8. Conține atât descrierea individului candidat cât și parametrii care controlează evoluția sa.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 2, 4, 5, 8
- ☐ b. 1, 7, 8
- ☒ c. 3, 4, 8
- ☐ d. 2, 4, 5, 6
- ☐ e. 1, 3, 4, 8

Feedback

Răspunsul corect este: 3, 4, 8

29 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Calculul evolutiv este inspirat din:

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Revoluția industrială
- ☒ b. Evoluția naturală biologică
- ☐ c. Societatea informațională
- ☐ d. Noua revoluție agrară
- ☐ e. Societatea cunoașterii

Feedback

Răspunsul corect este: Evoluția naturală biologică

30 întrebare

Inc corect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie $X = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ și $Y = [9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutări. Care urmași sînt generați prin utilizarea operatorului CX ?

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. $C1 = [8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2\ 6]$, $C2 = [2\ 9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4]$
- ☐ b. $C1 = Y$, $C2 = X$
- ☐ c. $C1 = [6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2 = [9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$
- ☒ d. $C1 = [2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, $C2 = [2\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 9]$
- ☐ e. $C1 = [6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2 = [9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

Feedback

Răspunsul corect este: $C1 = [6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2 = [9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

Partea I: un singur raspuns corect

1. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza **calculului evolutiv** sunt: **Probleme de optimizare (1), Probleme de modelare (4), Probleme de simulare (6)** -> 1,4,6 (B).
2. Care din urmasorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritmul genetic care foloseste reprezentarea prin siruri reale? **Mutatia uniforma (5), Mutatia neuniforma cu - distributie fixata (6), Aritmetica simpla (18), Aritmetica singulara (19), Aritmetica totala (20), Unipunct (14), Multipunct(15), Uniforma(16)** -> (A)
3. In algoritmiile genetice, reprezentarea prin siruri de numere intregi: **e preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte (D).**
4. In algoritmiile genetice, reprezentarea prin permutari: **necesita operatori de variatie special definiti (D).**
5. Calculul evolutiv este inspirat de: **evolutia naturala biologica (A).**
6. Algoritmul Hillclimbing: **se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare (1), Aplicarea de poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele (2), De obicei gaseste un punct de optim local (7), Gaseste uneori solutia optima (5)**
Later edit: nu gaseste mereu solutia optima.(closed) - Cezar
7. In algoritmiile genetice, reprezentarea binara: **(B) A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmiile genetice**
8. Caracteristicile unui algoritmul genetic clasic: **(E)1,3,5,8 --1.Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare, 3.Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 8.Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare**
9. Intr-un algoritmul evolutiv, functia de tip calitate: **Evalueaza calitatea fiecarui candidat (2), Trebuie maximizata(4) (B)**
10. Componentele algoritmilor evolutivi sunt: **reprezentarea, functia de evaluare, populatia, mecanismul de selectare a parintilor, operatorii de variatie, mecanismul de selectare a membrilor generatiei urmatoare, definirea modului de initializare(populatia initiala) si definirea conditiei terminale => raspuns corect: (B)**

PARTEA II - variante multiple(gen)

1. In cadrul unui algoritmul din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:
 - a. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 - b. Este realizata cu probabilitate mica**
 - c. Utilizeaza populatia curenta

- d. Utilizeaza populatia de copii
- e. Determina structura cromozomiala
- f. Este de tip neuniform
- g. Alege pentru mutatie in medie jumătate de indivizi
- h. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
- i. Este efectuata iterativ
- j. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii

2. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:

- a. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
- b. Este utilizata cu probabilitate mica
- c. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
- d. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
- e. Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie
- f. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
- g. Este utilizata cu probabilitate mare (intre 0.5 si 1, pag. 79)
- h. Este efectuata iterativ
- i. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
- j. Utilizeaza populatia de parinti (recombinarea celor doi parinti)

3. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala

- a. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv-nu, pentru ca ciclu evolutiv inseamna fiecare generatie si nu e adevarat.
- b. Este generata utilizand distributia pe probabilitate normala
- c. Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise
- d. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv
- e. Este generata utilizant distributia de probabilitate uniforma
- f. Este generata aleator (setul initial de candidati este generat aleator, curs 1)
- g. Este setata pe multimea vida

4. Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12} si {7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti.

- a. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1
- b. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 10 12
- c. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 15 12 - al doilea copil
- d. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6 - primul copil
- e. 5 3 15 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 11 12
- f. 13 1 15 7 14 8 5 10 12 11 4 2 3 9 6
- g. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6

Commented [1]: rezolvat corect

- h. 13 1 11 7 14 8 5 15 12 10 4 2 3 9 6
- i. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6
- j. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1

5. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:

- a. Este de tip local sau global
- b. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
- c. Alege pentru recombinare in medie jumatate de indivizi
- d. Este realizata cu probabilitate mica
- e. Determina structura cromozomiala
- f. Utilizeaza poplatia curenta
- g. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
- h. Determina obtinerea unui multiset de copii in general de dimensiuni mai mari comparativ cu populatia curenta.
- i. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
- j. Este efectuata iterativ

6. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor

- a. Influenta tipul de recombinare folosit
- b. Se alege in functie de problema care se rezolva
- c. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
- d. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
- e. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare
- f. Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta)
- g. Poate fi numai de siruri de numere reale
- h. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care controleaza evolutia sa.

7. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor

- a. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
- b. Utilizeaza populatia curenta
- c. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
- d. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
- e. Este efectuata imediat inaintea fiecărei proceduri de mutatie
- f. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluata
- g. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de generare a unei populatii
- h. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta
- i. Utilizeaza populatia de copii mutati

- j. Utilizeaza populatia de copii
- k. Este efectuata iterativ
- l. Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie

8. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}
In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:

7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9

7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9

- a. 3 si 13
- b. 1 si 15
- c. 1 si 14
- d. 4 si 8
- e. 1 si 12
- f. 4 si 15
- g. 3 si 15
- h. 2 si 13
- i. 2 si 14
- j. 2 si 15
- k. 1 si 13

9. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie

- a. Are probabilitate mica
- b. Se aplica doar daca diversitatea genetica scade sub un prag x dat
- c. Intotdeauna produce indivizi fezabili
- d. Se aplica asupra descendentilor produsii de operatia de recombinare
- e. Se aplica asupra multisetului de parinti
- f. Se aplica asupra populatiei curente
- g. Se utilizeaza doar in probleme cu constrangeri
- h. Poate sa produca indivizi nefezabili
- i. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale (mutatia se face de mai multe ori; in cazul unui algoritm genetic, mutatia se face in fiecare era)
- j. Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare (cred ca dupa mutatie urmeaza evaluare si dupa aceea selectia.- deci asta nu ar fi)
- k. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri
- l. Nu foloseste factori aleatori.

10. In cadrul unui algoritm genetic operatia de seleXXXXXXCCC

- g. Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti
- h. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta. (ASTA ESTE GENITOR, NU VARSTA)

- i. Se aplica asupra descendentilor. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
- j. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
- k. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

Grile PEAG:

1. Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ si $Y = [9 \ 8 \ 7 \ 3 \ 6 \ 1 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$ permutari. Care urmasi sunt generati prin utilizarea operatorului CX?

Raspuns corect:

$C1 = [6 \ 8 \ 7 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, $C2 = [9 \ 1 \ 8 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$

2. Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate:
 - a. Evalueaza calitatea algoritmului
 - b. Evalueaza calitatea fiecarui candidat
 - c. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse
 - d. Trebuie maximizata
 - e. Stabileste daca un descendent este acceptabil
 - f. Selecteaza indivizii care se vor reproduce
 - g. Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare
 - h. Contine un factor aleator
 - i. Evalueaza calitatea populatiei curente
 - j. Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara

Raspuns corect:

b, d

3. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectia a parintilor
 - Este efectuata iterative
 - Utilizeaza populatia curenta
 - Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluate
 - Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie
4. Componentele algoritmilor evolutivi sunt:
 - a. Reprezentarea
 - b. Probabilitatea de mutatie
 - c. Functia de evaluare
 - d. Probabilitatea de recombinare
 - e. Populatia
 - f. Generarea de numere aleatoare

- g. Mecanismul de selectie a parintilor
- h. Generarea de permutari
- i. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii
- j. Operatorii de variatie
- k. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei
- l. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente
- m. Hillclimbing
- n. Initializarea populatiei
- o. Conditia de terminare

Raspuns corect:

a, c, e, g, j, l, n, o

5. Calculul evolutiv este inspirat din:
---evolutia naturala biologica
6. Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12} si {7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti:

Raspuns corect:

h. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6

i. 5 3 11 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 15 12

7. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor
 - Se aplica asupra populatiei curente
 - Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
 - Uneori utilizeaza factori aleatori
 - In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
 - Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta
8. Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:
 - Reprezentarea populatiei initiale este realizata prin intermediul sirurilor binare
 - Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportional cu valoarea functiei de evaluare pentru ei
 - Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica
 - Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare
9. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala
 - Este generata aleator

- Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise
10. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:
- Este efectuata iterativ
 - Determina obtinerea unui multiset de copii in ..
 - Utilizeaza populatia curenta
 - Este de tip local sau global
11. Care dintre urmatoorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale:
- Mutatia uniforma
 - Mutatia neuniforma cu distributie fixata
 - Unipunct
 - Multipunct
 - Uniforma
 - Aritmetica simpla
 - Aritmetica singulara
 - Aritmetica totala
12. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:
- Utilizeaza populatia de parinti
 - Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
 - Este efectuata imediat inaintea fiecarei proceduri de mutatie
 - Este efectuata iterativ
 - Este utilizata cu probabilitate mare
13. In algoritmii genetici, reprezentarea prin siruri de numere intregi
- E preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte
14. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor
- Poate fi numai de siruri de numere reale
 - Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discrete/nediscrete)
 - Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care...
15. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor
- In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
 - Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
 - Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
 - Uneori utilizeaza factori aleatori

- Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta
16. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt:
- Probleme de cautare in spatial solutiilor
 - Probleme de modelare
 - Probleme de simulare
 - Deplasarea autonoma a autovehiculelor
17. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari
- Necesita operatori de variatie special definite
18. Intr-un algoritm evolutiv, functia fitness:
- Evalueaza calitatea fiecarui candidat
19. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}.
In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:
- 2 si 14
 - 1 si 14
 - 2 si 15
 - 1 si 15
20. In algoritmi genetici, reprezentarea binara
- A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici
21. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie:
- Se aplica asupra descendentilor produsi de operatia de recombinare
 - Poate sa produca indivizi refrezabili
 - Are probabilitate mica
22. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari
- Are nevoie de operatori speciali definite
23. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie
- Utilizeaza populatia de copii
 - Este efectuata iterative
 - Este de tip neuniform
24. Algoritmul Hillclimbing

- Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare
- Aplicarea se poate repeat pentru mai multe puncte pentru a creste performantele
- Gaseste uneori solutia optima
- De obicei gaseste un punct de optim local

25. care nu este un mecanism de selectie: -> ruleta complicata
26. Ruleta multi-brat trebuie rotita doar o data pentru a executa intregul proces de selectie al parintilor
27. Care mecanism de selectie reproduce rezultate cat mai apropiate de distributia de probabilitate? -> SUS(...)
28. Mecanismul de selectie turnir -> nu respecta distributia de probabilitate de selectie
29. Care din urmatoarele nu sunt modele de populatie? -> cu generatii, cu dimensiune fixa, cu dimensiune variata, cu stari instabile
30. Care sunt modele de populatie? -> cu stari stabile
31. In cadrul algoritmilor genetici, urmatoarea generatie este selectata dintre:
 - > indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
32. Care din urmatoarele este un dezavantaj pt distributia de probabilitate FPS? -> convergenta premature
33. De cate ori tre rotit bratul ruletei simple pentru a executa intregul proces de selectie al parintilor pt o populatie cu tz cromozomi-> de tz ori
34. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:
 - > indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
35. Care din urmatoarele nu este un model de distributie folosit pt etapa de selectie:
 - > FPS cu alfa scalare
36. Care dintre urmatoarele este falsa pt modelul generational?
 - > nu tine cont de calitatea cromozomilor
37. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti, atunci:
 - > se folosesc parintii ca descendenti

SAU

-> algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie

38. Mecanismul de selectie turnir -> este intotdeauna un tip determinist

39. Pt pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare

-> EXC (Edge crossover)

40. Recombinarea multipla

-> produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

41. Schema generala de recombinare depinde de: -> operatorul de recombinare folosit

42. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinarile aritmetice:

-> se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

43. Pt a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomii parinti se foloseste operatorul:

-> CX (Cycle crossover)

44. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este

-> OCX (Order crossover)

45. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari:

-> Necesita operatori de variatie special definite

46. Intr-un algoritm evolutiv, functia fitness: -> Evalueaza calitatea fiecarui individ

47. In cadrul strategiilor evolutive: -> Mutatia este aplicata cu probabilitate

48. In cadrul unui algoritm genetic, operatia de selectie a supravietuitorilor:

-> In unele variante necesita calcularea unei distributii de selectie

-> Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie

-> Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili (ce plm inseamna fezabil?)

-> Uneori utilizeaza factori aleatori

-> Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

Partea I:

1. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin șiruri de numere întregi**
 1. Este preferabilă pentru probleme de optimizare
 2. Este doar un exercițiu de implementare, nefiind necesară
 3. **Este preferabilă atunci când pentru fiecare genă sunt posibile mai mult de două valori distincte**
 4. nu este utilizată în algoritmi genetici
 5. Nu poate fi utilizată în cazul atributelor ordinale
2. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin permutări**
 1. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
 2. Nu este utilizată
 3. **Are nevoie de operatori special definiți (Vezi cursul II: - Slide 19)**
 4. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
 5. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom
3. **Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sînt:**
 1. **Problemele de optimizare**; 2. Probleme de căutare în spațiul soluțiilor; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big-data); 4. **Probleme de modelare**; 5. Probleme de validare a datelor; 6. **Probleme de simulare**; 7. Alocarea dinamică a datelor în memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonomă a vehiculelor
 1. 2,4,6
 2. **1,4,6 (Vezi cursul I: Introducere: - Slide 9 și 10)**
 3. 2,4,6,8
 4. 1,3,5,7
 5. 2,3,4
4. **Intr-un algoritm evolutiv**, funcția de tip calitate:
 1. Evaluează calitatea algoritmului; 2. **Evaluează calitatea fiecărui candidat**; 3. Evaluează viteza de găsire a soluției față de consumul de resurse; 4. **Trebuie maximizată**; 5. Stabilește dacă un descendent este acceptabil; 6. Selectează indivizii care se vor reproduce; 7. Selectează indivizii care trec în generația următoare; 8. Conține un factor aleator; 9. Evaluează calitatea populației curente; 10. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară;
 1. 6,7,8
 2. 5
 3. **2,4 (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
 4. 1,3
 5. 9,10
5. În algoritmi genetici, **reprezentarea binară**
 1. Este cea mai utilizată variantă de reprezentare a genotipurilor
 2. Nu e utilizată pentru algoritmi genetici
 3. **A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor în algoritmi genetici (Vezi cursul 2: Slide 14)**
 4. Duce mereu la rezultate optime
 5. Nu depinde de problema rezolvată
6. **Componentele algoritmilor evolutivi sînt:**
 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutație; 3. Funcția de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populația; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selecție a părinților; 8. Generarea de permutări; 9. Reprezentarea grafică a evoluției calității; 10; Operatorii de variație; 11.

Stabilirea diversitatii genetice a populatiei; 12. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente; 13. Hillclimbing; 14. Initializarea populatiei; 15. Conditia de terminare;

1. 1,2,5,6,7,14,15
2. 1,3,5,7,10,12,14,15
3. 2,4,6,8,11,13
4. 2,4,5,9,15
5. 1,3,5,6,10,13,14,15

7. **Calculul evolutiv este inspirat din**

1. Revolutia industriata
2. Societatea cunoasterii
3. Societatea informationala
4. Noua revolutie agrara
5. Evolutia naturala biologica(Vezi cursul I: Introducere - Slide 6)

8. **Algoritmul Hillclimbing:** 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Gaseste intotdeauna solutia optima; 5. Gaseste uneori solutia optima; 6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0; 7. De obicei gaseste un punct de optim local; 8. Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale;

1. 1,2,5,7
2. 1,5,7,8
3. 1,2,4,7
4. 1,4,6,7
5. 3,4,6,8

9. **Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:** 1. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare; 2. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere naturale; 3. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 4. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in erarhia populatiei, determinata pe baza functiei de evaluare; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 6. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mare; 7. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mica; 8. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare; 9. Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.

1. Nu exista algoritm genetic canonic
2. 2,4,6,7
3. 1,3,5,8(Speram, doamne ajuta)
4. Nici una din variantele A,B,C,E
5. 2,3,6,7,9

10. **Care din urmatoorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale:**

1. Negarea; 2. Negarea Fuzzy; 3. Resetarea aleatoare; 4. Fluaj; 5. Mutatia uniforma; 6. Mutatia neuniforma cu distributie fixata; 7. Mutatia locala; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutatia Rapida; 11. Amestecul; 12. Mutatia globala; 13. Inversiunea; 14. Unipunct; 15. Multipunct; 16. Uniforma; 17. Recombinarea radacinilor; 18. Aritmetica simpla; 19. Aritmetica singulara; 20 Aritmetica totala; 21. Recombinarea sirurilor maxima; 22. PMC; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchilor; 25. Recombinarea Ciclica

1. Toti operatorii de mai sus
2. 2,7,10,12,17,21
3. 1,3,4,7,10,13,16,17,20
4. 3,4,5,6,7,12,18,19,21
5. 5,6,14,15,16,18,19,20

Partea II:

1. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:

1. Este utilizata doar in probleme cu constringeri
2. Este realizata cu probabilitate mica
3. Utilizeaza populatia curenta
4. **Utilizeaza populatia de copii**
5. Determina structura cromozomiala
6. **Este de tip neuniform**
7. Alege pentru mutatie in medie jumatate de indivizi
8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
9. **Este efectuata iterativ**
10. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii

2. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:

1. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
2. Este utilizata cu probabilitate mica
3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
4. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
5. **Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie**
6. **Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor**
7. **Este utilizata cu probabilitate mare**
8. **Este efectuata iterativ**
9. Este utilizata doar in probleme fara constringeri
10. **Utilizeaza populatia de parinti**

3. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala

1. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv
2. Este generata utilizand distributia pe probabilitate normala
3. **Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise**
4. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv
5. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma
6. **Este generata aleator (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
7. Este setata pe multimea vida

4. Fie urmatoarii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12} si {7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitile 4 si 8 se obtin descendenti.

1. Siruri de numere

x2 = {13, 1, 10, 7, 14, 8, 5, 15, 12, 11, 4, 2, 3, 9, 6}

y2 = {5, 3, 11, 13, 2, 14, 6, 10, 1, 8, 4, 7, 9, 15, 12}

5. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:**
 1. Este de tip local sau global
 2. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 3. Alege pentru recombinare in medie jumatate de indivizi
 4. Este realizata cu probabilitate mica
 5. Determina structura cromozomuala
 6. Utilizeaza populatia curenta
 7. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. Determina obtinerea unui multiset de copii in ...
 9. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 10. Este efectuata iterativ
6. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor**
 1. Influentaaza tipul de recombinare folosit
 2. Se alege in functie de problema care se rezolva
 3. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
 4. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
 5. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare
 6. Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta)
 7. Poate fi numai de siruri de numere reale
 8. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care ..
7. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor**
 1. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
 2. Utilizeaza populatia curenta
 3. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 4. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 5. Este efectuata imediat inaintea fiecarei proceduri de mutatie
 6. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluata
 7. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta
 9. Utilizeaza populatia de copii mutati
 10. Utilizeaza populatia de copii
 11. Este efectuata iterativ
 12. Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie
8. **Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9} In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9 }. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:**
 1. 3 si 13
 2. 1 si 15
 3. 1 si 14
 4. 4 si 8

5. 1 si 12
6. 4 si 15
7. 3 si 15
8. 2 si 13
9. 2 si 14
10. 2 si 15
11. 1 si 13

9. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie

1. Are probabilitate mica
2. Se aplica doar daca diversitatea genetica scade sub un prag x dat
3. Intotdeauna produce indivizi fezabili
4. Se aplica asupra descendentilor produși de operatia de recombinare
5. Se aplica asupra multisetului de parinti
6. Se aplica asupra populatiei curente
7. Se utilizeaza doar in probleme cu constrangeri
8. Poate sa produca indivizi nefezabili
9. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale
10. Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare
11. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri
12. Nu foloseste factori aleatori.

10. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor

1. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori
2. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
3. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
4. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente
5. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii
6. Uneori utilizeaza factori aleatori
7. Se aplica asupra populatiei curente
8. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta.
9. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
10. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
11. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

Grile PEAG:

1. Pentru pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare:

- a) PMX (Partially Mapped crossover)
- b) nu exista un operator pentru acest scop
- c) ECX (Edge crossover)

- d) incrusisare de tip turneu
- e) incrusisare binara

2. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizatii distributiei de probabilitate de selectie de tip FPS?

- a) Convergenta asimptomatica
- b) convergenta lenta
- c) convergenta prematura
- d) eliminarea indivizilor slabi
- e) selectarea celor mai buni indivizi

3. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:

- a) incrusisarea aritmetica singulara
- b) incrusisarea unipunct
- c) IPX
- d) OCX (Order crossover)
- e) incrusisare uniforma

4. Mecanismul de selectie turnir:

- a) este intotdeauna de tip determinist
- b) acorda o sansa si celui mai slab inivid
- c) nu exista un astfel de mecanism. Turniul este o competitie medievala
- d) nu respecta distributia de probabilitate de selectie
- e) este cel mai des folosit mecanism de selectie

5. Pentru problemele cu dependenta de adiacente se foloseste operatorul de recombinare:

- a) OCX
- b) niciunul din celelalte raspunsuri
- c) ECX
- d) PMX
- e) incrusisare aritmetica singulara

6. Care din urmatoarele nu este un mecanism de selectie?

- a) Ruleta complicata
- b) genitor
- c) ruleta simpla
- d) ruleta multi-brat
- e) turnir

7. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor
- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic

- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

8. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinarile aritmetice:

- a) se pot aplica daca se face rotunjirea rezultatelor
- b) produc intotdeauna rezultate aberante
- c) nu exista notiunea de recombinare aritmetica
- d) sunt interzise
- e) se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

9. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?

- a) Convergenta prematura
- b) convergenta asimptotica
- c) eliminarea indivizilor slabi
- d) selectarea celor mai buni indivizi
- e) convergenta lenta

10. Schema generala de recombinare depinde de:

- a) numarul de indivizi din populatia initiala
- b) operatorul de recombinare folosit
- c) existenta constrangerilor in problema de rezolvat
- d) reprezentarea cromozomilor
- e) alegerea utilizatorului

11. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor
- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic
- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

12. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:

- a) parintii selectati
- b) indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etape de mutatie
- c) decendentii generatiei curente
- d) indivizii generatiei curente
- e) descendentii obtinuti din etapa de recombinare

13. Care din urmatoarele este un model de populatie?

- a) cu dimensiune fixa
- b) cu dimensiune variabila
- c) cu generatii

- d) cu stari instabile
- e) cu stari stabile**

14. Care din urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pentru etapa de selectie:

- a) FPS cu ferestre
- b) FPS
- c) FPS cu alfa scalare**
- d) ranguri liniare
- e) FPS cu sigma scalare

15. Care mecanism de selectie produce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectie calculata?

- a) toate produc rezultate la fel de apropiate
- b) SUS**
- c) niciunul
- d) ruleta cu un brat
- e) turnirul

16. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

- a) se folosesc parintii ca descendent**
- b) se produce eroare la executie
- c) algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie
- d) rezultatele sunt imprevizibile
- e) problema nu se poate rezolva prin algoritm genetic

17. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pentru a executa intregul proces de selectie a parintilor, pentru o populatie cu k indivizi?

- a) de $2 \cdot k$ ori
- b) de k ori
- c) o data**
- d) de $k/2$ ori
- e) nu este ruleta multi-brat

18. Ce aritate are operatorul de recombinare in algoritmii genetici (cati operanzi utilizeaza)

- a) unar (un operand)
- b) depinde de problema de rezolvat
- c) ternar (trei operanzi)
- d) nu exista operatori de recombinare in algoritmii genetici
- e) binar (doi operanzi)**

19. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomi parinti se foloseste operatorul:

- a) incrucisare multipunct
- b) CX**

- c) ECX
- d) OCX
- e) PMX

20. Care din urmatoarele afirmatii nu e adevarata pentru modelul generational?

- a) poate inlocui un singur cromozom din populatia curenta
- b) necesita urmarirea mai multor generatii consecutive**
- c) nu tine cont de calitatea cromozomilor
- d) poate inlocui parial generatia curenta
- e) poate inlocui complet generatia curenta

GRILE PE CARE LE SCRUI EU CA SA LE AM SA COPIEZ OK

GRILE 1:

1. Pentru pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare:

- a) PMX (Partially Mapped crossover)
- b) nu exista un operator pentru acest scop
- c) ECX (Edge crossover)**
- d) incrusisare de tip turneu
- e) incrusisare binara

2. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie de tip FPS?

- a) Convergenta asimptomatica
- b) convergenta lenta
- c) convergenta prematura**
- d) eliminarea indivizilor slabi
- e) selectarea celor mai buni indivizi

3. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:

- a) incrusisarea aritmetica singulara
- b) incrusisarea unipunct
- c) IPX
- d) OCX (Order crossover)**
- e) incrusisare uniforma

4. Mecanismul de selectie turnir:

- a) este intotdeauna de tip determinist
- b) acorda o sansa si celui mai slab individ
- c) nu exista un astfel de mecanism. Turniul este o competitie medievala
- d) nu respecta distributia de probabilitate de selectie**

e) este cel mai des folosit mecanism de selectie

5. Pentru problemele cu dependenta de adiacente se foloseste operatorul de recombinare:

- a) OCX
- b) niciunul din celelalte raspunsuri
- c) ECX
- d) PMX
- e) incrucisare aritmetica singulara

6. Care din urmatoarele nu este un mecanism de selectie?

- a) Ruleta complicata
- b) genitor
- c) ruleta simpla
- d) ruleta multi-brat
- e) turnir

7. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor
- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic
- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

8. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinările aritmetice:

- a) se pot aplica daca se face rotunjirea rezultatelor
- b) produc intotdeauna rezultate aberante
- c) nu exista notiunea de recombinare aritmetica
- d) sunt interzise
- e) se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

9. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?

- a) Convergenta prematura
- b) convergenta asimptotica
- c) eliminarea indivizilor slabi
- d) selectarea celor mai buni indivizi
- e) convergenta lenta

10. Schema generala de recombinare depinde de:

- a) numarul de indivizi din populatia initiala
- b) operatorul de recombinare folosit
- c) existenta constrangerilor in problema de rezolvat
- d) reprezentarea cromozomilor
- e) alegerea utilizatorului

11. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor
- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic
- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

12. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:

- a) parintii selectati
- b) indivizii generatiei curente si descendenti obtinuti dupa etape de mutatie
- c) descendenti generatiei curente
- d) indivizii generatiei curente
- e) descendenti obtinuti din etapa de recombinare

13. Care din urmatoarele este un model de populatie?

- a) cu dimensiune fixa
- b) cu dimensiune variabila
- c) cu generatii
- d) cu stari instabile
- e) cu stari stabile

14. Care din urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pentru etapa de selectie:

- a) FPS cu ferestre
- b) FPS
- c) FPS cu alfa scalare
- d) ranguri liniare
- e) FPS cu sigma scalare

15. Care mecanism de selectie produce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectie calculata?

- a) toate produc rezultate la fel de apropiate
- b) SUS
- c) niciunul
- d) ruleta cu un brat
- e) turnirul

16. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

- a) se folosesc parintii ca descendentii
- b) se produce eroare la executie
- c) algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie
- d) rezultatele sunt imprezibile

e) problema nu se poate rezolva prin algoritm genetic

17. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pentru a executa intregul proces de selectie a parintilor, pentru o populatie cu k indivizi?

a) de $2 \cdot k$ ori

b) de k ori

c) o data

d) de $k/2$ ori

e) nu este ruleta multi-brat

18. Ce aritate are operatorul de recombinare in algoritmii genetici (cati operanzi utilizeaza)

a) unar (un operand)

b) depinde de problema de rezolvat

c) ternar (trei operanzi)

d) nu exista operatori de recombinare in algoritmii genetici

e) binar (doi operanzi)

19. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomi parinti se foloseste operatorul:

a) incrucisare multipunct

b) CX

c) ECX

d) OCX

e) PMX

20. Care din urmatoarele afirmatii nu e adevarata pentru modelul generational?

a) poate inlocui un singur cromozom din populatia curenta

b) necesita urmarirea mai multor generatii consecutive

c) nu tine cont de calitatea cromozomilor

d) poate inlocui parial generatia curenta

e) poate inlocui complet generatia curenta

GRILE 2:

49. Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ si $Y = [9 \ 8 \ 7 \ 3 \ 6 \ 1 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$ permutari. Care urmasi sunt generati prin utilizarea operatorului CX?

Raspuns corect:

$C1 = [6 \ 8 \ 7 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, $C2 = [9 \ 1 \ 8 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$

50. Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate:

k. Evalueaza calitatea algoritmului

l. Evalueaza calitatea fiecarui candidat

m. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse

n. Trebuie maximizata

o. Stabileste daca un descendent este acceptabil

- p. Selecteaza indivizii care se vor reproduce
- q. Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare
- r. Contine un factor aleator
- s. Evalueaza calitatea populatiei curente
- t. Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara

Raspuns corect:

b, d

51. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectia a parintilor

- Este efectuata iterative
- Utilizeaza populatia curenta
- Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluate
- Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie

52. Componentele algoritmilor evolutivi sunt:

- p. Reprezentarea
- q. Probabilitatea de mutatie
- r. Functia de evaluare
- s. Probabilitatea de recombinare
- t. Populatia
- u. Generarea de numere aleatoare
- v. Mecanismul de selectie a parintilor
- w. Generarea de permutari
- x. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii
- y. Operatorii de variatie
- z. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei
- aa. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente
- bb. Hillclimbing
- cc. Initializarea populatiei
- dd. Conditia de terminare

Raspuns corect:

a, c, e, g, j, l, n, o

53. Calculul evolutiv este inspirat din:

---evolutia naturala biologica

54. Fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12} si {7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti:

Raspuns corect:

h. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6

i. 5 3 11 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 15 12

55. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor

- Se aplica asupra populatiei curente
- Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
- Uneori utilizeaza factori aleatori
- In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
- Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

56. Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:

- Reprezentarea populatiei initiale este realizata prin intermediul sirurilor binare
- Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportional cu valoarea functiei de evaluare pentru ei
- Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica
- Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare

57. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala

- Este generata aleator
- Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise

58. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evlutive, operatia de recombinare:

- Este efectuata iterative
- Determina obtinerea unui multiset de copii in ..
- Utilizeaza populatia curenta
- Este de tip local sau global

59. Care dintre urmatorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale:

- Mutatia uniforma
- Mutatia neuniforma cu distributie fixata
- Unipunct
- Multipunct
- Uniforma
- Aritmetica simpla

- Aritmetica singulara
 - Aritmetica totala
60. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:
- Utilizeaza populatia de parinti
 - Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
 - Este efectuata imediat inaintea fiecarei proceduri de mutatie
 - Este efectuata iterativ
 - Este utilizata cu probabilitate mare
61. In algoritmii genetici, reprezentarea prin siruri de numere intregi
- E preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte
62. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor
- Poate fi numai de siruri de numere reale
 - Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discrete/nediscrete)
 - Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care...
63. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor
- In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
 - Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
 - Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
 - Uneori utilizeaza factori aleatori
 - Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta
64. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt:
- Probleme de cautare in spatiul solutiilor
 - Probleme de modelare
 - Probleme de simulare
 - Deplasarea autonoma a autovehiculelor
65. In algoritmii genetici, reprezentarea prin permutari
- Necesita operatori de variatie special definite
66. Intr-un algoritm evolutiv, functia fitness:
- Evalueaza calitatea fiecarui candidat

67. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}.

În urma aplicării operatorului de mutație prin amestec s-a obținut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele două poziții utilizate pentru amestec sunt:

- 2 și 14
- 1 și 14
- 2 și 15
- 1 și 15

68. În algoritmi genetici, reprezentarea binară

- A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor în algoritmi genetici

69. În cadrul unui algoritm genetic operația de mutație:

- Se aplică asupra descendenților produși de operația de recombinare
- Poate să producă indivizi retezabili
- Are probabilitate mică

70. În algoritmi genetici, reprezentarea prin permutări

- Are nevoie de operatori speciali definiți

71. În cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operația de mutație

- Utilizează populația de copii
- Este efectuată iterativ
- Este de tip neuniform

72. Algoritmul Hillclimbing

- Se aplică asupra unui singur punct din spațiul de căutare
- Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a crește performanțele
- Găsește uneori soluția optimă
- De obicei găsește un punct de optim local

73. Care nu este un mecanism de selecție: -> ruleta complicată

74. Ruleta multi-brat trebuie rotită doar o dată pentru a executa întregul proces de selecție al părinților

75. Care mecanism de selecție reproduce rezultate cât mai apropiate de distribuția de probabilitate? -> SUS(...)

76. Mecanismul de selecție turnir -> nu respectă distribuția de probabilitate de selecție

77. Care din urmatoarele nu sunt modele de populatie? -> cu generatii, cu dimensiune fixa, cu dimensiune variata, cu stari instabile
78. Care sunt modele de populatie? -> cu stari stabile
79. In cadrul algoritmilor genetici, urmatoarea generatie este selectata dintre:
-> indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
80. Care din urmatoarele este un dezavantaj pt distributia de probabilitate FPS? -> convergenta premature
81. De cate ori tre rotit bratul ruletei simple pentru a executa intregul proces de selectie al parintilor pt o populatie cu tz cromozomi-> de tz ori
82. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:

-> indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
83. Care din urmatoarele nu este un model de distributie folosit pt etapa de selectie:
-> FPS cu alfa scalare
84. Care dintre urmatoarele este falsa pt modelul generational?
-> nu tine cont de calitatea cromozomilor
85. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti, atunci:
-> se folosesc parintii ca descendenti
SAU
-> algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie
86. Mecanismul de selectie turnir -> este intotdeauna un tip determinist
87. Pt pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare

-> EXC (Edge crossover)
88. Recombinarea multipla
-> produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare
89. Schema generala de recombinare depinde de: -> operatorul de recombinare folosit

90. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinările aritmetice:

-> se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

91. Pt a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomii parinti se foloseste operatorul:

-> CX (Cycle crossover)

92. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este

-> OCX (Order crossover)

93. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari:

-> Necesita operatori de variatie special definite

94. Intr-un algoritm evolutiv, functia fitness: -> Evalueaza calitatea fiecarui individ

95. In cadrul strategiilor evolutive: -> Mutatia este aplicata cu probabilitate

96. In cadrul unui algoritm genetic, operatia de selectie a supravietuitorilor:

-> In unele variante necesita calcularea unei distributii de selectie

-> Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie

-> Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili (ce plm inseamna fezabil?)

-> Uneori utilizeaza factori aleatori

-> Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

Partea I:

2. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin șiruri de numere întregi**

6. Este preferabila pentru probleme de optimizare

7. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara

8. **E preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte**

9. nu este utilizata in algoritmi genetici

10. Nu poate fi utilizata in cazul atributelor ordinale

3. In algoritmi genetici, **reprezentarea prin permutări**

6. Nu permite utilizarea de operatori de mutatie

7. Nu este utilizata

8. **Are nevoie de operatori special definiti (Vezi cursul II: - Slide 19)**

9. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare

10. Nu permite mai mult de doua gene cu aceeasi valoare intr-un cromozom

4. **Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sînt:** 1. Problemele de optimizare; 2. Probleme de cautare in spatiul solutiilor; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare(big-data); 4. Probleme de modelare; 5. Probleme de validare a datelor; 6. Probleme de simulare; 7. Alocarea dinamica a datelor in memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonoma a vehiculelor
 6. 2,4,6
 7. 1,4,6(Vezi cursul I: Introducere - Slide 9 si 10)
 8. 2,4,6,8
 9. 1,3,5,7
 10. 2,3,4
5. **Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate:** 1. Evalueaza calitatea algoritmului, 2. Evalueaza calitatea fiecarui candidat; 3. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse; 4. Trebuie maximizata; 5. Stabileste daca un descendent este acceptabil; 6. Selecteaza indivizii care se vor reproduce; 7. Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare; 8. Contine un factor aleator; 9. Evalueaza calitatea populatiei curente; 10. Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara;
 6. 6,7,8
 7. 5
 8. 2,4(Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)
 9. 1,3
 10. 9,10
6. **In algoritmii genetici, reprezentarea binara**
 6. Este cea mai utilizata varianta de reprezentare a genotipurilor
 7. Nu e utilizata pentru algoritmi genetici
 8. A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici(Vezi cursul 2: Slide 14)
 9. Duce mereu la rezultate optime
 10. Nu depinde de problema rezolvata
7. **Componentele algoritmilor evolutivi sunt:** 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutatie; 3. Functia de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populatia; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selectie a parintilor; 8. Generarea de permutari; 9. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii; 10. Operatorii de variatie; 11. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei; 12. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente; 13. Hillclimbing; 14. Initializarea populatiei; 15. Conditia de terminare;
 6. 1,2,5,6,7,14,15
 7. 1,3,5,7,10,12,14,15
 8. 2,4,6,8,11,13
 9. 2,4,5,9,15
 10. 1,3,5,6,10,13,14,15
8. **Calculul evolutiv este inspirat din**
 6. Revolutia industriata
 7. Societatea cunoasterii
 8. Societatea informationala
 9. Noua revolutie agrara
 10. Evolutia naturala biologica(Vezi cursul I: Introducere - Slide 6)
9. **Algoritmul Hillclimbing:** 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Gaseste intotdeauna solutia optima; 5. Gaseste uneori solutia optima; 6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0; 7. De obicei gaseste un punct de optim local; 8. Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale;

6. 1,2,5,7
 7. 1,5,7,8
 8. 1,2,4,7
 9. 1,4,6,7
 10. 3,4,6,8
10. **Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:** 1. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare; 2. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere naturale; 3. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 4. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in erarhia populatiei, determinata pe baza functiei de evaluare; 5. Probabilitatea efectuării unei mutatii este mica; 6. Probabilitatea efectuării unei mutatii este mare; 7. Probabilitatea efectuării recombinării este mica; 8. Probabilitatea efectuării recombinării este mare; 9. Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.
6. Nu exista algoritm genetic canonic
 7. 2,4,6,7
 8. 1,3,5,8(Speram, doamne ajuta)
 9. Nici una din variantele A,B,C,E
 10. 2,3,6,7,9
11. **Care din urmatoorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale:**
1. Negarea; 2. Negarea Fuzzy; 3. Resetarea aleatoare; 4. Flujaj; 5. Mutatia uniforma; 6. Mutatia neuniforma cu distributie fixata; 7. Mutatia locala; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutatia Rapida; 11. Amestecul; 12. Mutatia globala; 13. Inversiunea; 14. Unipunct; 15. Multipunct; 16. Uniforma; 17. Recombinarea radacinilor; 18. Aritmetica simpla; 19. Aritmetica singulara; 20 Aritmetica totala; 21. Recombinarea sirurilor maxime; 22. PMC; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchilor; 25. Recombinarea Ciclica
 6. Toti operatorii de mai sus
 7. 2,7,10,12,17,21
 8. 1,3,4,7,10,13,16,17,20
 9. 3,4,5,6,7,12,18,19,21
 10. 5,6,14,15,16,18,19,20

Partea II:

2. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:**
 11. Este utilizata doar in probleme cu constringeri
 12. Este realizata cu probabilitate mica
 13. Utilizeaza populatia curenta
 14. Utilizeaza populatia de copii
 15. Determina structura cromozomiala
 16. Este de tip neuniform
 17. Alege pentru mutatie in medie jumătate de indivizi
 18. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 19. Este efectuata iterativ
 20. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii
3. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:**
 11. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
 12. Este utilizata cu probabilitate mica

13. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
14. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
15. Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie
16. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
17. Este utilizata cu probabilitate mare
18. Este efectuata iterativ
19. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
20. Utilizeaza populatia de parinti
4. **In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala**
 8. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv
 9. Este generata utilizand distributia pe probabilitate normala
 10. Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise
 11. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv
 12. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma
 13. Este generata aleator (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)
 14. Este setata pe multimea vida
5. **Fie urmatarii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11,7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12 } si {7, 1, 15,13,2, 14,6,10,12,11,4,8,3,9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti.**
 2. Siruri de numere

$x_2 = \{13, 1, 10, 7, 14, 8, 5, 15, 12, 11, 4, 2, 3, 9, 6\}$

$y_2 = \{5, 3, 11, 13, 2, 14, 6, 10, 1, 8, 4, 7, 9, 15, 12\}$
6. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:**
 11. Este de tip local sau global
 12. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 13. Alege pentru recombinare in medie jumătate de indivizi
 14. Este realizata cu probabilitate mica
 15. Determina structura cromozomuala
 16. Utilizeaza populatia curenta
 17. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
 18. Determina obtinerea unui multiset de copii in ...
 19. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 20. Este efectuata iterativ
7. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor**
 9. Influenta tipul de recombinare folosit
 10. Se alege in functie de problema care se rezolva
 11. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
 12. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
 13. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare

14. Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta)
15. Poate fi numai de siruri de numere reale
16. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care ..
8. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor**
 13. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
 14. Utilizeaza populatia curenta
 15. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 16. Este utilizata doar in probleme cu constringeri
 17. Este efectuata imediat inaintea fiecărei proceduri de mutatie
 18. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluata
 19. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de generare a unei populatii
 20. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta
 21. Utilizeaza populatia de copii mutati
 22. Utilizeaza populatia de copii
 23. Este efectuata iterativ
 24. Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie
9. **Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9} In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obitnut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9 }. Cele doua pozitii utilizate pentru amestesc sunt:**
 12. 3 si 13
 13. 1 si 15
 14. 1 si 14
 15. 4 si 8
 16. 1 si 12
 17. 4 si 15
 18. 3 si 15
 19. 2 si 13
 20. 2 si 14
 21. 2 si 15
 22. 1 si 13
10. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie**
 13. Are probabilitate mica
 14. Se aplica doar daca divesitatea genetica scade sub un prag x dat
 15. Intotdeauna produce indivizi fezabili
 16. Se aplica asupra descendentilor produsi de operatia de recombinare
 17. Se aplica asupra mutlisetului de parinti
 18. Se aplica asupra populatiei curente
 19. Se utilizeaza doar in probleme cu constringeri
 20. Poate sa produca indivizi nefezabili
 21. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale
 22. Se aplica imediat inaintea fiecărei etape de selectie a generatiei urmatoare
 23. Se utilizeaza doar in problemele fara constringeri
 24. Nu foloseste factori aleatori.

11. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor

12. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori
13. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
14. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
15. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente
16. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii
17. Uneori utilizeaza factori aleatori
18. Se aplica asupra populatiei curente
19. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta.
20. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
21. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
22. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

1. Reprezentarea prin siruri de numere :

- E preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte

2. Reprezentarea prin permutari

- Are nevoie de operatori special definiti

3. Tipurile de problem care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt:

- Probleme de optimizare
- Probleme de modelare sau identificare a sistemului
- Probleme de simulare

4. Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate/fitness/obiectiv:

- Evalueaza calitatea fiecarui candidat
- Este de maxim sau de minim (de cele mai multe ori de maxim) / trebuie maximizata

5. Reprezentarea binara:

- A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici
- Necesita operatori de variatie special definiti
- Este eficienta in probleme in care solutia este un vector cu componente logice
- Determina ce tip de operatori de variatie trebuie folositi

6. Componentele algoritmilor genetici sunt:

- Reprezentarea
- Functia de evaluare
- Populatia
- Mecanismul de selectie al parintilor
- Operatorii de variatie
- Mecanismul de inlocuire a populatiei curente
- Initializarea populatiei

- Conditia de terminare

7. Calculul evolutiv este inspirat din:

- Evolutia natural biologica

8. Algoritmul Hillclimbing:

- Se aplica unui singur punct din spatiul de cautare

- Aplicarea se poate repeat pentru mai multe puncta pentru a creste performantele

- Gaseste uneori solutia optima

- De obicei gaseste un punct de optim local

9. Caracteristicile unui algoritm genetic classic (canonic) sunt:

- Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare

- Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportioanala cu valoarea functiei de evaluare pentru el

- Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica

- Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare

10. Operatorii care pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale:

- Mutatia uniforma

- Mutatia neuniforma cu distributie fixate

- Unipunct

- Multipunct

- Uniforma

- Aritmetica simpla

- Aritmetica singular

- Aritmetica totala

11. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:

- Utilizeaza populatia curenta

- Este de tip neuniform

- Este efectuata iterative

12. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:

- Este efectuata imediat inaintea fiecarei proceduri de mutatie

- Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor

- Este utilizata cu probabilitate mare

- Este efectuata iterativ

- Utilizeaza populatia de parinti

13. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala:

- Este generate inaintea inceperii evolutiei propriu-zise

- Este generata aleator

- Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma

14. Fie urmatorii cromozomi de tip permutare: [6,3,11,7,14,8,5,15,1,2,4,13,9,10,12] si [7,1,15,13,2,14,6,10,12,11,4,8,3,9,5]. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti:

- Sirurile de numere: $x_2=[13,1,10,7,14,8,5,15,12,11,4,2,3,9,6]$, $y_2=[5,3,11,13,2,14,6,10,1,8,4,7,9,15,12]$

15. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:

- Este de tip local sau global
- Utilizeaza populatia curenta
- Determina obtinerea unui multiset de copii in ...
- Este efectuata iterativ

16. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor

- Nu influenteaza tipul de mutatie folosit (discrete/nediscreta)
- Poate fi numai de siruri numere reale
- Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care...

17. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor:

- Este efectuata imediat ce este disponibila
- Utilizeaza populatia curenta
- Este efectuata iterativ
- Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie

18. Fie urmatorul cromozom de tip permutare [7,6,12,14,3,10,8,15,11,5,4,1,13,2,9]. In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul [7,14,13,12,1,15,2,8,6,3,11,5,10,4,9]. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:

- 2 si 14 DAR AR PUTEA FI SI: 1 si 15; 1 si 14; 2 si 15 (sa se fi amestecat si poz 1 si 15 sa fi ramas la fel)

19. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie:

- Are probabilitate mica
- Se aplica asupra descendentilor produsi din operatia de recombinare/ este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii
- Poate sa produca indivizi nefezabili
- Este efectuata iterativ
- Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare

20. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor

- In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
- Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
- Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
- Uneori utilizeaza factori aleatori
- Se aplica asupra populatiei curente
- Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta <- nu stiu daca e bine
- Poate fi determinista sau cu factori aleatori

21. Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ si $Y=[9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutari. Care urmasi sunt generate prin utilizarea operatorului CX?

- $C_1=[6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$ si $C_2=[9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

22. In cadrul unui algoritm genetic ce maximizeaza o functie (fitness):

- Selectia parintilor este efectuata iterative
 - Mutatia este realizata cu probabilitate mica
 - Selectia supravietuitorilor este determinate de calitate si/sau factorul varsta
 - Este intentionata determinarea unui punct de maxim global
23. In cadrul unui algoritm genetic, reprezentarea cromozomilor:
- Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
 - Se alege in functie de problema care se rezolva
 - Influenta tipul de recombinare folosit
24. Componente ale algoritmilor evolutivi sunt:
- Reprezentarea
 - Functia de evaluare
 - Populatia
 - Mecanismul de selectie al parintilor
 - Operatorii de variatie
 - Mecanismul de inlocuirea apopulatiei curente
 - Initializarea populatiei
 - Conditia de terminare
25. Calculul evolutiv este:
- Tehnica de rezolvare a problemelor este de tip experiment-eroare
26. Fie urmatoarii 2 cromozomi de tip permutare [6,3,11,7,14,8,5,15,1,2,4,13,9,10,12] si [7,1,15,13,2,14,6,10,12,11,4,8,3,9,5]. Aplicand operatorul de recombinare OCX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendetii:
27. In cadrul unui algoritm genetic conditia de oprire
- Include in general controlul numarului de generatii simulate
 - Poate include controlul variabilitatii in cadrul populatiei nou calculate
 - Nu depinde de reprezentarea cromozomala
28. Fie permutarile $x=[10\ 2\ 3\ 9\ 1\ 7\ 6\ 4\ 8\ 5]$ si $y=[5\ 4\ 7\ 2\ 1\ 9\ 3\ 6\ 8\ 10]$, un cromozom copil rezultat prin PMX este $c=[5\ 2\ 3\ 9\ 1\ 4\ 7\ 6\ 8\ 10]$. Atunci ordinea considerarii parintilor si respective punctele crossover sunt:
- X,y 2,5 - ei spun ca x,y 1,4
29. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolute, autoadaptabilitatea se refera la:
- Spatiul parametrilor
30. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pentru a executa intregul process de selectie a parintilor, pentru o populatie de k indivizi?
- O data
31. Care mecanism de selectie produce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectie cautata?
- SUS (Stochastic Universal Sampling)
32. Care din urmatoarele nu este mecanism de selectie?

- Ruleta complicate

33. Mecanismul de selectie turnir:

- Nu respecta distributia de probabilitate de selectie

34. Care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata pentru modelul generational?

- Nu tine cont de calitatea cromozomilor

35. Care din urmatoarele este un model de populatie?

- Cu stari stabile

36. In cazul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:

- Indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie

37. Care dintre urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?

- Convergenta premature

38. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei simple pentru a executa intregul process de selectie a parintilor, pentru o populatie cu tz cromozomi?

- De tz ori

39. Care dintre urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pentru etapa de selectie?

- FPS cu alfa scalare

40. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

- Se folosesc parintii descendenti

41. Pentru pastrarea relatiilor commune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare:

- ECX (Edge Crossover)

42. Ce aritate are operatorul de recombinare in algoritmi genetici (cati operanzi utilizeaza)?

- Binar (doi operanzi)

43. Recombinarea multipla:

- Produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

44. Schema generala de recombinare depinde de:

- Operatorul de recombinare folosit

45. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinarile aritmetice:

- Ele se pot aplica numai daca toate perechile de allele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

46. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomii parinti se foloseste operatorul:

- CX (Cycle crossover)

47. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:

- OCX(Order Crossover)

REPREZENTAREA BINARA:

➔ Pentru problem cu variabile de decizie booleana

Ex: rucsac 0-1; drum cu bifurcatii-alegem stanga sau dreapta

REPREZENTARE SIRURI NUMERE INTREGI:

→ Pentru problem cu mai mult de 2 valori posibile pentru o gena

REPREZENTARE PRIN PERMUTARI:

→ Pentru problem unde ordinea evenimentelor e importanta

Ex: planificare activitati, cele n regine, comis voiajor

MUTATII

Pt. reprezentare BINARA: NEGARE

Pt. reprezentare nr. INTREGI: RESETARE ALEATOARE, FLUAJ

Pt. reprezentare nr. REALE: UNIFORMA, NEUNIFORMA

Pt. reprezentare PERMUTARI: INTRESCHIMBARE, INSERARE, AMESTEC, INVERSIUNE -> se aplica la nivel de cromozom nu de gena

NEGARE

Asupra genelor 2,3,8,12

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 -> 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

RESETARE ALEATOARE

Pt siruri f mici

Modifica alela cu o valoare aleatoare: distributie uniforma

*In general pt attribute de tip cardinal

-8 4 6 -5 2 10 7 -3 -> -8 1 6 -5 2 10 7 -3

FLUAJ

Modifica alela cu o valoare mica(+/-1 de obicei): distributie medie 0

*In general pt attribute de tip ordinal

Codificarea trebuie stabilita

-odata cu alegerea reprezentarii

In algoritmii genetici reprezentarea binara:

-niciuna din celelalte variante

In algoritmii genetici reprezentarea prin permutari:

-este utilizata in probleme in care trebuie determinata ordinea aparitiei unei secvente de evenimente

Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

-se folosesc parinti ca descendenti

Intr-un algoritm genetic populatia initiala:

-trebuie sa contina o diversitate genetica mare

b.

In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor:

-este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluata

-poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie

-utilizeaza populatia curenta
d. 3,6,8

Scopul unui algoritm memetic este:

-de a imbunatati informatia de la o populatie la alta
-de a imbunatati informatia din populatia curenta prin utilizarea de algoritmi de cautare locala
2,4

(nicu cu iarba a zis ca e e.)

1. In algoritmii genetici , alegerea unei anumite reprezentari

-depinde de problema de rezolvat
-influenta calitatea solutiei furnizate

2. In cadrul unui algoritm evolutiv conditia de terminare

Este obligatorie

Include obligatoriu direct sau indirect controlul numarului de iteratii.

3. in cadrul strategiei evolute cu 2 membri (Es-2m)

-la fiecare moment al evolutiei algoritmului este mentinut un singur candidat la solutie
-calculul unui termen nou este realizat prin mutatie gaussiana pentru fiecare component a vectorului current
-sunt rezolvate probleme de spatii continue
-fiecare termen este calculat in maniera stohastica

4. in algoritmii genetici, reprezentarea prin siruri de numere intregi

Este preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte

5. in algoritmii genetici, operatia de selectie a parintilor

Este utilizata in general in maniera nedeterminista

6. intr un algoritm evolutiv , functia de evaluare:

Esetimeaza nivlul de afaptare a individului

7. Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ o secventa de numere intregi , in urma aplicarii mutatiei fluaj poate fi obtinuta urmatoarea variant mutanta

$Y = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 4 \ 3 \ 2]$

$Y = [7 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$

$Y = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$

Y= 6 1 8 10 5 7 12 42 9 3 4 2
a.2,4,5,6

8 Algoritmii genetici

Sunt tehnici de cautare stochastica bazate pe populatii.

9 algoritmul ES2M

Este algoritmul auto adaptiv primar

10. In cadrul unui algorit genetic operatia de selectie a supravietuitorilor

In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie

Allege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatiune de mutatie

Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabil

Uneori utilizeaza factori aleatori

Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

10.1 in cadrul unui algorit genetic operatia de selectie a parintilor:

Este utilizata in special maniera nedeterminista

11. tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza de calcul evolutiv sunt

Problem de optimizare

Problem de modelare

Problem de simulare

12. fie $X = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ o permutare, in urma aplicarii mutatiei prin inversiune pentru pozitiile 2 7 poate fi obtinuta urmatoare variant mutant

Y= 6 9 75 10 8 1 3 4 2

b.2

13. fie permutarea $x = [10\ 2\ 3\ 9\ 1\ 7\ 6\ 4\ 8\ 5]$ si $y = [5\ 4\ 7\ 2\ 1\ 9\ 3\ 6\ 8\ 10]$ un cromozom copil rezultat prin PMX este $c = [5\ 2\ 3\ 9\ 1\ 4\ 7\ 6\ 8\ 10]$. Atunci ordinea considerarii parintilor si respective punctelor de incrucisare sunt

(y x) (2,5)

14. care din urmatoarele metode pot fi folosite in cadrul algoritmilor memetici pentru a imbunatati informatia in interiorul unei populatii

Hillclimbing

Strategie evolutiva cu 2 membri

Metode exacte

Metode euristice

Metoda gradientului

15 Decodificarea trebuie realizata

Obligativu dupa extragerea celui mai bun individ din populatia finala

16. in algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari
Necesita operatori de variatie special definiti

17. in cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala
Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu zise
Este generata aleator
Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma

18. fie $x = 6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2$ o permutare in urma aplicarii mutatiei prin amestec pt pozitiile
2 7 poate fi obtinuta urmatoare variant mutant
6 7 8 10 5 1 9 3 4 2
6 7 10 8 5 9 1 3 4 2
6 9 7 5 10 8 1 3 4 2

19. in cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare
Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
Este efectuata inaintea fiecarei proceduri de mutatie
Utilizeaza populatia de parinti
Este utilizata cu probabilitate mare
e. 2, 4, 6, 8

20. calcul evolutiv este inspirat din
Evolutia naturala biologica

21. fie urmatorul cromozom de tip permutare {7 6 12 14 3 10 8 15 11 5 4 1 12 2 9} in urma
aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul
{7 14 13 12 1 15 2 8 6 3 11 5 10 4 9} cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt
1 si 14
2 si 15
2 si 14
1 si 15
d. 1, 5, 7, 9

22. care din urmatorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste
reprezentarea prin siruri de numere reale ?

Mutatie uniforma
Mutatie neuniforma cu distributie fixa
Recombinarea unipunct
Recombinarea multipunct
Recombinarea uniforma
Recombinarea aritmetica simpla
Recombinarea aritmetica singulara
Recombinarea aritmetica totala
b. 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20

23. fie $x = 6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2$ si $y = 9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2$ permutari. Care urmasi sunt generate prin utilizarea operatorului CX

C1= 6 8 7 10 5 1 9 3 4 2

C2 = 9 8 1 3 6 7 5 10 4 2

b.

24. In cadrul unui algoritm genetic din clasa strategiilor evolutive , reprezentarea cromozomilor

Poate fi numai de tip sururi de numere reale

Nu influenteaza tipul de recombinare folosit(discrete\ intermediara)

Contine atat descrierea individului cat si parametric care controleaza evolutia sa.

25in cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie

Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copuu

Este de tip neuniform (filuaj)

Determina structura cromozomiala

Eset efectuata iterative

a.2,5,9,11

26 in cadrul unui algoritm geneti care maximizeaza o functie (fitness)

Mutatia este reaizata cu probabilitate mica

Selectia supravietuitorilor este deternata de calitate sis au de factorul varsta

Se urmareste determinarea unui punct de maxim global

c. 3,6,8

27.fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare 6 3 7 8 5 1 2 4 9 si 7 2 8 5 6 9 4 1 3 .

aplicand operatorul d e recombinare pmx cu pozitiile 3 si 5 se obtin descendenti

5 2 7 8 5 1 4 9 3

7 3 8 5 6 9 2 4 1

c. d,h

27.1 27.fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare 6 3 7 8 5 1 2 4 9 si 7 2 8 5 6 9 4 1 3 .

aplicand operatorul d e recombinare pmx cu pozitiile 3 si 6 se obtin descendenti

-----7 2 8 5 6 1 3 4 9

6 2 7 8 5 1 4 9 3

7 3 8 5 6 9 2 4 1

b. d,h

28 componentele algorimilor evolutivi sunt

Reprezentarea

Functia de evaluare

Populatia

Mecanismul de selectie a parintilor

Operatorii de variatie

Mecanismul de inlocuire a populatiei curente

Initializarea populatiei

Conditia de terminare

b. 1,3,5,7,10,12,14,15

29.algoritmul Hillclimbing

Se aplica asupra unui singur punct din spatial de cautare

Aplicarea se poate repeat pentru mai multe puncte pentru a creste performantele

Gaseste uneori solutia optima

De obicei gaseste un punct de optim local

d. 1,2,5,7

30 intr un algoritim genetic populatia initiala

Este contruita o singura data

Contine exclusiv indivizi fezabili

Este generate utilizant distributia de probabilitate uniforma

d. 2,5,7

31. conditia terminala

??

1. In algoritmi genetici, operatie de selectie a parintilor:

a) este utilizata in general in maniera nedeterminista

b) nu este utilizata

c) este utilizata determinista

d) este utilizata in functie de reprezentarea cromozomala

e) este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara

2. In cadrul unui algoritim din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozilor: 1. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari, 2. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale, 3. Poate fi numai de tip siruri de numere reale, 4. Nu influenteaza tipul de recombinare folosit (discreta / indiscreta), 5. Se alege in functie de probleme care se rezolva, 6. Influenta tipul de recombinare folosit, 7. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare, 8. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care controleaza evolutia sa.

a) 2,4,5,6

b) 1,3,4,8

c) 3,4,8

d) 2,4,5,8

e) 1,7,8

3. In cadrul strategiei evolutive cu 2 membri (ES-2M): 1. Este generata o populatie initiala aleator, din distributia normala, 2. La fiecare moment al evolutiei algoritmul este mentinut un singur candidate la solutie, 3. Populatiile sunt de dimensiuni mari, 4. Calculul unui termen nou este realizat prin mutatie gaussiana pentru fiecare componenta a vectorului curent, 5. Sunt rezolvate problemele de spatii continue, 6. Fiecare termen este calculat in maniera stochastica, 7. Calcul unui termen nou este realizat prin mutatie gaussiana pentru o componenta selectata aleator din vectorul curent, 8. Este intentionata cresterea calitatii medii a populatiei curente, 9. Este garantata obtinerea unui optim global, 10. La inceputul fiecarei iterarii este testat dimensiunea populatiei curente, 11. Sunt creati descendetini obtinuti din populatia curenta prin recombinarea locala.

- a) 1,10
- b) 4,8,11
- c) 2,4,6,9
- d) 2,4,5,6**
- e) 6,8,11

4. Fie $X=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ o secventa de numere intregi. In urma aplicarii mutatiei fluaj poate fi obtinuta urmatoarea varianta mutata: 1. $Y=[16, \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, 2. $Y=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 4 \ 3 \ 2]$

3. $Y=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 15 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, 4. $Y=[7 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, 5. $Y=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$,

6. $Y=[6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 42 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$

- a) 2, 4, 6
- b) 2,4,5,6**
- c) 4,5,6
- d) 1,2,3,4,5,6
- e) 2,3,4,5,6

5. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari:

- a) nu este utilizata
- b) nu permite utilizarea de operatori de recombinare
- c) necesita operatori de variatie sepecial definiti**
- d) nu permite utilizarea de operatori de mutatie
- e) nu permite mai mult de doua gene cu aceeasi valoare intr un cromozom

6. Intr-un algoritm evolutiv, functia de evaluare:

- a) este o functie asimptotica
- b) se alege in functie de dimensiunea populatiei
- c) estimeaza nivelul de adpatate a individului**
- d) este stabila de Holland
- e) este definita pe spatiul unidimensional

7. In algoritmi genetici, alegerea unui anumite reprezentari 1. Este independenta de problema de rezolvat, 2. ... problema de rezolvat, 3 poate fi facuta aleator, 4. Este imposibila, fiind folosita reprezentarea prin numere reale, 5. Influenta calitatea solutiei furnizate

- a) 4
- b) 1,3
- c) 2,5
- d) 2,3
- e) 3,5

8. Decodificarea trebuie realizata:

- a) obligatoriu dupa extragerea celui mai bun individ din populatia finala
- b) nu depinde de reprezentarea aleasa
- c) nu e necesara in algoritmii genetici
- d) niciuna din celelalte variante
- e) garanteaza obtinerea de rezultate optime

9. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatie de mutatie: 1. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri, 2. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii, 3. Alege pentru mutatie in medie jumatate de indivizi, 4. Utilizeaza doua multiseturi distincte de copii, 5. Este de tip neuniform (fluaj), 6. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii, 7. Este realizata cu probabilitate mica, 8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm, 9. Determina structura cromozomiala, 10. Utilizeaza populatia curenta, 11. Este efectuata iterativ

- a) 2,5,9,11
- b) 2,5,9,10
- c) 1,5,6,8
- d) 1,4,5,7
- e) 1,5,9,10

10. Algoritmul Hillclimbing: 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare, 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele, 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism, 4. Gaseste intodeauna solutia optima, 5. Gaseste uneori solutia optima, 6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0, 7. De obicei gaseste un punct de optim local, 8. Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale

- a) 1,2,4,7
- b) 1,4,6,7
- c) 1,2,5,7
- d) 1,5,7,8
- e) 3,4,6,8

11. Algoritmul ES2M:

- a) nu este un algoritm auto-adaptiv
- b) nu este un algoritm evolutiv
- c) niciuna din celelalte variante
- d) este un algoritm determinist
- e) este algoritmul auto-adaptiv primar

12. Fie permutările $x=[10\ 2\ 3\ 9\ 1\ 7\ 6\ 4\ 8\ 5]$ și $y=[5\ 4\ 7\ 2\ 1\ 9\ 3\ 6\ 8\ 10]$, un cromozom copil rezultat prin PMX este $c=[5\ 2\ 3\ 9\ 1\ 4\ 7\ 6\ 8\ 10]$. Atunci ordinea considerării părinților și respectiv punctele de încucisare sunt:

a) (x,y) și $(2,5)$

b) (y,x) și $(1,4)$

c) (y,x) și $(1,5)$

d) (x,y) și $(1,4)$

e) (y,x) și $(2,5)$

13. Într-un algoritm evolutiv, funcția de evaluare:

a) estimează nivelul de adaptare a individului

b) este o funcție asimptotică

c) se alege în funcție de dimensiunea populației

d) este stabilită de Holland

e) este definită de spațiul unidimensional

14. În cadrul unui algoritm genetic operație de selecție a supraviețuitorilor: 1. Se aplică asupra populației curente, 2. În unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție, 3. Utilizează întotdeauna factori aleatori, 4. Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație, 5. Indivizii aleși sunt întotdeauna fezabili, 6. Uneori utilizează factori aleatori, 7. Asigură perpetuarea individului cu calitatea maximă din populația curentă, 8. Duce la creșterea calității medii a populației curente, 9. Gărește obținerea unui generații cu calitate medie superioară, dacă folosește selecția bazată pe vârstă, 10. Se aplică la începutul fiecărei iterații, 11. Se aplică asupra descendenților obținuți din populația curentă, 12. Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă.

a) 2,3,4,5,6,11

b) 2,4,5,6,12

c) 4,8,11

d) 1,7

e) 6,8,11

15. Componentele algoritmilor evolutivi sunt: 1. Reprezentarea, 2. Probabilitatea de mutație, 3. Funcția de evaluare, 4. Probabilitatea de recombinare, 5. Populația, 6. Generarea de numere aleatoare, 7. Mecanismul de selecție a părinților, 8. Generarea de permutări, 9. Reprezentarea grafică a evoluției calității, 10. Operatorii de variație, 11. Stabilitatea diversității genetice a populației, 12. Mecanismul de înlocuire a populației curente, 13. Hillclimbing, 14. Inițializarea populației, 15. Condiția de terminare

a) 1,3,5,6,10,13,14,15

b) 2,4,5,9,15

c) 1,3,5,7,10,12,14,15

d) 1,2,5,6,7,14,15

e) 2,4,6,8,11,13

16. În algoritmii genetici, reprezentarea prin siruri de numere întregi

- a) nu este utilizata in algoritmi genetici
- b) este preferabila pentru problemele de optimizare
- c) este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara
- d) este preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte**
- e) nu poate fi utilizata in cazul atributelor ordinale

17. In cadrul unui algoritm evolutiv conditia de terminare: 1. Este obligatorie, 2. Nu este indicata, 3. Include obligatoriu, direct sau indirect, controlul numarului de iteratii (numarul populatiilor generate), 4. Nu poate fi implementata, 5. Este doar in cadrul GA, nu si in cadrul ES

- a) 5
- b) 2,3,4
- c) 2,4
- d) 1,5
- e) 1,3**

18. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt: 1. Problema de optimizare, 2. Problemele de geometrie, 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big-data), 4. Problemele de modelare, 5. Problemele de validare a datelor, 6. Problemele de simulare, 7. Alocarea dinamica a datelor in memoria calculatorului, 8. Deplasarea autonoma a vehiculelor

- a) 1,4,6**
- b) 2,4,6,8
- c) 2,3,4
- d) 2,4,6
- e) 1,3,5,7

19. In cadrul unui algoritm genetic care maximizeaza o functie (fitness): 1. Selectia generatiei urmatoare este obligatorie bazata pe varsta, 2. Sunt rezolvate doar problemele de constrangeri, 3. Mutatia este realizata cu probabilitate mica, 4. Nu este recomandata utilizare selectiei FPS, 5. Multisetul copiilor este fara duplicate, 6. Selectia supravietuitorilor este determinata de calitatea si/sau factorul varsta, 7. Recombinarea este realizata rareori, 8. Se urmareste determinarea unui punct de maxim global, 9. Structura cromozomala difera daca functia este translatat

- a) 1,3,4,7
- b) 1,3,5,9
- c) 5,6,7
- d) 4,6,8
- e) 3,6,8**

20. Algoritmi genetici:

- a) utilizeaza la fiecare moment de timp o varianta de solutie... prin perturbare normala
- b) sunt tehnici de cautare stochastica bazate pe populatii**
- c) folosesc exclusiv selectii deterministe
- d) sunt metode deterministe de cautare in spatiul solutiilor
- e) rezolva exclusiv probleme definite pe spatii continue

21. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala: 1. este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise, 2. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv (care presupune efectuarea operatiilor de selectie, recombinare, mutatie, evaluare), 3. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv, 4. Este generata aleator, 5. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma, 6. Este generata utilizand distributia de probabilitate normala, 7. Este setata pe multimea vida

- a) 2,5,7
- b) 5,7
- c) 1,4,5
- d) 1,2,4,5,6
- e) 1,2,4,7

22. Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ o permutare. In urma aplicarii mutatiei prin inversiune pentru pozitiile (2,7) poate fi obtinuta urmatoarea varianta mutata: 1. $Y=[2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, 2. $Y=[6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, 3. $Y=[7\ 6\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, 4. $Y=[6\ 7\ 10\ 8\ 5\ 9\ 1\ 3\ 4\ 2]$, 5. $Y=[6\ 9\ 7\ 5\ 10\ 8\ 1\ 3\ 4\ 2]$, 6. $Y=[6\ 2\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 7]$

- a) 5
- b) 2
- c) 1, 5
- d) 2, 5
- e) 1

23. Care dintre urmatoarele metode pot fi folosite in cadrul algoritmului memetic pentru a imbunatati informatia in interiorul unei populatii: 1. Recursivitatea, 2. Hillclimbing, 3. Divide et impera, 4. Strategie evolutiva cu doi membri, 5. Backtracking, 6. Metode exacte, 7. Metode euristice, 8. Validarea datelor, 9. Metoda gradientului, 10. ECX

- a) 2,4,6,8,10
- b) 1,3,5,7,8
- c) 2,3,5,6,9
- d) 2,4,6,7,9
- e) 1,3,6,7,10

24. Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ o permutare. In urma aplicarii mutatiei prin amestec pentru pozitiile (2,7) poate fi obtinuta urmatoarea varianta mutata: 1. $Y=[2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, 2. $Y=[6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, 3. $Y=[7\ 6\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, 4. $Y=[6\ 7\ 10\ 8\ 5\ 9\ 1\ 3\ 4\ 2]$, 5. $Y=[6\ 9\ 7\ 5\ 10\ 8\ 1\ 3\ 4\ 2]$, 6. $Y=[6\ 2\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 7]$

- a) 1, 2,5
- b) 3, 4, 5
- c) 1, 2, 3
- d) 2, 4, 5
- e) 2,5, 6

25. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:

2. Este efectuată o singură dată după prima etapă de selecție a părinților
 9. Este utilizată cu probabilitate mică
 3. În general probabilitatea de recombinare nu contează în rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
 1. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm genetic
 4. Este efectuată imediat înaintea fiecărei proceduri de mutație
 5. Este efectuată imediat după fiecare etapă de selecție a părinților
 8. Este utilizată cu probabilitate mare
 10. Este efectuată iterativ
 7. Este utilizată doar în probleme fără constrângeri
 6. Utilizează populația de părinți
- a) 2, 5, 7, 8
 - b) 1, 2, 7, 8
 - c) 4, 8, 9, 10
 - d) 2, 3, 4, 7
 - e) 2, 4, 6, 8

26. Calculul evolutiv este inspirat din:

- a) evoluția naturală biologică
- b) revoluția industrială
- c) noua revoluție agrară
- d) societatea cunoașterii
- e) societatea informațională

27. Fie următorul cromozom de tip premur: {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}. În urma aplicării operatorului de mutație prin amestec s-a obținut cromozomul: {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele două poziții utilizate pentru amestec sunt 1. 1 și 14, 2. 4 și 15, 3. 3 și 15, 4. 4 și 8, 5. 2 și 15, 6. 1 și 12, 7. 2 și 14, 8. 2 și 13, 9. 1 și 15, 10. 1 și 13, 11. 3 și 13

- a) 6
- b) 2
- c) 6, 7, 9
- d) 1, 5, 7, 9
- e) 5, 10

28. Care din următorii operatori pot fi utilizați într-un algoritm genetic care folosește reprezentarea prin șiruri de numere reale?

1. Negarea, 2. Megarea fuzzy, 3. Resetarea pseudo-aleatoare, 4. Resetarea deterministă, 5. Mutația uniformă, 6. Mutația neuniformă cu distribuție fixată, 7. Mutația locală, 8. Inversarea, 9. Inserarea, 10. Mutația rapidă, 11. Amestecul, 12. Mutația globală, 13. Inversarea, 14. Recombinarea unipunct, 15. Recombinarea multipunct, 16. Recombinarea uniformă, 17. Recombinarea rădăcinilor, 18. Recombinarea aritmetică simplă, 19. Recombinarea aritmetică singulară, 20. Recombinarea aritmetică totală, 21. Recombinarea șirurilor maxime, 22. Partially mapped crossover, 23. Recombinarea de ordine, 24. Recombinarea muchiilor, 25. Recombinare ciclică

a) toti operatorii de mai sus

b) 5,6,14,15,16,18,19,20

c) 1,3,4,7,10,13,16,17,20

d) 2,7,10,12,17,21

e) 3,4,5,6,7,12,18,19,21

29. Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ si $Y=[9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutari. Care urmasi sunt generati prin utilizarea operatorului CX?

a) $C1=[6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

b) $C1=[6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

30. Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare: $\{6, 3, 7, 8, 5, 1, 2, 4, 9\}$ si $\{7, 2, 8, 5, 6, 9, 4, 1, 3\}$. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 3 si 6 se obtin descendenti:

a. 6,3,7,8,5,9,4,1,2

b. 7,4,6,8,5,1,2,9,3

c. 8,3,7,8,5,9,4,2,1

d. 6,2,7,8,5,1,4,9,3

e. 7,2,8,5,6,1,3,4,9

f. 6,2,7,8,5,9,4,1,3

g. 7,9,8,6,5,1,2,4,3

h. 7,3,8,5,6,9,2,4,1

i. 7,3,8,5,6,1,2,4,9

j. 5,3,7,8,6,9,4,1,2

a) a, e

b) b, c

c) d, h

d) g, j

e) f, i

Partea I:

1. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin șiruri de numere întregi**

1. Este preferabilă pentru probleme de optimizare

2. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesară

3. **E preferabilă atunci când pentru fiecare genă sunt posibile mai mult de două valori distincte**

4. nu este utilizată în algoritmi genetici

5. Nu poate fi utilizată în cazul atributelor ordinale

2. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin permutări**

1. Nu permite utilizarea de operatori de mutație

2. Nu este utilizată

3. **Are nevoie de operatori special definiți (Vezi cursul II: - Slide 19)**

4. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare

5. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom

3. **Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sînt:** 1. Problemele de optimizare; 2. Probleme de cautare in spatiul solutiilor; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare(big-data); 4. Probleme de modelare; 5. Probleme de validare a datelor; 6. Probleme de simulare; 7. Alocarea dinamica a datelor in memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonoma a vehiculelor
 1. 2,4,6
 2. 1,4,6(Vezi cursul I: Introducere - Slide 9 si 10)
 3. 2,4,6,8
 4. 1,3,5,7
 5. 2,3,4
4. **Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate:** 1. Evalueaza calitatea algoritmului, 2. Evalueaza calitatea fiecarui candidat; 3. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse; 4. Trebuie maximizata; 5. Stabileste daca un descendent este acceptabil; 6. Selecteaza indivizii care se vor reproduce; 7. Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare; 8. Contine un factor aleator; 9. Evalueaza calitatea populatiei curente; 10. Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara;
 1. 6,7,8
 2. 5
 3. 2,4(Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)
 4. 1,3
 5. 9,10
5. **In algoritmii genetici, reprezentarea binara**
 1. Este cea mai utilizata varianta de reprezentare a genotipurilor
 2. Nu e utilizata pentru algoritmi genetici
 3. A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici(Vezi cursul 2: Slide 14)
 4. Duce mereu la rezultate optime
 5. Nu depinde de problema rezolvata
6. **Componentele algoritmilor evolutivi sunt:** 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutatie; 3. Functia de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populatia; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selectie a parintilor; 8. Generarea de permutari; 9. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii; 10. Operatorii de variatie; 11. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei; 12. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente; 13. Hillclimbing; 14. Initializarea populatiei; 15. Conditia de terminare;
 1. 1,2,5,6,7,14,15
 2. 1,3,5,7,10,12,14,15
 3. 2,4,6,8,11,13
 4. 2,4,5,9,15
 5. 1,3,5,6,10,13,14,15
7. **Calculul evolutiv este inspirat din**
 1. Revolutia industriata
 2. Societatea cunoasterii
 3. Societatea informationala
 4. Noua revolutie agrara
 5. Evolutia naturala biologica(Vezi cursul I: Introducere - Slide 6)
8. **Algoritmul Hillclimbing:** 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Gaseste intotdeauna solutia optima; 5. Gaseste uneori solutia optima; 6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0; 7. De obicei gaseste un punct de optim local; 8. Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale;

1. 1,2,5,7
 2. 1,5,7,8
 3. 1,2,4,7
 4. 1,4,6,7
 5. 3,4,6,8
9. **Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:** 1. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare; 2. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere naturale; 3. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 4. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in erarhia populatiei, determinata pe baza functiei de evaluare; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 6. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mare; 7. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mica; 8. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare; 9. Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.
1. Nu exista algoritm genetic canonic
 2. 2,4,6,7
 3. 1,3,5,8(Speram, doamne ajuta)
 4. Nici una din variantele A,B,C,E
 5. 2,3,6,7,9
10. **Care din urmatoorii operatori** pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale: 1. Negarea; 2. Negarea Fuzzy; 3. Resetarea aleatoare; 4. Fluaj; 5. Mutatia uniforma; 6. Mutatia neuniforma cu distributie fixata; 7. Mutatia locala; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutatia Rapida; 11. Amestecul; 12. Mutatia globala; 13. Inversiunea; 14. Unipunct; 15. Multipunct; 16. Uniforma; 17. Recombinarea radacinilor; 18. Aritmetica simpla; 19. Aritmetica singulara; 20. Aritmetica totala; 21. Recombinarea sirurilor maxime; 22. PMC; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchilor; 25. Recombinarea Ciclica
1. Toti operatorii de mai sus
 2. 2,7,10,12,17,21
 3. 1,3,4,7,10,13,16,17,20
 4. 3,4,5,6,7,12,18,19,21
 5. 5,6,14,15,16,18,19,20

Partea II:

1. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:**
 1. Este utilizata doar in probleme cu constringeri
 2. Este realizata cu probabilitate mica
 3. Utilizeaza populatia curenta
 4. Utilizeaza populatia de copii
 5. Determina structura cromozomala
 6. Este de tip neuniform
 7. Alege pentru mutatie in medie jumătate de indivizi
 8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 9. Este efectuata iterativ
 10. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii
2. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:**
 1. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
 2. Este utilizata cu probabilitate mica
 3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici

4. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm genetic
5. Este efectuată imediat înaintea fiecărei proceduri de mutație
6. Este efectuată imediat după fiecare etapă de selecție a părinților
7. Este utilizată cu probabilitate mare
8. Este efectuată iterativ
9. Este utilizată doar în probleme fără constrângeri
10. Utilizează populația de părinți
3. **In cadrul unui algoritm evolutiv populația inițială**
 1. Este generată la începutul fiecărui ciclu evolutiv
 2. Este generată utilizând distribuția pe probabilitate normală
 3. Este generată înaintea începerii evoluției propriu-zise
 4. Este generată după fiecare ciclu evolutiv
 5. Este generată utilizând distribuția de probabilitate uniformă
 6. Este generată aleator (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)
 7. Este setată pe mulțimea de date
4. **Fie următorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12} și {7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5}. Aplicând operatorul de recombinare PMX, cu pozițiile 4 și 8 se obțin descendenții.**
 1. Siruri de numere
 - $x_2 = \{13, 1, 10, 7, 14, 8, 5, 15, 12, 11, 4, 2, 3, 9, 6\}$
 - $y_2 = \{5, 3, 11, 13, 2, 14, 6, 10, 1, 8, 4, 7, 9, 15, 12\}$
5. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operația de recombinare:**
 1. Este de tip local sau global
 2. Este efectuată o singură dată pe parcursul unui algoritm
 3. Alege pentru recombinare în medie jumătate de indivizi
 4. Este realizată cu probabilitate mică
 5. Determină structura cromozomială
 6. Utilizează populația curentă
 7. Este efectuată o singură dată, după prima etapă de generare a unei populații
 8. Determină obținerea unui multiset de copii în ...
 9. Este utilizată doar în probleme cu constrângeri
 10. Este efectuată iterativ
6. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor**
 1. Influențează tipul de recombinare folosit
 2. Se alege în funcție de problema care se rezolvă
 3. Poate fi numai de tip siruri de numere întregi sau reale
 4. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere întregi, siruri de numere reale, permutări
 5. Are influență asupra mecanismului de selecție a generației următoare
 6. Nu influențează tipul de mutație folosit (discretă/ nediscretă)
 7. Poate fi numai de siruri de numere reale
 8. Conține atât descrierea individului candidat cât și parametrii care ...
7. **In cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a părinților**

1. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
 2. **Utilizeaza populatia curenta**
 3. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 4. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 5. Este efectuata imediat inaintea fiecărei proceduri de mutatie
 6. **Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluata**
 7. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta
 9. Utilizeaza populatia de copii mutati
 10. Utilizeaza populatia de copii
 11. **Este efectuata iterativ**
 12. **Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie**
8. **Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9} In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obitnut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9 }. Cele doua pozitii utilizate pentru amestesc sunt:**
1. 3 si 13
 2. **1 si 15**
 3. **1 si 14**
 4. 4 si 8
 5. 1 si 12
 6. 4 si 15
 7. 3 si 15
 8. 2 si 13
 9. **2 si 14**
 10. **2 si 15**
 11. 1 si 13
9. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie**
1. **Are probabilitate mica**
 2. Se aplica doar daca divesitatea genetica scade sub un prag x dat
 3. Intotdeauna produce indivizi fezabili
 4. **Se aplica asupra descendentilor produsi de operatia de recombinare**
 5. Se aplica asupra mutlisetului de parinti
 6. Se aplica asupra populatiei curente
 7. Se utilizeaza doar in probleme cu constrangeri
 8. **Poate sa produca indivizi nefezabili**
 9. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale
 10. Se aplica imediat inaintea fiecărei etape de selectie a generatiei urmatoare
 11. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri
 12. Nu foloseste factori aleatori.
10. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor**
1. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori
 2. **In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie**

3. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
4. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente
5. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii
6. Uneori utilizeaza factori aleatori
7. Se aplica asupra populatiei curente
8. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta.
9. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
10. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
11. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

Grile PEAG:

1. Pentru pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare:
 - a) PMX (Partially Mapped crossover)
 - b) nu exista un operator pentru acest scop
 - c) ECX (Edge crossover)
 - d) incrucisare de tip turneu
 - e) incrucisare binara
2. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie de tip FPS?
 - a) Convergenta asimptomatica
 - b) convergenta lenta
 - c) convergenta prematura
 - d) eliminarea indivizilor slabi
 - e) selectarea celor mai buni indivizi
3. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:
 - a) incrucisarea aritmetica singulara
 - b) incrucisarea unipunct
 - c) IPX
 - d) OCX (Order crossover)
 - e) incrucisare uniforma
4. Mecanismul de selectie turnir:
 - a) este intotdeauna de tip determinist
 - b) acorda o sansa si celui mai slab individ
 - c) nu exista un astfel de mecanism. Turniul este o competitie medievala
 - d) nu respecta distributia de probabilitate de selectie
 - e) este cel mai des folosit mecanism de selectie
5. Pentru problemele cu dependenta de adiacente se foloseste operatorul de recombinare:

- a) OCX
- b) niciunul din celelalte raspunsuri
- c) ECX
- d) PMX
- e) incrucisare aritmetica singulara

6. Care din urmatoarele nu este un mecanism de selectie?

- a) Ruleta complicata
- b) genitor
- c) ruleta simpla
- d) ruleta multi-brat
- e) turnir

7. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor
- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic
- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

8. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinarile aritmetice:

- a) se pot aplica daca se face rotunjirea rezultatelor
- b) produc intotdeauna rezultate aberante
- c) nu exista notiunea de recombinare aritmetica
- d) sunt interzise
- e) se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare

9. Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?

- a) Convergenta prematura
- b) convergenta asimptotica
- c) eliminarea indivizilor slabi
- d) selectarea celor mai buni indivizi
- e) convergenta lenta

10. Schema generala de recombinare depinde de:

- a) numarul de indivizi din populatia initiala
- b) operatorul de recombinare folosit
- c) existenta constrangerilor in problema de rezolvat
- d) reprezentarea cromozomilor
- e) alegerea utilizatorului

11. Recombinarea multipla:

- a) nu se poate baza pe frecventa alelelor

- b) este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
- c) are echivalent biologic
- d) este cea mai buna optiune pentru algoritmi genetici
- e) produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare

12. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:

- a) parintii selectati
- b) indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etape de mutatie
- c) descendentii generatiei curente
- d) indivizii generatiei curente
- e) descendentii obtinuti din etapa de recombinare

13. Care din urmatoarele este un model de populatie?

- a) cu dimensiune fixa
- b) cu dimensiune variabila
- c) cu generatii
- d) cu stari instabile
- e) cu stari stabile

14. Care din urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pentru etapa de selectie:

- a) FPS cu ferestre
- b) FPS
- c) FPS cu alfa scalare
- d) ranguri liniare
- e) FPS cu sigma scalare

15. Care mecanism de selectie produce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectie calculata?

- a) toate produc rezultate la fel de apropiate
- b) SUS
- c) niciunul
- d) ruleta cu un brat
- e) turnirul

16. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

- a) se folosesc parintii ca descendenti
- b) se produce eroare la executie
- c) algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie
- d) rezultatele sunt imprezibile
- e) problema nu se poate rezolva prin algoritm genetic

17. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pentru a executa intregul proces de selectie a parintilor, pentru o populatie cu k indivizi?

- a) de $2 \cdot k$ ori
- b) de k ori
- c) o data**
- d) de $k/2$ ori
- e) nu este ruleta multi-brat

18. Ce aritate are operatorul de recombinare in algoritmii genetici (cati operazi utilizeaza)

- a) unar (un operand)
- b) depinde de problema de rezolvat
- c) ternar (trei operanzi)
- d) nu exista operatori de recombinare in algoritmii genetici
- e) binar (doi operanzi)**

19. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomi parinti se foloseste operatul:

- a) incrucisare multipunct
- b) CX**
- c) ECX
- d) OCX
- e) PMX

20. Care din urmatoarele afirmatii nu e adevarata pentru modelul generational?

- a) poate inlocui un singur cromozom din populatia curenta
- b) necesita urmarirea mai multor generatii consecutive**
- c) nu tine cont de calitatea cromozomilor
- d) poate inlocui parial generatia curenta
- e) poate inlocui complet generatia curenta

Grile PEAG:

97. Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ si $Y = [9 \ 8 \ 7 \ 3 \ 6 \ 1 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$ permutari. Care urmasi sunt generati prin utilizarea operatorului CX?

Raspuns corect:

$C1 = [6 \ 8 \ 7 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$, $C2 = [9 \ 1 \ 8 \ 3 \ 6 \ 7 \ 5 \ 10 \ 4 \ 2]$

98. Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate:

- u. Evalueaza calitatea algoritmului
- v. Evalueaza calitatea fiecarui candidat
- w. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse
- x. Trebuie maximizata
- y. Stabileste daca un descendent este acceptabil
- z. Selecteaza indivizii care se vor reproduce

- aa. Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare
- bb. Contine un factor aleator
- cc. Evalueaza calitatea populatiei curente
- dd. Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara

Raspuns corect:

b, d

99. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectia a parintilor

- Este efectuata iterative
- Utilizeaza populatia curenta
- Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluate
- Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie

100. Componentele algortmilor evolutivi sunt:

- ee. Reprezentarea
- ff. Probabilitatea de mutatie
- gg. Functia de evaluare
- hh. Probabilitatea de recombinare
- ii. Populatia
- jj. Generarea de numere aleatoare
- kk. Mecanismul de selectie a parintilor
- ll. Generarea de permutari
- mm. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii
- nn. Operatorii de variatie
- oo. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei
- pp. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente
- qq. Hillclimbing
- rr. Initializarea populatiei
- ss. Conditia de terminare

Raspuns corect:

a, c, e, g, j, l, n, o

101. Calculul evolutiv este inspirat din:

---evolutia naturala biologica

102. Fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12} si {7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti:

Raspuns corect:

h. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6

i. 5 3 11 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 15 12

103. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor

- Se aplica asupra populatiei curente
- Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
- Uneori utilizeaza factori aleatori
- In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
- Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

104. Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:

- Reprezentarea populatiei initiale este realizata prin intermediul sirurilor binare
- Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportional cu valoarea functiei de evaluare pentru ei
- Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica
- Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare

105. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala

- Este generata aleator
- Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise

106. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:

- Este efectuata iterativ
- Determina obtinerea unui multiset de copii in ..
- Utilizeaza populatia curenta
- Este de tip local sau global

107. Care dintre urmatorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale:

- Mutatia uniforma
- Mutatia neuniforma cu distributie fixata
- Unipunct
- Multipunct
- Uniforma
- Aritmetica simpla

- Aritmetica singulara
 - Aritmetica totala
108. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:
- Utilizeaza populatia de parinti
 - Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
 - Este efectuata imediat inaintea fiecarei procedure de mutatie
 - Este efectuata iterative
 - Este utilizata cu probabilitate mare
109. In algoritmii genetici, reprezentarea prin siruri de numere intregi
- E preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte
110. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor
- Poate fi numai de siruri de numere reale
 - Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discrete/nediscreta)
 - Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care...
111. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor
- In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
 - Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
 - Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
 - Uneori utilizeaza factori aleatori
 - Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta
112. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt:
- Probleme de cautare in spatial solutiilor
 - Probleme de modelare
 - Probleme de simulare
 - Deplasarea autonoma a autovehiculelor
113. In algoritmii genetici, reprezentarea prin permutari
- Necesita operatori de variatie special definite
114. Intr-un algoritm evolutiv, functia fitness:
- Evalueaza calitatea fiecarui candidat

115. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}. In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:
- 2 si 14
 - 1 si 14
 - 2 si 15
 - 1 si 15
116. In algoritmi genetici, reprezentarea binara
- A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici
117. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie:
- Se aplica asupra descendetilor produsi de operatia de recombinare
 - Poate sa produca indivizi retezabili
 - Are probabilitate mica
118. In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari
- Are nevoie de operatori speciali definite
119. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie
- Utilizeaza populatia de copii
 - Este efectuata iterativ
 - Este de tip neuniform
120. Algoritmul Hillclimbing
- Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare
 - Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele
 - Gaseste uneori solutia optima
 - De obicei gaseste un punct de optim local
121. care nu este un mecanism de selectie: -> ruleta complicata
122. Ruleta multi-brat trebuie rotita doar o data pentru a executa intregul proces de selectie al parintilor
123. Care mecanism de selectie reproduce rezultate cat mai apropiate de distributia de probabilitate? -> SUS(...)
124. Mecanismul de selectie turnir -> nu respecta distributia de probabilitate de selectie

125. Care din urmatoarele nu sunt modele de populatie? -> cu generatii, cu dimensiune fixa, cu dimensiune variata, cu stari instabile
126. Care sunt modele de populatie? -> cu stari stabile
127. In cadrul algoritmilor genetici, urmatoarea generatie este selectata dintre:
-> indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
128. Care din urmatoarele este un dezavantaj pt distributia de probabilitate FPS? -> convergenta premature
129. De cate ori tre rotit bratul ruletei simple pentru a executa intregul proces de selectie al parintilor pt o populatie cu tz cromozomi-> de tz ori
130. In cadrul algoritmilor genetici, generatia urmatoare este selectata dintre:

-> indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
131. Care din urmatoarele nu este un model de distributie folosit pt etapa de selectie:
-> FPS cu alfa scalare
132. Care dintre urmatoarele este falsa pt modelul generational?
-> nu tine cont de calitatea cromozomilor
133. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti, atunci:
-> se folosesc parintii ca descendenti
SAU
-> algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie
134. Mecanismul de selectie turnir -> este intotdeauna un tip determinist
135. Pt pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare

-> EXC (Edge crossover)
136. Recombinarea multipla
-> produce rezultate mai bune doar in unele cazuri particulare
137. Schema generala de recombinare depinde de: -> operatorul de recombinare folosit

138. In cazul reprezentarii cu siruri de numere intregi, recombinările aritmetice:
- > se pot aplica numai daca toate perechile de alele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare
139. Pt a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomii parinti se foloseste operatorul:
- > CX (Cycle crossover)
140. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este
- > OCX (Order crossover)
141. In algoritmii genetici, reprezentarea prin permutari:
- > Necesita operatori de variatie special definite
142. Intr-un algoritm evolutiv, functia fitness: -> Evalueaza calitatea fiecarui individ
143. In cadrul strategiilor evolutive: -> Mutatia este aplicata cu probabilitate
144. In cadrul unui algoritm genetic, operatia de selectie a supravietuitorilor:
- > In unele variante necesita calcularea unei distributii de selectie
 - > Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
 - > Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili (ce plm inseamna fezabil?)
 - > Uneori utilizeaza factori aleatori
 - > Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

PEAG

1. Care din urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pt etapa de selectie:
 - a) FPS cu ferestre
 - b) FPS
 - c) FPS cu alfa scalare
 - d) Ranguri liniare
 - e) FPS cu sigma scalare

2. Pentru a pastra cat mai bine informatia referitoare la pozitiile absolute ale alelelor in cromozomii parinti se foloseste operatorul:
 - a. Incrucisare multipunct
 - b. CX (Cycle crossover)
 - c. ECX (Edge crossover)
 - d. OCX (Order crossover)
 - e. PMX (Partially Mapped crossover)

3. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:
 - a. Incrucisare aritmetica singulara
 - b. Incrucisare unipunct
 - c. IPX
 - d. OCX
 - e. Incrucisare uniforma

4. Care dintre urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?
 - a. Convergenta asimptomatica
 - b. Convergenta lenta
 - c. Convergenta prematura
 - d. Eliminarea indivizilor slabi
 - e. Selectarea celor mai buni indivizi

5. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei simple pentru a executa intregul process de selectie a parintilor, pentru o populatie cu t_z cromozomi?
 - a. O data
 - b. De $2 \cdot t_z$ ori
 - c. De t_z ori
 - d. De 10 ori
 - e. De $t_z/2$ ori

6. In cazul GA generatia urmatoare este selectata dintre:
 - a. Descendentii obtinuti din etapa de recombinare
 - b. Indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie
 - c. Descendentii generatiei curente
 - d. Indivizii generatiei curente
 - e. Parintii selectati

7. Schema generala de recombinare depinde de:
- Existenta constrangerilor in problema de rezolvat
 - Operatorul de recombinare folosit
 - Reprezentarea cromozomilor
 - Alegerea utilizatorului
 - Numarul de indivizi din pop initiala
8. Ce aritate are operatorul de recombinare in GA (cati operanzi utilizeaza) ?
- Tenar (trei operanzi)
 - Binr (doi operanzi)
 - Depinde de pb de rezolvat
 - Nu exista operatori de recombinare in algoritmi genetici
 - Unar (un operand)
9. Pentru pastrarea relatiilor comune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare:
- PMX
 - Nu exista un operator pentru acest scop
 - ECX
 - Incrucisare de tip turneu
 - Incrucisarea binara
10. Care mecanism de selectie produce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectia calculate?
- Toate produc rezultate la fel de apropiate
 - SUS (Sochastic Universal Sampling)
 - Nici unul
 - Ruleta cu brat
 - Turnirul
11. Mecanismul de selectie turnir:
- Este intotdeauna de tip determinist
 - Acorda o sansa si celui mai slab individ
 - Nu exista un astfel de mechanism.
 - Nu respecta distributia de probabilitate de selectie
 - Este cel mai des folosit mecanism de selectie

12. Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:
- a. Algoritmul produce totusi rezultate corecte, ca urmare a autoreglarii prin selectie
 - b. Problema nu se poate rezolva prin GA
 - c. Rezultatele sunt imprezibile
 - d. Se produce eroare la executie
 - e. Se folosesc parinti ca descendenti
13. Care dintre urmatoarele NU este mecanism de selectie?
- a. Ruleta complicate
 - b. Turnir
 - c. Genitor
 - d. Ruleta multi-brat
 - e. Ruleta simpla
14. In cazul recombinarii cu nr intregi, recombinarile aritmetice:
- a. Produc intotdeauna rezultate aberante
 - b. Sunt interzise
 - c. Se pot aplica daca se face rotunjirea rezultatelor
 - d. Nu exista notiunea de recombinare aritmetica
 - e. Se pot aplica numai daca toate perechiile de allele de pe pozitii identice sunt fie pare, fie impare
15. De cate ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pt a executa intregul process de selectie a parintilor pt o populatie de k indivizi?
- a. De k ori
 - b. O data
 - c. Nu exista ruleta multi-brat
 - d. De $k/2$ ori
 - e. De $k*2$ ori
16. Recombinarea multipla:
- a. Nu se poate baza pe frecventa alelelor
 - b. Este o generalizare a operatiilor de recombinare pentru reprezentarea cu permutari
 - c. Are echivalent biologic
 - d. Este cea mai buna optiune pt GA
 - e. Produce rezultate mai bune in unele cazuri particulare.
17. Care dintre urmatoarele afirmatii nu e adevarata pt modelul generational?
- a. Poate inlocui un singur cromozom in populatia curenta
 - b. Necesita urmarirea mai multor generatii consecutive

- c. Nu tine cont de calitatea cromozomilor
- d. Poate inlocui partial generatia curenta
- e. Poate inlocui complet generatia curenta.

18. Pentru problemele de dependenta de adiacente se foloseste operatorul de recombinare:

- a. OCX
- b. Nici unul din celalalte raspunsuri
- c. ECX
- d. PMX
- e. Incrucisare aritmetica singulara

19. Care dintre urmatoarele este un model de populatie?

- a. Cu dimensiune fixa
- b. Cu dimensiune variabila
- c. Cu generatii
- d. Cu stari instabile
- e. Cu stari stabile

20. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnifica ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare:

- a. OCX
- b. Incrucisare unipunct
- c. Incrucisare uniforma
- d. Incrucisare aritmetica singulara
- e. IPX

În algoritmi genetici, reprezentarea prin permutări

23.

Alegeți o opțiune:

- ☒ A. Necesită operatori de variație special definiți
- ☐ B. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
- ☐ C. Nu este utilizată
- ☐ D. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare

- ☐ E.
Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom

24. Într-un algoritm evolutiv, funcția fitness: 1. Evaluează calitatea algoritmului; 2. Trebuie selectată aleator; 3. Evaluează viteza de găsire a soluției față de consumul de resurse; 4. Trebuie modificată la fiecare iterație; 5. Selectează indivizii care se vor reproduce; 6. Selectează indivizii care trec în generația următoare; 7. Evaluează calitatea populației curente față de cea a populației inițiale; 8. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară; 9. Evaluează calitatea fiecărui candidat.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 6,7,8
☐ b. 1,3
☐ c. 4,5
☒ d. 9
☐ e. 2,3

Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ și $Y=[9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutări. Care urmași sunt generați prin utilizarea operatorului CX?

25. Alegeți o opțiune:

- ☐ a. $C1=[6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$
☐ b. $C1=[8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2\ 6]$, $C2=[2\ 9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4]$
☐ c. $C1=Y$, $C2=X$
☐ d. $C1=[2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, $C2=[2\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 9]$
☒ e. $C1=[6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

26. În cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor: 1. Se aplică asupra populației curente; 2. În unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție; 3. Utilizează întotdeauna factori aleatori; 4. Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație; 5. Indivizii aleși sînt întotdeauna fezabili; 6. Uneori utilizează factori aleatori; 7. Asigură perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă; 8. Duce la creșterea calității medii a populației curente; 9. Garantează obținerea unei generații cu calitate medie superioară, dacă folosește selecția bazată pe vîrstă; 10. Se aplică la începutul fiecărei iterații; 11. Se aplică asupra descendenților obținuți din populația curentă; 12. Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă.

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. 2, 3, 4, 5, 6, 11

- ☐ b. 4, 8, 11
- ☐ c. 1,7
- ☐ d. 6, 8, 11
- ☒ e. 2, 4, 5, 6, 12

27. În cadrul strategiilor evolutive

Alegeți o opțiune:

- ☐ a. Operatorul de mutație cel mai utilizat este mutația prin interschimbare
- ☐ b. Sunt utilizați operatori de recombinare OCX
- ☐ c. Nu se permite utilizarea de operatori de mutație
- ☒ d. Mutația este aplicată cu probabilitate 1
- ☐ e. Reprezentarea este prin vectori binari

1. În algoritmi genetici, reprezentarea prin permutări

- A. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
- B. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
- C. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom
- D. **Necesită operatori de variație special definiți**
- E. Nu este utilizată

2. Într-un algoritm evolutiv, funcția fitness: 1. Evaluează calitatea algoritmului; 2. Trebuie selectată aleator; 3. Evaluează viteza de găsim a soluției față de consumul de resurse; 4. Trebuie modificată la fiecare iterație; 5. Selectează indivizii care se vor reproduce; 6. Selectează indivizii care trec în generația următoare; 7. Evaluează calitatea populației curente față de cea a populației inițiale; 8. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară; 9. Evaluează calitatea fiecărui candidat.

A. 1, 3

B. 2,3

C. 9

D. 4,5

E. 6, 7, 8

3. Fie $X = [6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ și $Y = [9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutări. Care urmași sînt generați prin utilizarea operatorului CX?

A. $C1 = [2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, $C2 = [2\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 9]$

B. $C1 = [6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2 = [9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

C. $C1 = [6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2 = [9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

D. $C1 = [8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2\ 6]$, $C2 = [2\ 9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4]$

E. C1=Y, C2=X

4. Fie următorii doi cromozomi de tip permutare: {6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12} și {7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5}. Aplicînd operatorul de recombinare PMX, cu pozițiile 4 și 8 se obțin descendenții: a. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1; b. 13 1 11 7 14 8 5 15 12 10 4 2 3 9 6; c. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6; d. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 10 12; e. 5 3 15 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 11 12; f. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6; g. 13 1 15 7 14 8 5 10 12 11 4 2 3 9 6; h. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6; i. 5 3 11 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 15 12.

A. a, b

B. e, f

C. a, c

D. h, i

E. f, i

5. În cadrul unui algoritm genetic operația de selecție a supraviețuitorilor: 1. Se aplică asupra populației curente; 2. În unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție; 3. Utilizează întotdeauna factori aleatori; 4. Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație; 5. Indivizii aleși sînt întotdeauna fezabili; 6. Uneori utilizează factori aleatori; 7. Asigură perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă; 8. Duce la creșterea calității medii a populației curente; 9. Garantează obținerea unei generații cu calitate medie superioară, dacă folosește selecția bazată pe vîrstă; 10. Se aplică la începutul fiecărei iterații; 11. Se aplică asupra descendenților obținuți din populația curentă; 12. Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă.

A. 2, 3, 4, 5, 6, 11

B. 4, 8, 11

C. 2, 4, 5, 6, 12

D. 6, 8, 11

E. 1, 7

E. Nu este utilizată

x pt x intre -10 si 10

-8 4 6 -5 2 10 7 -3 -> -8 4 6 -5 1 10 7 -3

MUTATIE UNIFORMA

Asemanatoare cu resetare aleatoare

Modifica o alela cu o valoare aleatoare: distributie uniforma

0.4 0.1 0.7 0.9 1.0 0.2 0.3 0.5 -> 0.4 0.7 0.7 0.9 1.0 0.2 0.3 0.5

MUTATIE NEUNIFORMA

Asemanatoare cu fluaj

Modifica valoarea unei gene cu o valoare mica: distributie gaussiana de medie 0, deviatie standard

Domenii modificare: $[-t, t]$

INTERSCHIMBARE

Alege aleator 2 gene i, j si le interschimba

- Se foloseste la regine, lideri

[4 3 6 5 7 2 1 8] -> [4 3 1 5 7 2 6 8]

INSERARE

Alege aleator 2 gene $i < j$ si insereaza xj pe pozitia i+1, iar alelele i+1, i+2, ..., j-1 se deplaseaza la dreapta cu 1 pozitie

[4 3 6 5 7 2 1 8] -> [4 3 6 1 5 7 2 8]

AMESTEC

Alege aleator 2 gene $i < j$ si repositioneaza aleator alelele i, i+1, ..., j-1, j in acelasi interval

[4 3 6 5 7 2 1 8] -> [4 3 7 2 5 1 6 8]

INVERSIUNE

Alege aleator 2 gene $i < j$, inverseaza ordinea alelelor i, i+1, ..., j-1, j in acelasi interval

[4 3 6 5 7 2 1 8] -> [4 3 1 2 7 5 6 8]

RECOMBINARE

Pt. reprezentare BINARA: INCRUCISARE UNIPUNCT, MULTIPUNCT, UNIFORMA

Pt. reprezentare nr. INTREGI: INCRUCISARE UNIPUNCT, MULTIPUNCT, UNIFORMA

Pt. reprezentare nr. REALE: INCRUCISARE UNIPUNCT, MULTIPUNCT, UNIFORMA, DE TIP DISCRET, ARITMETICA SIMPLA, SINGULARA, TOTALA

Pt. reprezentare PERMUTARI: PMX, OCX, CX, ECX

Grile Irina

1. In cadrul unui algoritm evolutiv conditia de terminare: 1. este obligatorie; 2. nu este indicata; 3. include obligatoriu, direct sau indirect, controlul numarului de iteratii (nr pop generate), 4. nu poate fi implementata 5. este utilizata doar in GA, nu si in cadrul ES

b. 1,3

1. Algoritmii genetici:

- Utilizeaza la fiecare moment de timp o varianta de solutie ... prin perturbare normala
- Sunt tehnici de cautare stochastica bazate pe populatii
- Folosesc exclusive selectii deterministe
- Sunt modele deterministe de cautare in spatial solutiilor
- Rezolva exclusive probleme definite pe spatii continue

2. In algoritmii genetici, alegerea unei anumite reprezentari:

- Este independenta de problema de rezolvat

- b. Nu vad raspunsul
- c. Poate fi facuta aleatory
- d. Este imposibila, fiind folosita doar reprezentarea prin numere reale
- e. Influenta calitatea solutiei furnizate

a.4; b.1,3; c.2,5; d.2,3 e.3,5

4. Algoritmul ES2M:

- a. nu este un algoritm auto-adaptiv
- b. nu este un algoritm evolutiv
- c. nici una din celelalte variante
- d. este un algoritm determinist
- e. este algoritmul auto-adaptiv primar

Partea I:

1. În algoritmii genetici, **reprezentarea prin șiruri de numere întregi**
 1. Este preferabila pentru probleme de optimizare
 2. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara
 3. **E preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte**
 4. nu este utilizata in algoritmi genetici
 5. Nu poate fi utilizata in cazul atributelor ordinale
2. In algoritmii genetici, **reprezentarea prin permutări**
 1. Nu permite utilizarea de operatori de mutatie
 2. Nu este utilizata
 3. **Are nevoie de operatori special definiti (Vezi cursul II: - Slide 19)**
 4. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
 5. Nu permite mai mult de doua gene cu aceeasi valoare intr-un cromozom
3. **Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv** sînt: **1. Problemele de optimizare**; 2.Probleme de cautare in spatiul solutiilor; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare(big-data); 4. **Probleme de modelare**; 5.Probleme de validare a datelor; **6. Probleme de simulare**; 7 Alocarea dinamica a datelor in memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonoma a vehiculelor
 1. 2,4,6
 2. **1,4,6(Vezi cursul I: Introducere: - Slide 9 si 10)**
 3. 2,4,6,8
 4. 1,3,5,7
 5. 2,3,4
4. **Intr-un algoritm evolutiv**, functia de tip calitate: 1. Evalueaza calitatea algoritmului, **2. Evalueaza calitatea fiecarui candidat**; 3. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse; **4. Trebuie maximizata**; 5. Stabileste daca un descendent este acceptabil; 6. Selecteaza indivizii care se vor reproduce; 7. Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare; 8. Contine un factor aleator; 9. Evalueaza calitatea populatiei curente; 10. Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara;
 1. 6,7,8
 2. 5
 3. **2,4(Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)**
 4. 1,3
 5. 9,10
5. In algoritmii genetici, **reprezentarea binara**

1. Este cea mai utilizata varianta de reprezentare a genotipurilor
 2. Nu e utilizata pentru algoritmi genetici
 3. A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici(Vezi cursul 2: Slide 14)
 4. Duce mereu la rezultate optime
 5. Nu depinde de problema rezolvata
6. **Componentele algoritmilor evolutivi sunt:** 1. Reprezentarea; 2. Probabilitatea de mutatie; 3. Functia de evaluare; 4. Probabilitatea de recombinare; 5. Populatia; 6. Generarea de numere aleatoare; 7. Mecanismul de selectie a parintilor; 8. Generarea de permutari; 9. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii; 10. Operatorii de variatie; 11. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei; 12. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente; 13. Hillclimbing; 14. Initializarea populatiei; 15. Conditia de terminare;
1. 1,2,5,6,7,14,15
 2. 1,3,5,7,10,12,14,15
 3. 2,4,6,8,11,13
 4. 2,4,5,9,15
 5. 1,3,5,6,10,13,14,15
7. **Calculul evolutiv este inspirat din**
1. Revolutia industriata
 2. Societatea cunoasterii
 3. Societatea informationala
 4. Noua revolutie agrara
 5. Evolutia naturala biologica(Vezi cursul I: Introducere - Slide 6)
8. **Algoritmul Hillclimbing:** 1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare; 2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele; 3. Este inspirat din tehnicile de alpinism; 4. Gaseste intotdeauna solutia optima; 5. Gaseste uneori solutia optima; 6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0; 7. De obicei gaseste un punct de optim local; 8. Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale;
1. 1,2,5,7
 2. 1,5,7,8
 3. 1,2,4,7
 4. 1,4,6,7
 5. 3,4,6,8
9. **Caracteristicile unui algoritm genetic clasic(canonic) sunt:** 1. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare; 2. Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere naturale; 3. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 4. Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in erarhia populatiei, determinata pe baza functiei de evaluare; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 6. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mare; 7. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mica; 8. Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare; 9. Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.
1. Nu exista algoritm genetic canonic
 2. 2,4,6,7
 3. 1,3,5,8(Speram, doamne ajuta)
 4. Nici una din variantele A,B,C,E
 5. 2,3,6,7,9
10. **Care din urmatoorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale:** 1. Negarea; 2. Negarea Fuzzy; 3. Resetarea aleatoare; 4. Flua; 5. Mutatia uniforma; 6. Mutatia neuniforma cu distributie fixata; 7.

Mutatia locala; 8. Interschimbarea; 9. Inserarea; 10. Mutatia Rapida; 11. Amestecu; 12. Mutatia globala; 13. Inversiunea; 14. Unipunct; 15. Multipunct; 16. Uniforma; 17. Recombinarea radacinilor; 18. Aritmetica simpla; 19. Aritmetica singulara; 20 Aritmetica totala; 21. Recombinarea sirurilor maxima; 22. PMC; 23. Recombinare de ordine; 24. Recombinarea muchilor; 25. Recombinarea Ciclica

1. Toti operatorii de mai sus
2. 2,7,10,12,17,21
3. 1,3,4,7,10,13,16,17,20
4. 3,4,5,6,7,12,18,19,21
5. 5,6,14,15,16,18,19,20

Partea II:

1. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:

1. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
2. Este realizata cu probabilitate mica
3. Utilizeaza populatia curenta
4. Utilizeaza populatia de copii
5. Determina structura cromozomiala
6. Este de tip neuniform
7. Alege pentru mutatie in medie jumatate de indivizi
8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
9. Este efectuata iterativ
10. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii

2. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:

1. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
2. Este utilizata cu probabilitate mica
3. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
4. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
5. Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie
6. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor
7. Este utilizata cu probabilitate mare
8. Este efectuata iterativ
9. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
10. Utilizeaza populatia de parinti

3. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala

1. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv
2. Este generata utilizand distributia pe probabilitate normala
3. Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise
4. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv
5. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma
6. Este generata aleator (Vezi cursul I: Introducere - Slide 11)
7. Este setata pe multimea vida

4. Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11,7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12 } si {7, 1, 15,13,2, 14,6,10,12,11,4,8,3,9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti.

1. Siruri de numere

$x_2 = \{13, 1, 10, 7, 14, 8, 5, 15, 12, 11, 4, 2, 3, 9, 6\}$

$y_2 = \{5, 3, 11, 13, 2, 14, 6, 10, 1, 8, 4, 7, 9, 15, 12\}$

5. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:**
 1. Este de tip local sau global
 2. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 3. Alege pentru recombinare in medie jumătate de indivizi
 4. Este realizata cu probabilitate mica
 5. Determina structura cromozomuala
 6. Utilizeaza populatia curenta
 7. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. Determina obtinerea unui multiset de copii in ...
 9. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 10. Este efectuata iterativ
6. **In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor**
 1. Influentaaza tipul de recombinare folosit
 2. Se alege in functie de problema care se rezolva
 3. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
 4. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
 5. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare
 6. Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta)
 7. Poate fi numai de siruri de numere reale
 8. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care ...
7. **In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor**
 1. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
 2. Utilizeaza populatia curenta
 3. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 4. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 5. Este efectuata imediat inaintea fiecarei proceduri de mutatie
 6. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluata
 7. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de generare a unei populatii
 8. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta
 9. Utilizeaza populatia de copii mutati
 10. Utilizeaza populatia de copii
 11. Este efectuata iterativ
 12. Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie
8. **Fie urmatorul cromozom de tip permutare $\{7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9\}$ In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul $\{7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9\}$. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:**
 1. 3 si 13
 2. 1 si 15
 3. 1 si 14

4. 4 și 8
5. 1 și 12
6. 4 și 15
7. 3 și 15
8. 2 și 13
9. 2 și 14
10. 2 și 15
11. 1 și 13

9. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie

1. Are probabilitate mica
2. Se aplica doar daca diversitatea genetica scade sub un prag x dat
3. Intotdeauna produce indivizi fezabili
4. Se aplica asupra descendentilor produși de operatia de recombinare
5. Se aplica asupra multisetului de parinti
6. Se aplica asupra populatiei curente
7. Se utilizeaza doar in probleme cu constrangeri
8. Poate sa produca indivizi nefezabili
9. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale
10. Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare
11. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri
12. Nu foloseste factori aleatori.

10. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor

1. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori
2. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie
3. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili
4. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente
5. Se aplica la inceputul fiecarei iteratii
6. Uneori utilizeaza factori aleatori
7. Se aplica asupra populatiei curente
8. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta.
9. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
10. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie
11. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

Partea III(2019)

1. În algoritmi genetici, **reprezentarea prin permutări**

- A. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
- B. Nu permite utilizarea de operatori de mutație
- C. Nu permite mai mult de două gene cu aceeași valoare într-un cromozom

D. Necesită operatori de variație special definiți

E. Nu este utilizată

2. Într-un algoritm evolutiv, funcția fitness:

1. Evaluează calitatea algoritmului;
2. Trebuie selectată aleator;
3. Evaluează viteza de găsire a soluției față de consumul de resurse;
4. Trebuie modificată la fiecare iterație;
5. Selectează indivizii care se vor reproduce;
6. Selectează indivizii care trec în generația următoare;
7. Evaluează calitatea populației curente față de cea a populației inițiale;
8. Evaluează calitatea populației curente față de cea din generația anterioară;
9. Evaluează calitatea fiecărui candidat.

A. 1, 3

B. 2,3

C. 9

D. 4,5

E. 6, 7, 8

3. Fie $X=[6\ 1\ 8\ 10\ 5\ 7\ 9\ 3\ 4\ 2]$ și $Y=[9\ 8\ 7\ 3\ 6\ 1\ 5\ 10\ 4\ 2]$ permutări. Care urmași sunt generați prin utilizarea operatorului CX?

A. $C1=[2\ 6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4]$, $C2=[2\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 9]$

B. $C1=[6\ 8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

C. $C1=[6\ 7\ 8\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2]$, $C2=[9\ 8\ 1\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4\ 2]$

D. $C1=[8\ 7\ 10\ 5\ 1\ 9\ 3\ 4\ 2\ 6]$, $C2=[2\ 9\ 1\ 8\ 3\ 6\ 7\ 5\ 10\ 4]$

4. Fie următorii doi cromozomi de tip permutare: $\{6, 3, 11, 7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9, 10, 12\}$ și $\{7, 1, 15, 13, 2, 14, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 3, 9, 5\}$. Aplicând operatorul de recombinare PMX, cu pozițiile 4 și 8 se obțin descendenții:

a. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1;

b. 13 1 11 7 14 8 5 15 12 10 4 2 3 9 6;

c. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6;

d. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 10 12;

e. 5 3 15 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 11 12;

f. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6;

g. 13 1 15 7 14 8 5 10 12 11 4 2 3 9 6;

h. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6;

i. 5 3 11 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 15 12.

A. a, b

B. e, f

C. a, c

D. h, i

E. f, i

5. În cadrul unui algoritm **genetic operația de selecție a supraviețuitorilor:**

1. Se aplică asupra populației curente;
2. În unele variante necesită calcularea unei distribuții de probabilitate de selecție;
3. Utilizează întotdeauna factori aleatori;
4. Alege generația următoare dintre indivizii disponibili după operația de mutație;
5. Indivizii aleși sînt întotdeauna fezabili;
6. Uneori utilizează factori aleatori;
7. Asigură perpetuarea individului cu calitate maximă din populația curentă;
8. Duce la creșterea calității medii a populației curente;
9. Garantează obținerea unei generații cu calitate medie superioară, dacă folosește selecția bazată pe vîrstă;
10. Se aplică la începutul fiecărei iterații;
11. Se aplică asupra descendenților obținuți din populația curentă;
12. Se aplică asupra populației curente și asupra descendenților obținuți din populația curentă.

- A. 2, 3, 4, 5, 6, 11
B. 4, 8, 11
C. 2, 4, 5, 6, 12
D. 6, 8, 11
E. 1, 7

Partea IV(2019)

1. În cadrul unui algoritm genetic ce maximizează o funcție (fitness):

1. Selecția generației următoare este obligatoriu bazată pe vîrstă;
2. Sunt rezolvate probleme cu constrângeri;
3. Selecția părinților este efectuată iterativ;
4. Mutația este realizată cu probabilitate mică;
5. nu este recomandată utilizarea funcției FPS;
6. mulțimea copiilor este fără duplicate.
7. Selecția supraviețuitorilor este determinată de calitate și/sau factorul vîrstă;
8. Recombinarea este realizată rareori;
9. Este intenționată determinarea unui pct maxim global;
10. Structura cromozomială diferă dacă funcția este translatată
11. Se urmărește determinarea unui punct de maxim global

- A. 3, 4, 7, 9
B. 2, 3, 5, 9
C. 1, 3, 5, 7
D. 4, 7, 9, 10
E. 1, 2, 3, 4, 7

2. In cadrul unui algoritm genetic operatia de **mutatie**:

1. Nu foloseste factori aleatori;
2. Se aplica doar daca diversitatea genetica scade sub un prag dat;
3. Se aplica asupra populatiei curente;
4. Poate sa produca indivizi nefezabili;
5. Intodeauna produce indivizi fezabili;
6. Se utilizeaza in probleme cu constrangeri;
7. Se utilizeaza doar in probleme fara constrangeri;
8. se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare;
9. Se aplica asupra multisetului de parinti;
10. Are probabilitatea mica;
11. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale;
12. Se aplica asupra descendentilor produsti de operatia de recombinare;

- A. 3, 5, 7, 12
- B. 1, 4, 5, 8
- C. 6, 7, 8, 10, 11
- D. 2, 4, 5, 6, 7
- E. 4, 8, 10, 12

3. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:

1. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic;
2. este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor;
3. In general, probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
4. Este efectuata imediat inaintea fiecarei proceduri de mutatie;
5. este efectuata inaintea fiecarei etape de selectie a parintilor;
6. Utilizeaza populatia de parinti;
7. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri;
8. Este utilizata cu probabilitate mare;
9. Este utilizata cu probabilitate mica;
10. Este efectuata iterativ
11. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de selectie a parintilor

- A. 2, 4, 6, 8, 10;
- B. 2, 6, 7, 8, 9;
- C. 3, 4, 5, 8, 9
- D. 1, 3, 5, 7, 9;
- E. 2, 4, 5

4. In cadrul unui algoritm genetic, reprezentarea cromozomilor:

1. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari;
2. Poate fi numai de tip sir de numere intregi sau reale
3. poate fi numai tip siruri de numere reale
4. Nu influenteaza tipul de recombinare folosit
5. Se alege in functie de problema care se rezolva
6. Influenta tipul de recombinare folosit;
 - A. 1,2,4,5
 - B. 1,3,4,6
 - C. 4,5,6
 - D. 1,5,6
 - E. 2,4,5

5. In algoritmii genetici, reprezentarea prin siruri de numere intregi:

- A. Este preferabila pentru problemele de optimizare
- B. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara
- C. Nu poate si utilizata in cazul atributelor ordinale
- D. E preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte
- E. Nu este utilizata in algoritmi genetici

6. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor:

1. Poate fi oricare dintre : siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
 2. Poate fi numai de tip sir de numere intregi sau reale
 3. poate fi numai tip siruri de numere reale
 4. Nu influenteaza tipul de recombinare folosit(discreta/intermediara);
 5. Se alege in functie de problema care se rezolva;
 6. Influenta tipul de recombinare folosit;
 7. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare;
- A.1,7; B.1,3,4; C.2,4,5; D. 3,4; E.2,4,5,6

7. Componentele algoritmilor evolutivi sunt:

- 1.Reprezentarea
- 2.Probabilitatea de mutatie
- 3.Functia de evaluare
- 4.Probabilitatea de recombinare
- 5.Populatia

6. Generarea de numere aleatoare

7. Mecanismul de selectie a parintilor

8. Generarea de permutari

9. Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii

10. Operatorii de variatie

11. Stabilirea diversitatii genetice a populatiei

12. Mecanismul de inlocuire a populatiei curente;

13. Hillclimbing

14. Initializarea populatiei;

15. Conditia de terminare

A. 1,3,5,7,10,12,14,15

B. 1,3,5,6,10,13,14,15

C. 2,4,6,8,11,13

D. 1,2,5,6,7,14,15

E. 2,4,5,9,15

8. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor:

1. Este utilizata doar in probleme de constrangeri

2. Este efectuata o singura data

3. Este efectuata imediat ce este disponibila

4. Intodeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie

5. Utilizeaza populatia de copii mutati

6. Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie

7. Utilizeaza populatia de copii

8. Utilizeaza populatia curenta

9. este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic

10. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta

11. Este efectuata imediat inaintea fiecărei proceduri de mutatie

12. este efectuata iterativ

A. 3,6,8,12; B. 3,6,7,8; C. 2,5,8,12; D. 1,2,4,5; E. 4,6,7,8;

9. Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate:

1. Evalueaza calitatea algoritmului;

2. Evalueaza calitatea fiecarui candidat;

3. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse

4. Trebuie maximizata

5. Stabileste daca un descendent este acceptabil

6. Selecteaza indivizii care se vor reproduce

7. Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare

- 8. Contine un factor aleator
- 9. Evalueaza calitatea populatiei curente;
- 10. Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara.

A.5;
B.1,3;
C.6,7,8;
D.9,10;
E.2,4;

10. Fie urmatorul cromozom de numere intregi:

B.1,2,3,5?

1. Calculul evolutiv este:

- A. Similar metodelor de cautare directa
- B. Tehnica de rezolvare a problemelor este de tip experiment-eroare**
- C. Concept ce confirma teoria relativitatii
- D. Similar algoritmului de sortare;
- E. Concept ce concretizeaza teoria evolutiei;

2. In cadrul unui algoritm genetic, operatia de mutatie:

- 1. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
- 2. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii**
- 3. Alege pentru mutatie in medie jumatate din indivizi
- 4. Utilizeaza doua multiseturi distincte de copii
- 5. Este intodeauna de tip neuniform(fluaj)
- 6. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
- 7. Este realizata cu probabilitate 1
- 8. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
- 9. Utilizeaza populatia curenta
- 10. este efectuata iterativ**

A.2,10
B.3,4,7
C.2,5
D.6,9
E.7,8,10

3. Care din urmatoorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale?

- 1.Negarea
- 2.Negarea fuzzy
- 3.resetarea pseudo-aleatoare
- 4.Resetarea determinista;
- 5.Mutatia uniforma;
- 6.mutatia neuniforma cu distributie fixata;
- 7.mutatia locala;
- 8.Interschimbarea;
- 9.Inserarea
- 10;Mutatia rapida;
- 11.Amestecul;
- 12.Mutatia globala;
- 13.Inversiunea;
- 14.Unipunct
- 15.Multi-punct
- 16.Uniforma
- 17.Recombinarea radacinilor;
- 18.Aritmetica simpla;
- 19.Aritmetica singulara;
- 20.Aritmetica totala;
- 21.Recombinarea sirurilor maxime;
- 22.Partially mapped crossover;
- 23.Recombinarea in ordine;
- 24.Recombinarea muchiilor;
- 25.recombinarea ciclica

A.1,3,4,7,10,13,16,17,20

B. Toti operatorii de mai sus

C.3,4,5,6,7,12,18,19,21

D.2,7,10,12,17,21

E.5,6,14,15,16,18,19,20

4. Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare:{6,3,11,7,14,8,5,15,1,2,4,13,9,10,12} si {7,1,15,13,2,14,6,10,12,11,4,8,3,9,5}. Aplicand operatorul de recombinare OCX, cu pozitile 4 si 8 se obtin descententii:

- a. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1
- b. 13 1 11 7 14 8 5 15 12 10 4 2 3 9 6
- c. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6
- d. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 10 12
- e. 5 3 15 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 11 12
- f. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6
- g. 13 1 15 7 14 5 10 12 11 4 2 3 9 6

h. 13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6

i. 5 3 11 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 15 12

j. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1

A. c,d

B. f,i

C. h,i

D. c,j

E. a,b

15. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt:

1. Probleme de optimizare

2. Probleme de geometrie.

3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare(big-data)

4. probleme de modelare

5. Probleme de validare a datelor

6. Probleme de simulare

7. Alocarea dinamica a datelor in memoria calculatorului;

8. Depasarea automata a vehiculelor

A.2,3,4

B.1,4,6

C.1,3,5,7

D.2,4,6

E.2,4,6,8

16. In cadrul unui algoritm genetic, conditia de oprire:

1. Poate lipsi

2. Include in general controlul numarului de generatii simulate

3. Utilizeaza intodeauna factori aleatori

4. Poate include controlul variabilitatii in cadrul populatiei nou calculate

5. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente

6. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara, daca foloseste

selectia bazata pe varsta

7. Nu depinde de reprezentarea cromozomiala

8. Depinde de reprezentarea cromozomiala

A.2,4,7.

B.1,5,8

C.3,5,6

D.2,3,4,5

E.1,4,7,8

17. Fie permutarile $x=[10\ 2\ 3\ 9\ 1\ 7\ 6\ 4\ 8\ 5]$ si $y=[5\ 4\ 7\ 2\ 1\ 9\ 3\ 6\ 8\ 10]$, un cromozom copil rezultat prin PMX este $c=[5\ 2\ 3\ 9\ 1\ 4\ 7\ 6\ 8\ 10]$. Atunci ordinea considerarii parintilor si respectiv punctele crossover sunt:

- A. (x,y) si $(1,4)$
- B. (x,y) si $(2,5)$
- C. (y,x) si $(1,4)$
- D. (y,x) si $(2,5)$
- E. (y,x) si $(1,5)$

18. In algoritmi genetici, reprezentarea binara:

- A. Nu e utilizata pentru algoritmi genetici
- B. Istoric este primul tip de reprezentare in spatiul genotipurilor
- C. Este cea mai utilizata varianta de reprezentare a genotipurilor
- D. Duce mereu la rezultate optime
- E. Nu depinde de problema rezolvata

19. In algoritmi genetici, reprezentarea binara:

- A. Nu permite utilizarea de operatori de recombinare
- B. Nu permite utilizarea de operatori de mutatie
- C. Necesita operatori de variatie special definiti
- D. nu permite mai mult de doua gene cu aceeasi valoare intr-un cromozom
- E. nu este utilizata

20. Fie urmatorul cromozom de tip permutare $\{7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9\}$ In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul $\{7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9\}$. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:

- 1. 1 si 14;
- 2. 4 si 15
- 3. 3 si 15
- 4. 4 si 8
- 5. 2 si 15
- 6. 1 si 12
- 7. 2 si 14
- 8. 2 si 13
- 9. 1 si 15
- 10. 1 si 13
- 11. 3 si 13

- A. 5,10
- B. 1,5,7,9

- C. 6,7,9
- D. 6,2
- E. 2

21. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor:

1. este intodeauna determinista
2. Poate fi determinista sau cu factori aleatori
3. utilizeaza intodeauna factori aleatori
4. Indivizii alesi nu sunt intodeauna fezabili
5. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente
6. Garanteaza obtinerea unei generatii cu claitate medie superioara, daca foloseste

selectia bazata pe varsta

7. Se aplica la inceputul fiecărei iteratii
8. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta
9. este aplicata pentru inlocuirea generatiei curente

- A. 4,8
- B. 1,6
- C. 3,7
- D. 2,5
- E. 2,9

22. In cadrul unui algoritm evolutiv, populatia initiala:

1. Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise
2. Este generat dupa fiecare ciclu evolutiv (care presupune efectuarea operatiilor de selectie, recombinare, mutatie, evaluare)
3. Este generata la inceputul ficarui ciclu evolutiv
4. este generata aleator
5. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma
6. Este generata utilizand distributia de probabilitati
7. este setata pe multimea vida

- A.1,2,3,4,5,6; B. 5,7; C.1,2,4,7; D.2,5,7; E.1,4,5;

23. In algoritmii genetici, reprezentarea binara:

1. Este eficienta in probleme in care solutia este un vector cu componente logice
2. Trebuie folosita in orice GA
3. Nu trebuie utilizata in GA
4. Nu poate fi utilizata in probleme de optimizare
5. Determina ce tip de operatori de variatie trebuie folositi
6. Impune folosirea selectiei ruleta;
7. Este eficienta exclusiv in probleme cu restrictii

A.1,5

B.1,4,5

C.1,3,5

D.2,3,6

E.2,4,6

24. Algoritmul Hillclimbing:

1. Se aplica asupra unui singur punct din spatiul cautat

2. Aplicarea se poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele

3. Este inspirat din tehnicile de alpinism

4. Gaseste intodeauna solutia optima

5. Gaseste uneori solutia optima

6. Calculele se incheie atunci cand temperatura sistemului devine 0

7. De obicei gaseste un punct de optim local

8. Se utilizeaza numai pentru reprezentare cu siruri de numere reale

A.1,4,6,7

B.3,4,6,8

C.1,2,4,6

D.1,5,7,8

E.1,2,5,7

25. In cadrul unui algoritim din clasa strategiilor evolutive, autoadaptabilitatea se refera la:

A. Functia fitness

B. Distributia de probabilitate de selectie;

C. Modelul de selectie

D. Spatiul parametrilor

E. Modelul de selectie al parintilor

Partea V (2020)

1. În cadrul strategiilor evolutive:

Alegeți o opțiune:

a. Operatorul de mutație cel mai utilizat este mutația prin interschimbare

b. Nu se permite utilizarea de operatori de mutație

c. Sunt utilizați operatori de recombinare OCX

d. Mutația este aplicată cu probabilitate 1

e. Reprezentarea este prin vectori binari

2E-8.5-25.5

Partea I: un singur raspuns corect

1. Tipurile de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt:

Probleme de optimizare (1), Probleme de modelare (4), Probleme de simulare (6) -> 1,4,6 (B).

2. Care din urmatorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri reale?

Mutatia uniforma (5), Mutatia neuniforma cu distributie fixata (6), Aritmetica simpla (18), Aritmetica singulara (19), Aritmetica totala (20), Unipunct (14), Multipunct(15), Uniforma(16) -> (A)

3. In algoritmii genetici, reprezentarea prin siruri de numere intregi:
e preferabila atunci cand pentru fiecare gena sunt posibile mai mult de doua valori distincte (D).

4. In algoritmii genetici, reprezentarea prin permutari: necesita operatori de variatie special definiti (D). 5. Calculul evolutiv este inspirat de: evolutia naturala biologica (A).

6. Algoritmul Hillclimbing: se aplica asupra unui singur punct din spatiul de cautare (1), Aplicarea de poate repeta pentru mai multe puncte pentru a creste performantele (2), De obicei gaseste un punct de optim local (7), Gaseste uneori solutia optima (5) Later edit: nu gaseste mereu solutia optima.(closed) – Cezar

7. In algoritmii genetici, reprezentarea binara: (B) A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmii genetici

8. Caracteristicile unui algoritm genetic clasic: (E)1,3,5,8 –

1.Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor binare, 3.Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este proportionala cu valoarea functiei de evaluare pentru el; 5. Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica; 8.Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare

9. Intr-un algoritm evolutiv, functia de tip calitate: Evalueaza calitatea fiecarui candidat (2), Trebuie maximizata(4) (B)

10. Componentele algoritmilor evolutivi sunt: reprezentarea, functia de evaluare, populatia, mecanismul de selectare a parintilor, operatorii de variatie, mecanismul de selectare a membrilor generatiei urmatoare, definirea modului de initializare(populatia initiala) si definirea conditiei terminale => raspuns corect: (B)

1. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolute, operatia de mutatie:

a. Este utilizata doar in probleme cu constringeri

- b. Este realizata cu probabilitate mica (*)
 - c. Utilizeaza populatia curenta
 - d. Utilizeaza populatia de copii (*)
 - e. Determina structura cromozomiala(*)
 - f. Este de tip neuniform (*)
 - g. Alege pentru mutatie in medie jumatate de indivizi
 - h. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 - i. Este efectuata iterative(*)
 - j. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie de copii(*)
2. In cadrul unui algoritm genetic operatia de recombinare:
- a. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de selectie a parintilor
 - b. Este utilizata cu probabilitate mica
 - c. In general probabilitatea de recombinare nu conteaza in rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici
 - d. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 - e. Este efectuata imediat inaintea fiecare proceduri de mutatie
 - f. Este efectuata imediat dupa fiecare etapa de selectie a parintilor(*)
 - g. Este utilizata cu probabilitate mare (intre 0.5 si 1, pag. 79)(*)
 - h. Este efectuata iterativ (*)
 - i. Este utilizata doar in probleme fara constrangeri
 - j. Utilizeaza populatia de parinti (recombinarea celor doi parinti) (*)
3. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala
- a. Este generata la inceputul fiecarui ciclu evolutiv-nu, pentru ca ciclu evolutiv inseamna fiecare generatie si nu e adevarat.
 - b. Este generata utilizand distributia pe probabilitate normala
 - c. Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise (*)
 - d. Este generata dupa fiecare ciclu evolutiv
 - e. Este generata utilizant distributia de probabilitate uniforma(*)
 - f. Este generata aleator (setul initial de candidati este generat aleator, curs 1) (*)
 - g. Este setata pe multimea vida
4. Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare {6, 3, 11,7, 14, 8, 5, 15, 1, 2, 4, 13, 9 ,10 ,12 } si {7, 1, 15,13,2, 14,6,10,12,11,4,8,3,9, 5}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitile 4 si 8 se obtin descendenti. .
- a. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1
 - b. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 10 12
 - c. 5 3 11 13 2 14 6 15 1 8 4 7 9 15 12 - al doilea copil (*)
 - d.13 1 10 7 14 8 5 15 12 11 4 2 3 9 6 - primul copil (*)
 - e. 5 3 15 13 2 14 6 10 1 8 4 7 9 11 12
 - f. 13 1 15 7 14 8 5 10 12 11 4 2 3 9 6
 - g. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6
 - h. 13 1 11 7 14 8 5 15 12 10 4 2 3 9 6

- i. 13 12 11 7 14 8 5 15 1 10 4 2 3 9 6
- j. 5 3 15 13 2 14 6 10 12 8 4 7 9 11 1

- 5. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:
 - a. Este de tip local sau global (*)
 - b. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm
 - c. Alege pentru recombinare in medie jumătate de indivizi
 - d. Este realizata cu probabilitate mica
 - e. Determina structura cromozomiala
 - f. Utilizeaza populatia curenta (*)
 - g. Este efectuata o singura data, dupa prima etapa de generare a unei populatii
 - h. Determina obtinerea unui multiset de copii in general de dimensiuni mai mari comparativ cu populatia curenta. (*)
 - i. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 - j. Este efectuata iterativ (*)
- 6. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor
 - a. Influentaaza tipul de recombinare folosit
 - b. Se alege in functie de problema care se rezolva
 - c. Poate fi numai de tip siruri de numere intregi sau reale
 - d. Poate fi oricare dintre: siruri binare, siruri de numere intregi, siruri de numere reale, permutari
 - e. Are influenta asupra mecanismului de selectie a generatiei urmatoare
 - f. Nu influenteaza tipul de mutatie folosit(discreta/ nediscreta) (*)
 - g. Poate fi numai de siruri de numere reale (*)
 - h. Contine atat descrierea individului candidat cat si parametrii care controleaza evolutia sa. (*)
- 7. In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor
 - a. Intotdeauna este bazata pe o distributie de probabilitate de selectie
 - b. Utilizeaza populatia curenta (*)
 - c. Este efectuata o singura data pe parcursul unui algoritm genetic
 - d. Este utilizata doar in probleme cu constrangeri
 - e. Este efectuata imediat inaintea fiecarei proceduri de mutatie
 - f. Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta eva luata(*)
 - g. Este efectuata o singura data dupa prima etapa de generare a unei populatii
 - h. Alege in general indivizi pe baza factorului varsta
 - i. Utilizeaza populatia de copii mutate
 - j. Utilizeaza populatia de copii
 - k. Este efectuata iterativ (*)
 - l. Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie(*)
- 8. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9} In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15,

2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele doua pozitii utilizate pentru amestesc sunt: 7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9 7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9

- a. 3 si 13
- b. 1 si 15 (*)
- c. 1 si 14 (*)
- d. 4 si 8
- e. 1 si 12
- f. 4 si 15
- g. 3 si 15
- h. 2 si 13
- i. 2 si 14 (*)
- j. 2 si 15 (*)
- k. 1 si 13

9. In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie

- a. Are probabilitate mica(*)
- b. Se aplica doar daca diversitatea genetica scade sub un prag x dat
- c. Intotdeauna produce indivizi fezabili
- d. Se aplica asupra descendentilor produsti de operatia de recombinare (*)
- e. Se aplica asupra multisetului de parinti
- f. Se aplica asupra populatiei curente
- g. Se utilizeaza doar in probleme cu constrangeri
- h. Poate sa produca indivizi nefezabili (*)
- i. Se efectueaza o singura data, dupa generarea populatiei initiale (mutatia se face de mai multe ori; in cazul unui algoritm genetic, mutatia se face in fiecare era)
- j. Se aplica imediat inaintea fiecarei etape de selectie a generatiei urmatoare (cred ca dupa mutatie urmeaza evaluare si dupa aceea selectia.- deci asta nu ar fi)
- k. Se utilizeaza doar in problemele fara constrangeri
- l. Nu foloseste factori aleatori.

10. In cadrul unui algoritm genetic operatia de seleXXXXXXSCC

- g. Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti(*)
- h. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara. Daca foloseste selectia bazata pe varsta. (ASTA ESTE GENITOR, NU VARSTA)
- i. Se aplica asupra descendentilor. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta
- j. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie (*)
- k. Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta

11. In cadrul algoritmilor genetici, generatie urmatoare este selectat dintre:

R: c. indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie

11. Care din urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pentru etapa de selectie:

Alegeti o optiune: R: e. FPS cu alfa scalar

12.Care din urmatoarele este un model de populatie?

Alegeti o optiune: R: c.Cu stari stabile

13.In cadrul algoritmilor genetici,generatia urmatoare este selectata dintre:

Alegeti o optiune: a.Indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie

13. Mecanismul de selectie turnir:

Alegeti o optiune:a.Nu respecta distributia de probabilitate de selectie.

14.Care din urmatoarele afirmatii nu e adevarata pentru modelul generational?

Alegeti o optiune:e.Necesita urmarirea mai multor generatii consecutive(Sau d.Nu tine cont de calitatea cromozomilor)

15.Care din urmatoarele este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?

Alegeti o optiune:c.Convergenta prematura

16.De cite ori trebuie rotit bratul ruletei simple pentru a executa intregul proces de selectie a parintilor,peutru o populatie cu tz cromozomi?

Alegeti o optiune:d.De tz ori.

17.Care din urmatoarele nu este un mecanism de selectie?

Alegeti o optiune:a.Ruleta complicata

18.De cite ori trebuie rotit bratul ruletei multi-brat pentru a execut intregul proces de selectie a parintilor,peutru o populatie cu k indivizi?

Alegeti o optiune:b.O data

19.Care mecanism de selectie produce rezultate mai apropiate de distributia de probabilitate de selectie calculate?

Alegeti o optiune:R. b.SUS(Stochastic Universal)

20.Care din urmatoarele este un model de populatie?

Alegeti o optiune:a.Cu generatii c.Cu stari stabile

22.Componentele algoritmilor evolutivi sunt:1.Reprezentarea;2.Probabilitatea de mutatie;3.Functia de evaluare;4.Probabilitatea de recombinare;5.Populatia;6.Generarea de numere aleatoare;7.Mecanismul de selectie a parintilor;8.Generarea de permutari;9.Reprezentarea grafica a evolutiei calitatii;10.Operatii de variatie;11.Stabilirea diversitatii genetice a populatiei;12.Mecanismul de inlocuire a populatiei curente;13.Hillclimbing;14.Initializarea populatie;15.Conditia de terminare;

Raspuns:1,3,5,7,10,12,14,15

23.Intr-un algoritm evolutiv,functia de tip calitate:1.Evalueaza calitatea algoritmului,2.Evalueaza calitatea fiecarui candidat,3.Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse,4.Trebuie maximizata;5.Stabileste daca un descendent este acceptabil;6.Selecteaza indivizii care se vor reproduce;7.Selecteaza indivizii care trec in generatia urmatoare;8.Contine

un factor aleatory;9.Evalueaza calitatea populatiei curente;10.Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara;

R:2,4

24.In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a parintilor:

R: Este efectuata iterativ, Utilizeaza populatia curenta, Este efectuata imediat ce este disponibila o populatie curenta evaluate, Poate fi realizata prin utilizarea unei distributii de probabilitate de selectie.

25.Fie urmatorii doi cromozomi de tip permutare: {6,3,11,7,14,8,5,15,1,2,4,13,9,10,12} si {7,1,15,13,2,14,6,10,12,11,4,8,3,9,5}.Aplicind operatorul de recombinare PMX,cu pozitiile 4 si 8 se obtin descendenti:

R:h,i

26.Fie X=[6 1 8 10 5 7 9 3 4 2] si Y=[9 8 7 3 6 1 5 10 4 2] permutari.Care urmasi sint generate prin utilizarea operatorului CX?

R: C1=[6 8 7 10 5 1 9 3 4 2] , C2=[9 1 8 3 6 7 5 10 4 2]

27. Calculul evolutiv este inspirat din:

R: Evolutia naturala biologica.

28.In cadrul unui algoritm genetic operatia de selectie a supravietuitorilor:

R: Se aplica populatiei curente,Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili, Uneori utilizeaza factori aleatori, In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie, Se aplica asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta.

28.Care din urmatorii operatori pot fi utilizati intr-un algoritm genetic care foloseste reprezentarea prin siruri de numere reale:1.Negarea;2.Negarea Fuzzy;3.Resetarea aleatoare;4.Flouaj;5.Mutatia uniforma;6.Mutatia neuniforma;7.Mutatia locala;8.Interschimbarea;9.Inserarea;10.Mutatia Rapida;11.Amestec;12.Mutatia globala;13.Inversiunea;14.Unipunct;15.Multipunct;16.Uniforma;17.Recombinarea radacinilor;18.Aritmetica simpla;19.Aritmetica singular;20.Aritmetica totala;21.Recombinarea sirurilor maxima;22.PMC;23.Recombinare de ordine;24.Recombinarea muchiilor;25.Recombinarea Ciclica.

R:5,6,14,15,16,18,19,20

29.Characteristicile unui algoritm genetic classic(canonic) sunt:1.Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirului binar;2.Reprezentarea populatiei este realizata prin intermediul sirurilor de numere natural;3.Probabilitatea de selectie a unui indiv in multisetul parintilor este proportional cu valoarea functiei de evaluare pentru el;4.Probabilitatea de selectie a unui individ in multisetul parintilor este data de pozitia individului in erahiei populatiei,determinate pe baza functiei de evaluare;5.Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mica;6.Probabilitatea efectuarii unei mutatii este mare;7.Probabilitatea efectuarii recombinarii este mica;8.Probabilitatea efectuarii recombinarii este mare;9.Inlocuirea populatiei curente se face pe baza de varsta.

R:1,3,5,8

30. In cadrul unui algoritm evolutiv populatia initiala:

R: Este generata aleatoriu, Este generata inaintea inceperii evolutiei propriu-zise, Este generata utilizand distributia de prob uniforma

31. In algoritmi genetici, reprezentarea prin siruri de numere intregi:

R: E preferabila atunci cand pentru fiecare gen sunt posibile mai mult de doua valori distincte.

32. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, reprezentarea cromozomilor:

R: Poate fi numai de siruri de numere reale, Nu influenteaza tipul de mutatie folosit (discrete/nediscrete), Contine atat descrierea individului candidat cat si primii parametrii care...

33. In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de recombinare:

R: Este efectiv iterativ, Determina obtinerea unui multiset de copii in..., Utilizeaza populatia curenta, Este de tip local sau global.

34. In cadrul unui algoritm operatia de selectie a supravietuitorilor: 1. Se aplica asupra populatiei curente; 2. In unele variante necesita calcularea unei distributii de probabilitate de selectie; 3. Utilizeaza intotdeauna factori aleatori; 4. Alege generatia urmatoare dintre indivizii disponibili dupa operatia de mutatie; 5. Indivizii alesi sunt intotdeauna fezabili; 6. Uneori utilizeaza factori aleatori; 7. Asigura perpetuarea individului cu calitate maxima din populatia curenta; 8. Duce la cresterea calitatii medii a populatiei curente; 9. Garanteaza obtinerea unei generatii cu calitate medie superioara, daca foloseste selectia bazata pe virsta; 10. Se aplica la inceputul fiecarii iteratii; 11. Se aplica descendentilor obtinuti prin populatia curenta; 12. Se aplica asupra populatiei curente si asupra descendentilor obtinuti din populatia curenta.

R: 2, 4, 5, 6, 12

35. Fie urmatorul cromozom de tip permutare {7, 6, 12, 14, 3, 10, 8, 15, 11, 5, 4, 1, 13, 2, 9}. In urma aplicarii operatorului de mutatie prin amestec s-a obtinut cromozomul {7, 14, 13, 12, 1, 15, 2, 8, 6, 3, 11, 5, 10, 4, 9}. Cele doua pozitii utilizate pentru amestec sunt:

R: 2 si 14, 1 si 14, 2 si 15, 1 si 15.

36. In algoritmi genetici, reprezentarea binara:

R: A fost primul tip de reprezentare a cromozomilor in algoritmi genetici

37. Tipuri de probleme care pot fi rezolvate pe baza calculului evolutiv sunt: 1. Probleme de optimizare; 2. Probleme de cautare in spatiul solutiilor; 3. Prelucrarea datelor de dimensiune mare (big-data); 4. Probleme de modelare; 5. Probleme de validare a datelor; 6. Probleme de simulare; 7. Alocarea dinamica a datelor in memoria calculatorului; 8. Deplasarea autonoma a vehiculelor

R: 1, 4, 6

38. Intr-un algoritm evolutiv, functia fitness: 1. Evalueaza calitatea algoritmului; 2. Trebuie selectata aleatoriu; 3. Evalueaza viteza de gasire a solutiei fata de consumul de resurse; 4. Trebuie modificata la fiecare iteratie; 5. Selecteaza indivizii care se vor reproduce; 6. Selecteaza indivizii

care trec in generatia urmatoare;7.Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea a populatiei initiale;8.Evalueaza calitatea populatiei curente fata de cea din generatia anterioara;9.Evalueaza calitatea fiecarui candidat:
R:9.

39.In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari

R:Necesita operatori de variatie special definiti

40.In cadrul unui algoritm genetic operatia de mutatie:

R:Se aplica descendentilor produsi operatia de recombinare, Poate sa produca indivizi nefezabili,

Are probabilitate mica

41.In algoritmi genetici, reprezentarea prin permutari:

R:Are nevoie de operatori special definiti

41.Algoritmul Hillclimbing:1.Se aplica asupra unui singur punct din spatial de cautare;2.Aplicarea se poate repeat pentru mai multe puncta pentru a creste performantele;3.Este inspirat din tehnicile de alpinism;4.Gasesti intotdeauna Solutia optima;5.Gaseste uneori Solutia optima;6.Calculule se incheie atunci cand temperature sistemului devine 0;7.De obicei un punct de optim local;8.Se utilizeaza numai pentru reprezentarea cu siruri de numere reale.

R:1,2,5,7

42.In cadrul unui algoritm din clasa strategiilor evolutive, operatia de mutatie:

R:Este efectuata imediat ce este disponibila populatia de copii, Este efectuata iterativ, Este de tip neuniform, Determina structura cromozomala

43.Pt pastrarea relatiilor commune din cromozomii parinti se foloseste operatorul de recombinare.

R: E C X (Edge Crossover)

44.Care din urm este un dezavantaj al utilizarii distributiei de probabilitate de selectie tip FPS?

R:Convergenta premature

45.Schema generale de recombinare depinde de:

R:a)existent constrangerilor cu probleme de rezolvat

46.Care din urmatoarele nu e adevarata pentru modelul generational?

R:Necesita urmarirea mai multor generatii cunoscute.

47.Daca aplicarea unui operator de recombinare produce indivizi aberanti atunci:

R:se folosesc parinti ca descendenti.

48.Mecanismul de selectie turnir:

R:Nu respecta distributia de probabilitate de selectie.

49. In cadrul algoritmilor geneticii, generatia urmatoare este selectata dintre:

R: Indivizii generatiei curente si descendentii obtinuti dupa etapa de mutatie

50. De cate ori trebuie rolul bratului ruletei simple pentru a executa intregul process de selectie a parintilor, pt o populatie cu cromozomi?

R: De tz ori

51. Pentru problemele in care reprezentarea prin permutari semnif. Ordinea de aparitie a unor evenimente, operatorul de recombinare folosit este:

R: OCX (Order Crossover)

52. De cate ori trb rotit bratul ruletei multi-brat pt a executa intregul process de selectie a parintilor, pt o populatie cu K indivizi

R: b) O data

53. Care din urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pt etapa de selectie

R: FPS cu alfa scalare

54. In cazul reprezentarii cu siruri de nr intregi, recombinarile aritmetice:

R: d) se pot aplica desc se face rotunjirea rezultatelor.

55. Operatorul de recombinare unipunct se poate folosi in cazul reprez prin:

R: e) siruri de nr intregi, siruri de nr. Reale, siruri binari.

56. Care dintre urmatoarele nu este un model de distributie de probabilitate folosit pentru etapa de selectie:

a. FPS

b. Ranguri liniare

c. FPS cu ferestre

d. FPS cu sigma scalare

e. Fps cu alfa scalare

57. Care dintre urmatoarele afirmatii nu e adevarata pentru modelul generational?

a. Poate inlocui complet generatia curenta

b. Nu tine cont de calitatea cromozomilor

c. Poate inlocui partial generatia curenta

d. Poate inlocui un singur cromozom din populatia curenta

e. Necesita urmarirea mai multor generatii consecutive

58. Pentru a pastra cat mai bine info. Referitoare la Absolute ale datelor in cromozomii parinti se foloseste operatorul: CX

59. Pentru problemele cu dependenta de adiacenta se foloseste operatorul de recombinare:

PMX

60. In cadrul unui algoritm evolutiv conditia de terminare: 1. Este obligatorie; 2. Nu este indicata; 3. Include obligatoriu, direct sau indirect, controlul numarului de iteratii; 4. Nu poate fi implementata; 5. Este utilizata doar in cadrul GA, nu si in cadrul ES.

61. Algoritmii genetici:

- a. Utilizeaza la fiecare moment de timp o varianta de solutie...
- b. Sunt tehnici de cautare stohastica bazate pe populatii
- c. Folosesc exclusiv selectii deterministe
- d. Sunt metode deterministe de cautare in spatiul solutiilor
- e. Rezolva exclusiv probleme definite de spatii continue

62. In algoritmii genetici, alegerea unei anumite reprezentari:

- a. Este independenta de problema de rezolvat
- b. Depinde de problema rezolvata
- c. Poate fi facuta aleator
- d. Este imposibila, fiind folosita doar reprezentarea prin numere reale
- e. Influentaaza calitatea solutiei furnizate

63. Algoritmul ES2M:

- a. Nu este un algoritm auto-adaptiv
- b. Nu este un algoritm evolutiv
- c. Nici una din celelalte variante
- d. Este un algoritm determinist
- e. Este un algoritm auto-adaptiv primar

64. In cadrul strategiei evolutive cu 2 membri (ES-2M): 1. Este generata o populatie initiala aleator, din distributia normala; 2. La fiecare moment al evolutiei algoritmului este mentinut un singur candidat la solutie; 3. Populatiile sunt de dimensiuni mari; 4. Calculul unui termen nou este realizat prin mutatie gaussiana pentru fiecare componenta a vectorului curent; 5. Sunt rezolvate probleme pe spatii continue; 6. Fiecare termen este calculat in maniera stohastica; 7. Calculul unui termen nou este realizat prin mutatie gaussiana pentru o componenta selectata aleator din vectorul curent; 8. Este intentionata cresterea calitatii medii a populatiei curente; 9. Este garantata obtinerea unui optim global; 10. La inceputul fiecarei iteratii este testata dimensiunea populatiei curente; 11. Sunt create descendenti obtinuti din populatia curenta prin recombinare locala

R: 2, 4, 5, 6

65. In algoritmii genetici, operatia de selectie a parintilor:

- a. Este utilizata in general in maniera nedeterminista
- b. Este doar un exercitiu de implementare, nefiind necesara
- c. Nu este utilizata
- d. Este utilizata determinist
- e. Este utilizata in functie de reprezentarea cromozimiala

66. Intr-un algoritm evolutiv, functia de evaluare:

R: estimeaza nivelul de adaptare a individului

67. Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ o secventa de numere intregi. In urma aplicarii mutatiei fluaj poate fi obtinuta urmatoarea varianta mutata : r: 2 4 5 6

R: [6 1 8 10 5 7 12 43 9 4 3 2];

[7 1 8 10 5 7 12 43 9 3 4 2];

[6 1 8 10 5 7 12 43 9 4 3 2]

[6 1 8 10 5 7 12 43 9 4 3 2]

68. Algoritmii genetici:

e. Sunt tehnici de cautare stohastica bazate pe populatii

68. Care dintre urmatoarele metode pot fi folosite in cadrul algoritmilor memetici pentru a imbunatati informatia in interiorul unei populatii: 1. recursivitate 2. hillclimbing, 3. divide et impera;

4. strategie evolutiva cu 2 membri; 5. backtracking; 6. metode exacte; 7. metode euristice;

8. validarea datelor; 9. metoda gradientului; 10. ECX

R: 2, 4, 6, 7, 9

69. Fie permutari $x = [10 \ 2 \ 3 \ 9 \ 1 \ 7 \ 6 \ 4 \ 8 \ 5]$ si $y = [5 \ 4 \ 7 \ 2 \ 1 \ 9 \ 3 \ 6 \ 8 \ 10]$, un cromozom copil rezultat prin PMX este $c = [5 \ 2 \ 3 \ 9 \ 1 \ 4 \ 7 \ 6 \ 8 \ 10]$. Atunci ordinea considerarii parintilor si respective punctelor de incrucisare sunt:

(x,y) (2,5)

70. Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ o permutare. In urma aplicarii mutatiei prin inversiune pentru pozitiile (2,7) poate fi obtinuta urmatoarea varianta mutata: Y: 1. $Y = [2 \ 6 \ 7 \ 8 \ 10 \ 15 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4]$; 2. $y = [6 \ 9 \ 7 \ 5 \ 10 \ 8 \ 1 \ 3 \ 4 \ 2]$; 3. $y = [7 \ 6 \ 8 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$; 4. $Y = [6 \ 7 \ 10 \ 8 \ 5 \ 9 \ 1 \ 3 \ 4 \ 2]$; 5. $Y = [6 \ 8 \ 7 \ 5 \ 10 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$; 6. $Y = [6 \ 2 \ 8 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 7]$

b. 2

71. Decodificarea trebuie realizata:

Obligatoriul dupa extragerea celui mai bun individ din populatia finala

72. Fie $X = [6 \ 1 \ 8 \ 10 \ 5 \ 7 \ 12 \ 43 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$ o permutare. In urma aplicarii mutatiei prin amestec pentru pozitiile (2,7) poate fi obtinuta urmatoarea varianta mutata:

$Y = [6 \ 7 \ 8 \ 10 \ 5 \ 1 \ 9 \ 3 \ 4 \ 2]$

$Y = [6 \ 7 \ 10 \ 8 \ 5 \ 9 \ 1 \ 3 \ 4 \ 2]$

$Y = [6 \ 9 \ 7 \ 5 \ 10 \ 8 \ 1 \ 3 \ 4 \ 2]$

73. Fie urmatoorii doi cromozomi de tip permutare: {6,3,7,8,5,1,2,4,9} si {7,2,8,5,6,9,4,1,3}. Aplicand operatorul de recombinare PMX, cu pozitiile 3 si 6 se obtin descendenti:

d. 6,2,7,8,5,1,4,9,3

h. 7,3,8,5,6,9,2,4,1

74. Intr-un algoritm genetic, populatia initiala: 2,5,7

2. Este construita o singura data

5. Contine exclusive indivizi fezabili

7. Este generata utilizand distributia de probabilitate uniforma

75.Algoritmul ES2M:

Este algoritm auto-adaptiv prima